

数字系统设计

Digital System Design

-----脉冲电路

王维东

Weidong Wang

浙江大学信息与电子工程学院

College of Information Science & Electronic Engineering

信息与通信网络工程研究所

Zhejiang University

Spring 2026 – Lec. #11

任课教师

- 王维东
- 浙江大学信息与电子工程学院，信电楼306
- 邮箱: wdwang@zju.edu.cn
- College of Information Science & Electronic Engineering
- Zhejiang University, Hangzhou, 310027
- Tel: 86-571-87953170 (0)
- Mobile: 13605812196

TA:

钟睿, 13687791509; 22331166@zju.edu.cn;

Office Hours: 玉泉信电楼 308室（可以钉钉、微信或邮件联系）.

Prerequisites预修课程

- 电子电路基础
- 电子线路
- C语言
- How to learn this Course?
 - Not only listening, thinking and waiting
 - But Exercise, Simulation, Practice!

课程简介

- 课程代码: **671C0050**
- 参考书
 - 阎石,《数字电子技术基础》,第6版,高等教育出版社, 2016.
 - 王金明著,《数字系统设计与Verilog HDL》, 电子工业出版社, 第8版
 - 《数字系统设计-补充讲义》, 浙江大学自编讲义
 - Stanford 大学 108A课程notes.
 - R.H.Katz, G.Borriello, *Contemporary Logic Design*, second edition, 电子工业出版社, 2005.
 - M.M.Mano, 数字设计(第四版), 电子工业出版社, 2010.
 - » <http://www.prenhall.com/mano>

Other Course Info

- **Website:**

- <http://mypage.zju.edu.cn/wdwd/教学工作/>
- **学在浙大: 数字系统设计**
- Check frequently

- **答疑**

- 玉泉信电楼308室/周一周四下午2:30-5:30
- 上课课间、课后均可
- Email, 钉钉/微信群/数字系统设计, 短信均可

Grading (考核)

Final grades will be computed approximately as follows:

- 平时（含课程作业、期中考试、小测验、Project、出勤等） **40%**
 - 期中考试 **10%**
 - Homework Sets **15% (12~20)%**
 - Project **5% (5~7)%**
 - Class Room Check+小测验等 **10% (7~10)%**
 - 作业每周一上交, **截止期为课后一周内**有效。
- **Project**
 - Project-1必做 (1 members)
 - Project-2可选(成绩加分1%~5%, 但不超过平时成绩范围)
- **Finial Exam**期末闭卷考试 - **60%**

授课时间和地点:

- 2025年春夏学期,
 - 周一上午, 第1~2节(8:00-9:35)
 - 星期四上午, 第6~7节(13:25-13:00)
- 地点: 紫金港西2-415(多)
- <http://mypage.zju.edu.cn/wdwd/>教学工作/
- 学在浙大/数字系统设计
- 钉钉/微信/数字系统设计-答疑

课程结构

- 数字理论知识(必备)
 - 数字系统和编码、逻辑代数、门电路
- 数字电路分析与设计
 - 组合逻辑电路
 - 触发器、半导体存贮器、可编程器件
 - 时序逻辑电路
- 脉冲电路与接口
- 控制器与数字系统
 - 状态机
 - 控制器
 - 微码控制器
 - 测试和验证
- 微处理器简介
 - 指令集
 - 4位CPU介绍

Monostable Multivibrator

-----脉冲电路 (1)

- 概述
- 施密特触发器
- 单稳态触发器
 - 微分型
 - 积分型

一、概述

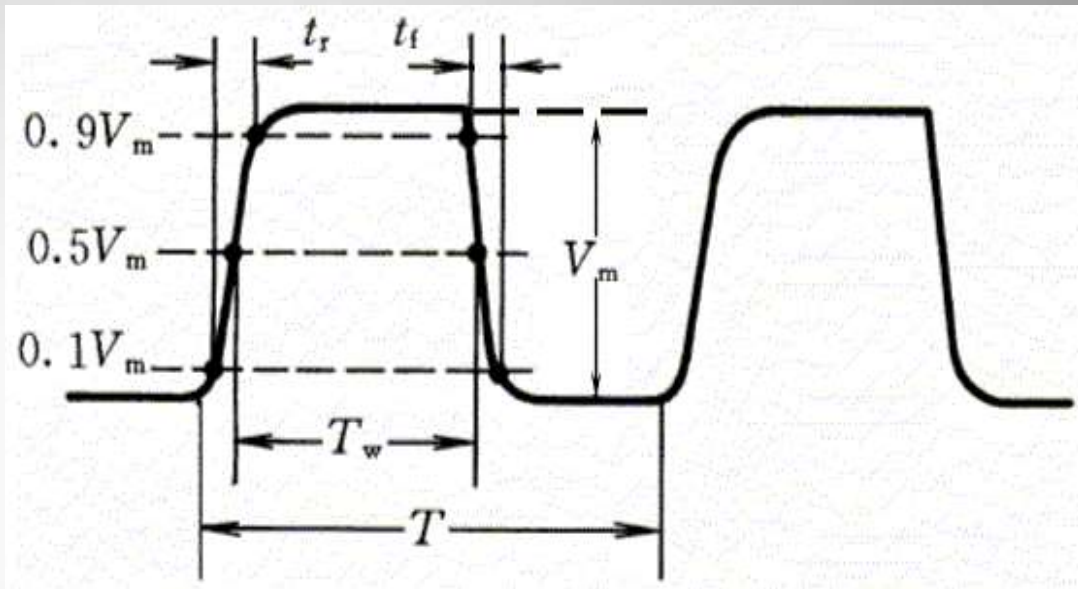
- 参数

- 脉冲周期 T
- 脉冲幅度 V_m
- 脉冲宽度 T_w
- 上升时间 t_r
- 下降时间 t_f
- 占空比 q

» $q = T_w / T$

- 获取矩形波形

- 多谐振荡器电路
- 整形电路变换已有的周期性波形



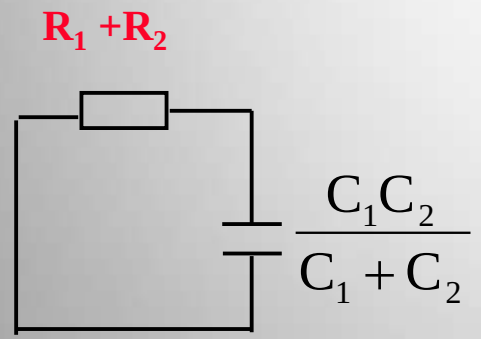
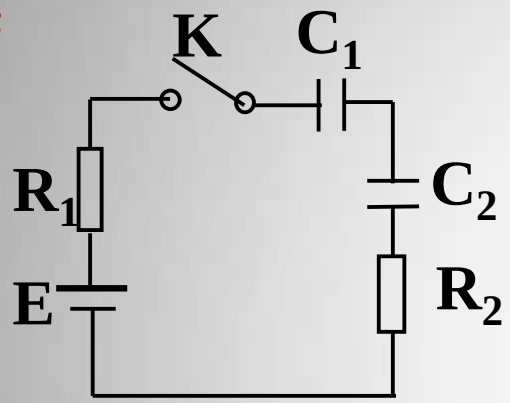
描述矩形脉冲特性的主要参数

一阶线性电路的暂态分析

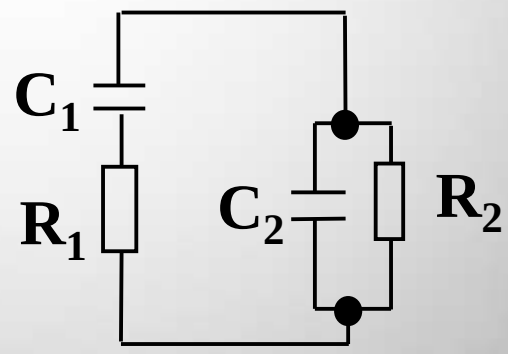
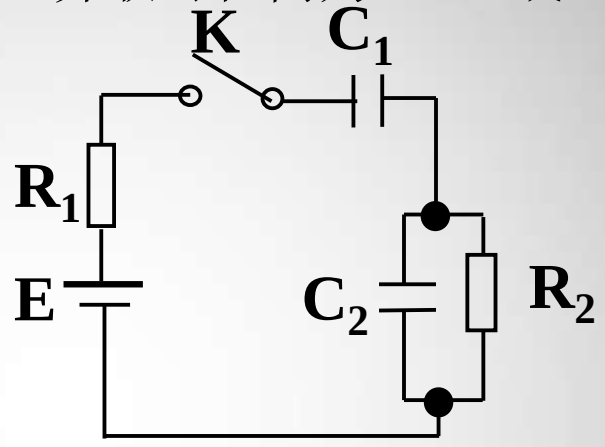
1. 什么叫一阶电路？

一个独立的储能元件的电路。即经串、并联可化简为RC（或RL）电路。

例：



一价电路



高价电路

2. 一阶电路的分析

{ 解微分方程法
三要素法 前提? 阶跃信号

(1) 三要素

{ 时间常数 τ : $\tau = RC, \tau = L/R$
初始值 $x(0^+)$: $v_c(0^+) = v_c(0^-), i_L(0^+) = i_L(0^-)$
趋向 (稳态) 值 $x(\infty)$:
• 电容不再充放电, $i_c=0$. 此时, 电容可视为开路。
• 电感电流不再变化, $v_L=0$. 此时, 电感可视为短路。

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

二、施密特触发器Schmitt-trigger circuit

- 特点

- 输入信号从低电平上升的过程中，电路状态转换时对应的输入电平，与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同。
- 在电路状态转换时，通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。

- 将边沿变换缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波，将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效地清除。

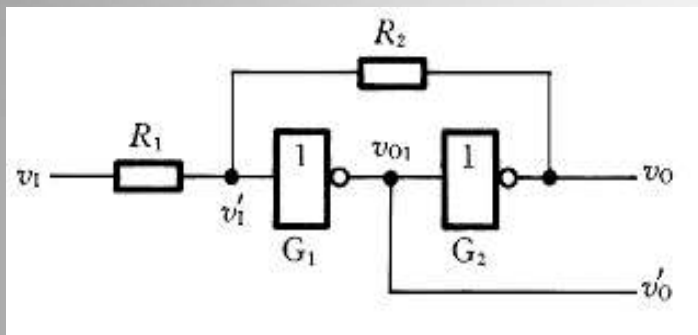
it does exhibit a type of memory characteristic that makes it useful in certain special situations.

10.2 施密特触发器

10.2.1 用门电路组成施密特触发器

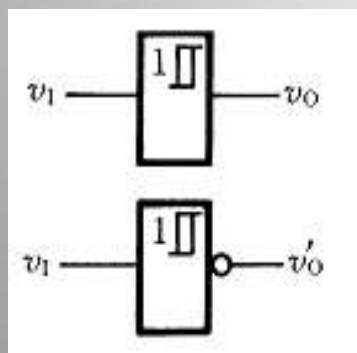
一. CMOS非门构成

1. 电路组成



条件: $R_1 < R_2$

2. 符号



3. 原理

假设: CMOS为理想器件, 即

$$R_i = \infty, V_{TH} = V_{DD} / 2, V_{OH} = V_{DD}, V_{OL} = 0V$$

$$(1) \quad v'_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

与 v_i 、 v_o 均有关

$$\text{当 } v'_i < V_{DD} / 2 \Rightarrow v_i < \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_{TH}$$

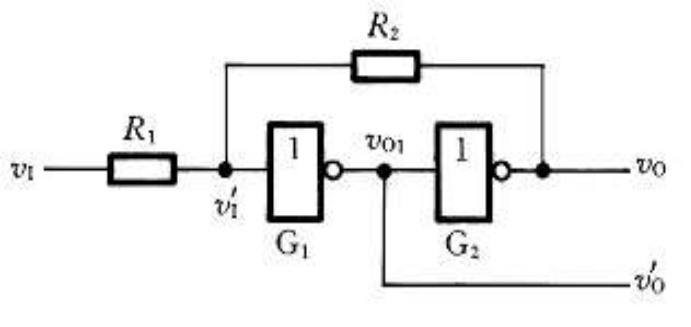
电路输出低电平

V_{T-}
负向阈值电压

$$\text{当 } v'_i > V_{DD} / 2 \Rightarrow v_i > \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot V_{TH}$$

电路输出高电平

V_{T+}
正向阈值电压



波形分析

(2) 当 $V_{T-} < v_I < V_{T+}$ 时?

• 当 $v_I < V_{T-}$ 时, $V_O = 0$ (OA段、DE段)

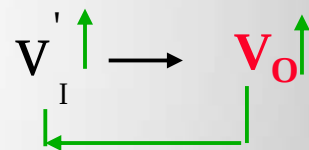
• 当 $v_I > V_{T+}$ 时, $V_O = V_{DD}$ (BC段)

• 当 v_I 从 0 变大时,

$$v'_I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I$$

$v_I < V_{T+}$ 时, $v'_I < V_{TH}$, $V_O = 0$ (AB段)

v_I 略大于 V_{T+} 时, 有一正反馈过程

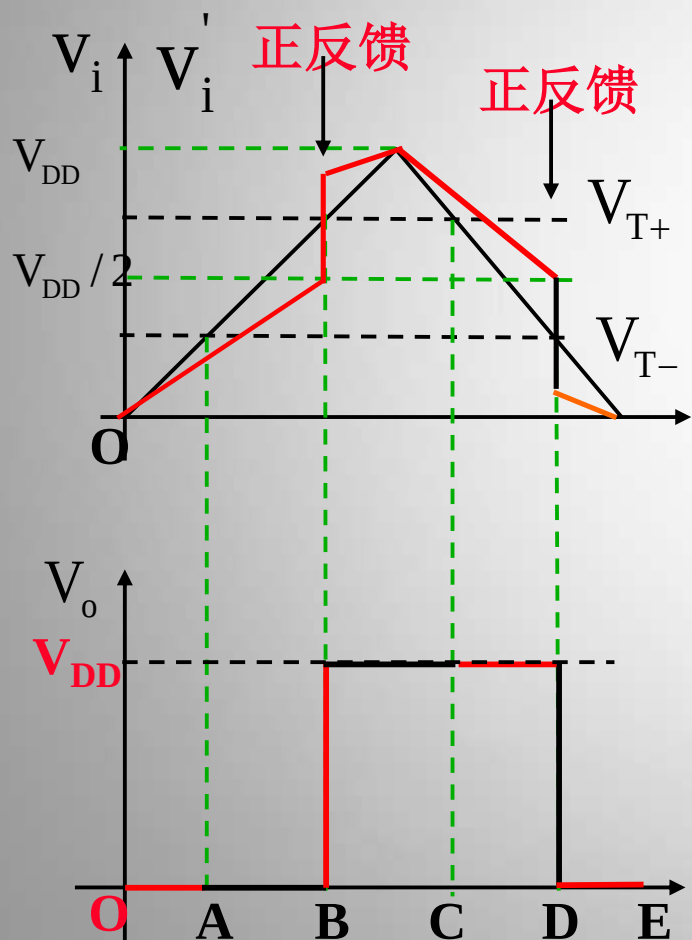
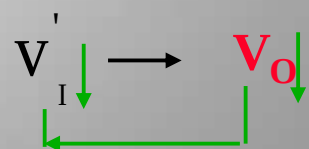


• 当 v_I 从 V_{DD} 变小时,

$$v'_I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

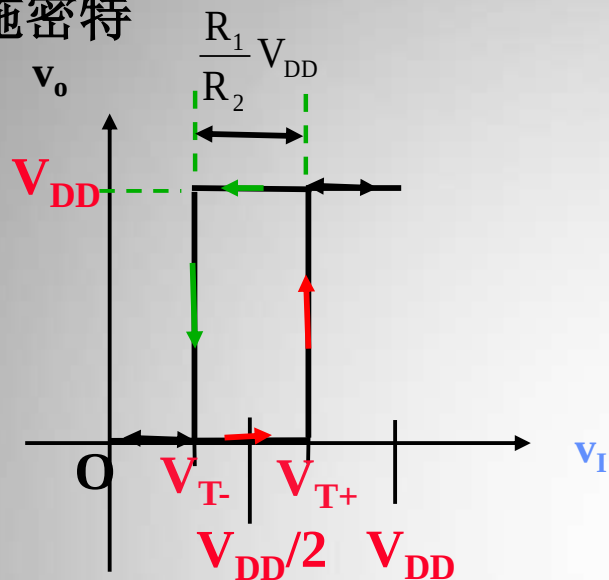
$v_I > V_{T-}$ 时, $v'_I > V_{TH}$, $V_O = V_{DD}$ (CD段)

v_I 略小于 V_{T-} 时,
有一正反馈过程

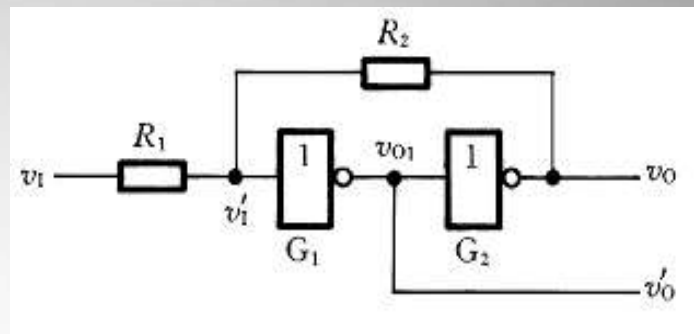
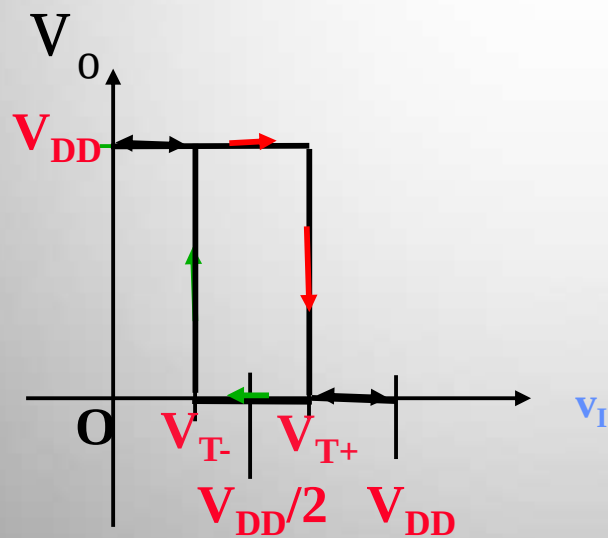


4. 电压传输特性 $v_o = f(v_I)$

• 同相施密特

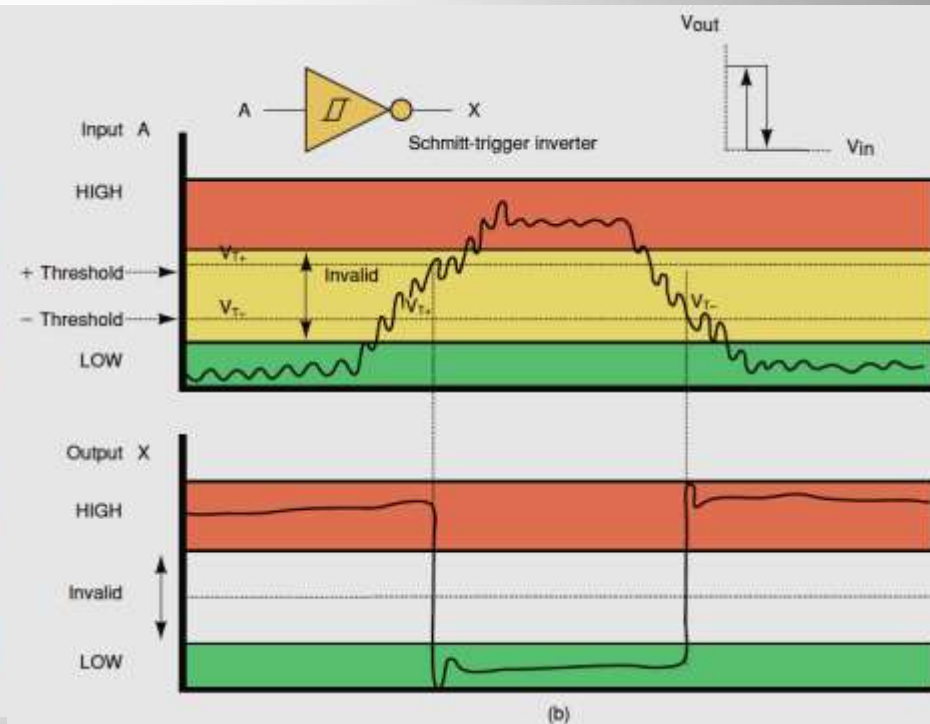
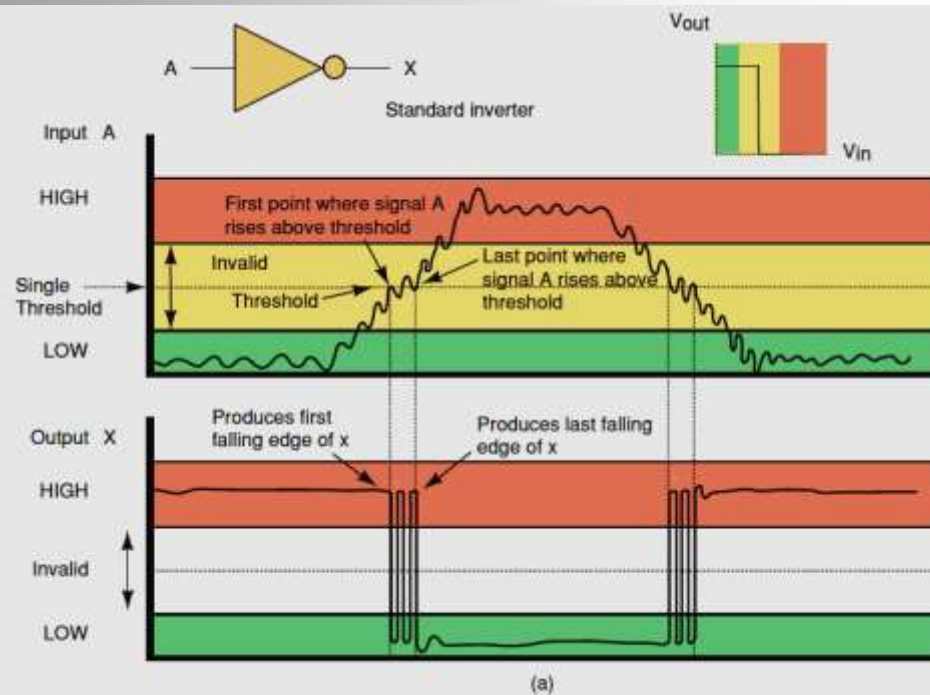


• 反相施密特



特点：滞后特性

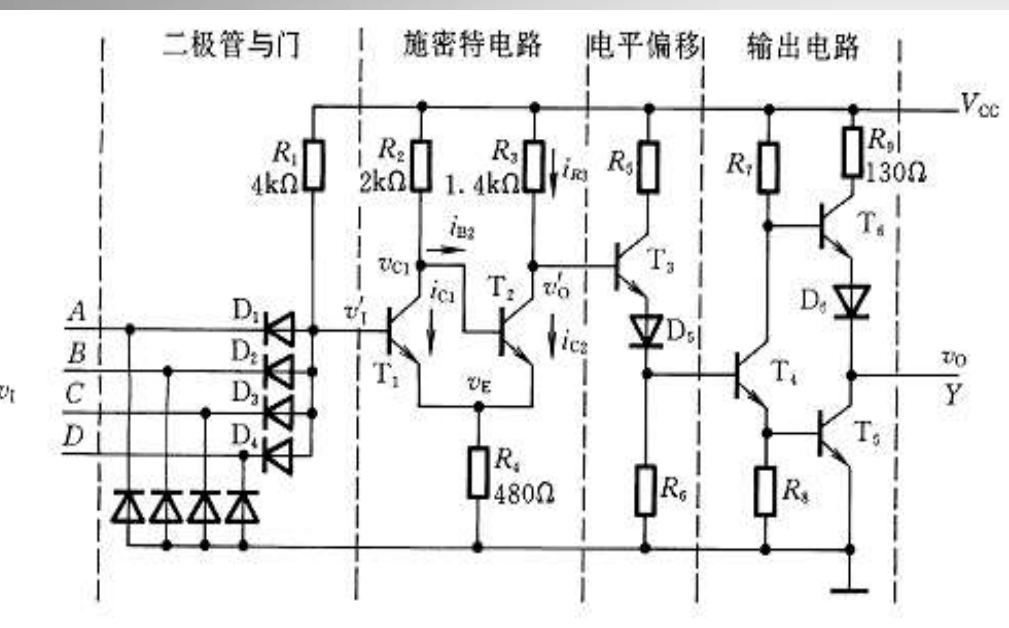
- (a) Standard inverter response to slow noisy input,
(b) Schmitttrigger response to slow noisy input.



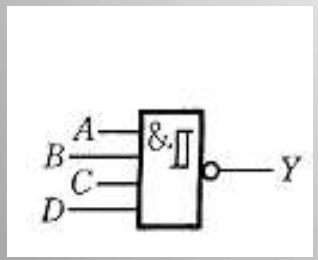
10.2.2 集成施密特触发器

一、74xx13

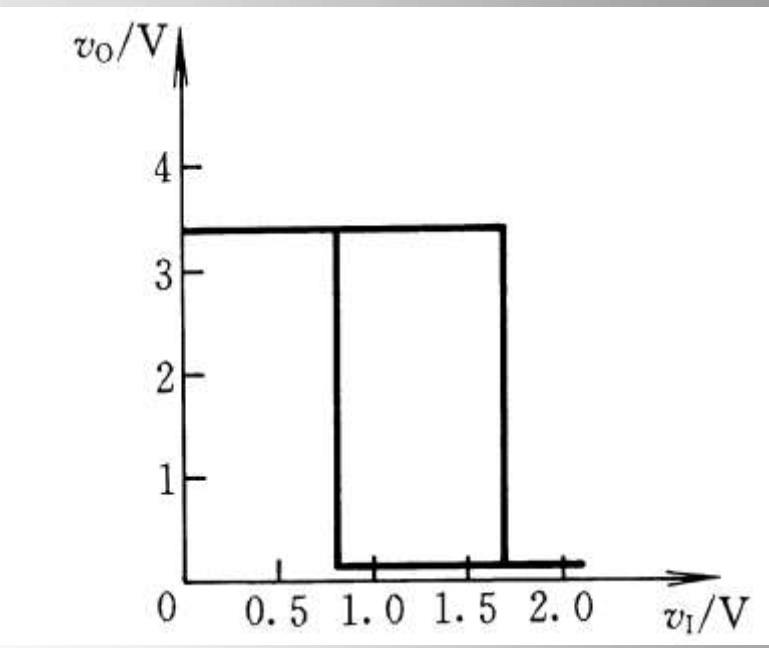
1.电路结构



2.电路符号

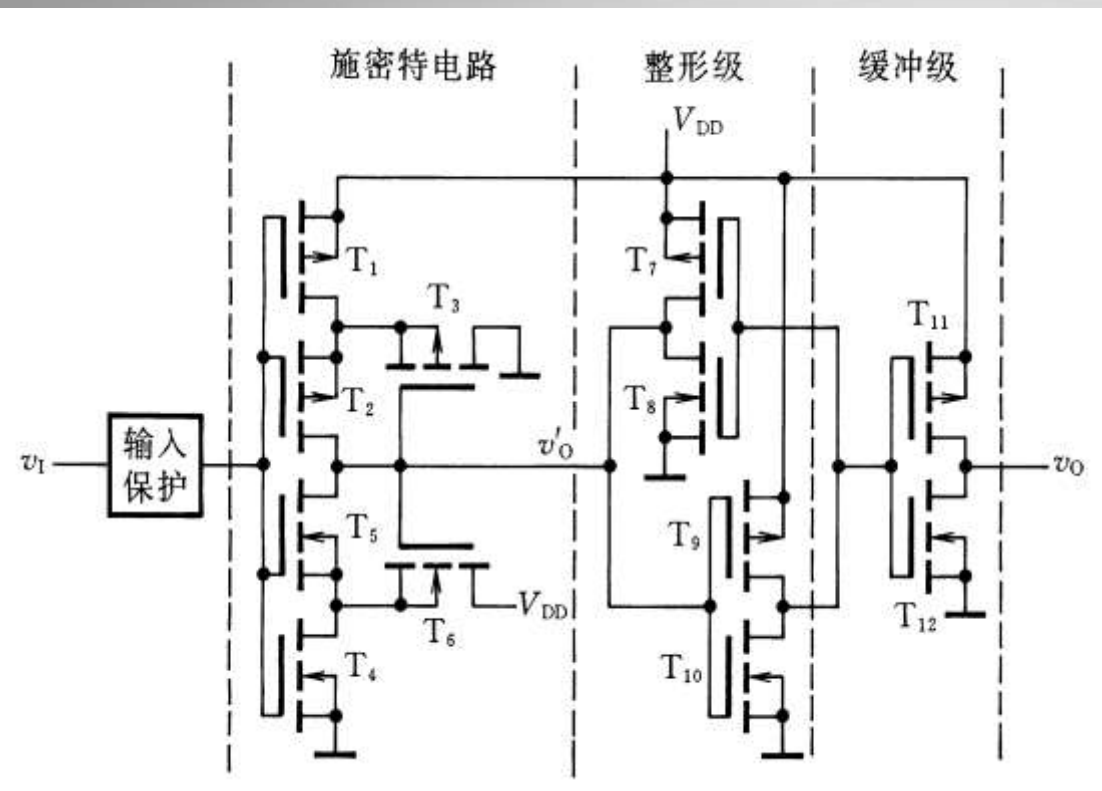


3.电压传输特性

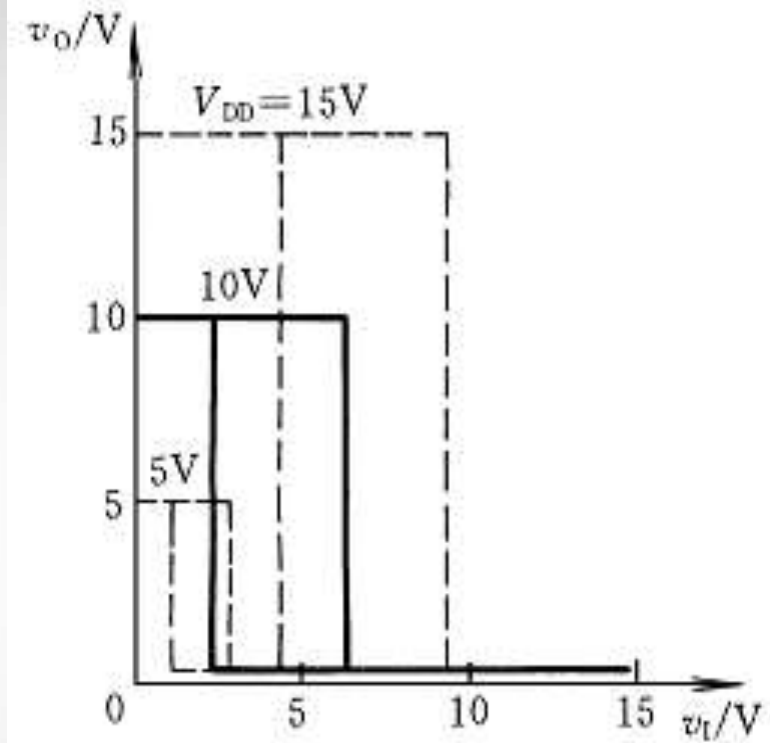


二、CD40106

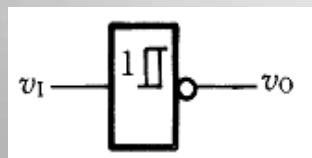
1. 电路结构



3. 电压传输特性

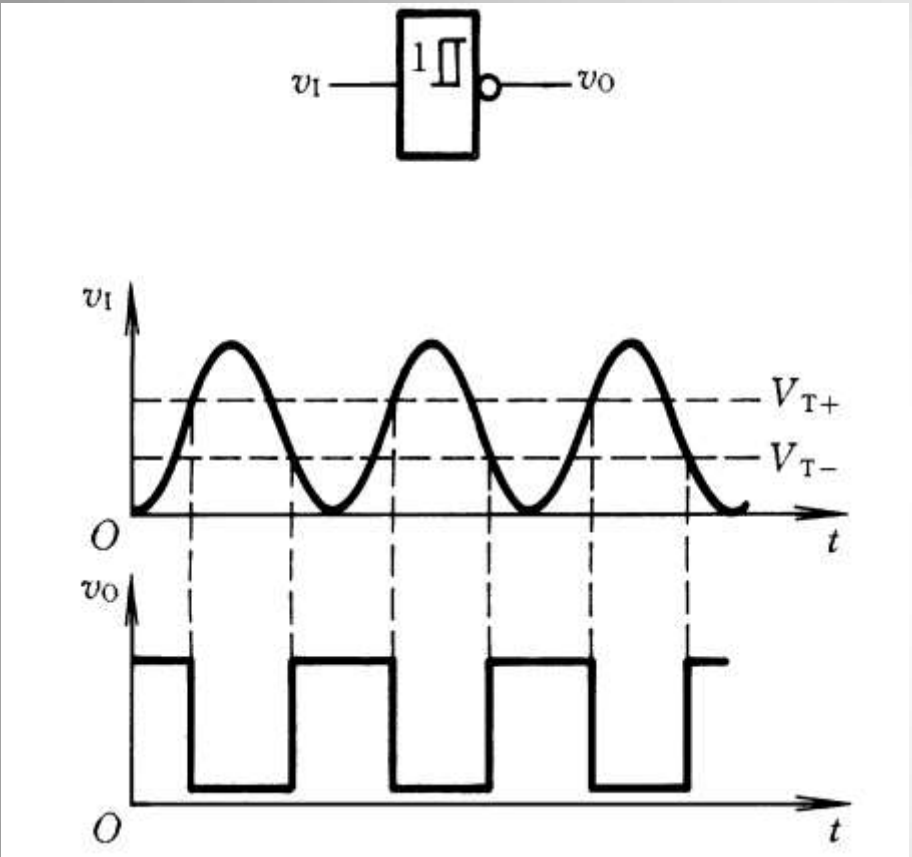


2. 电路符号



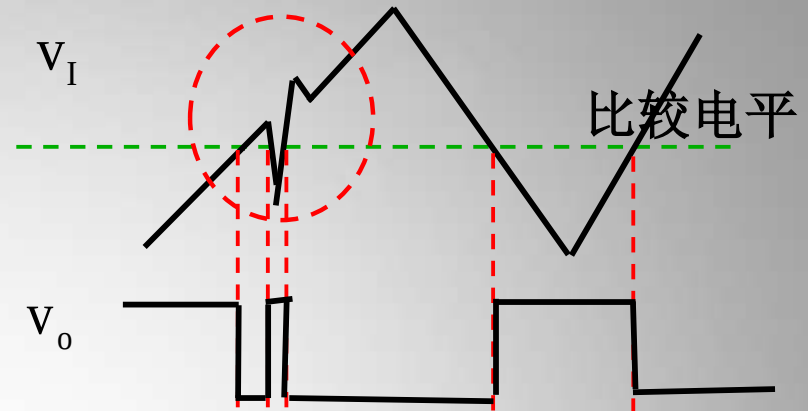
10.2.3 施密特触发器的应用

(一) 波形变换 (整形)

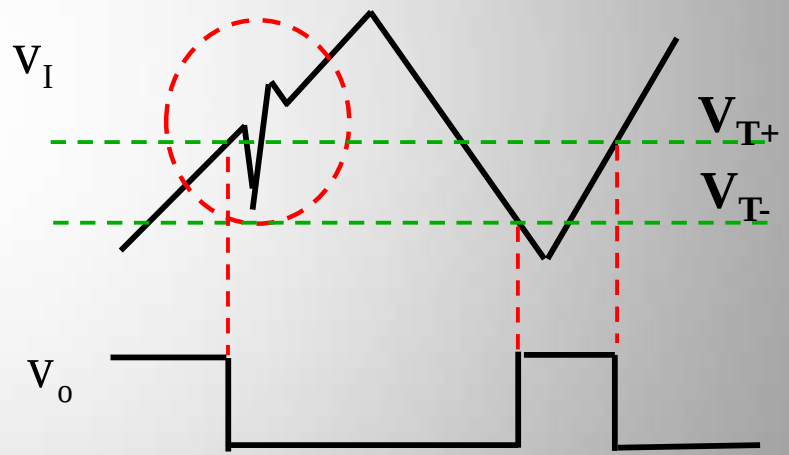


与电压比较器区别？
抗干扰能力强

例1: •用反向比较器



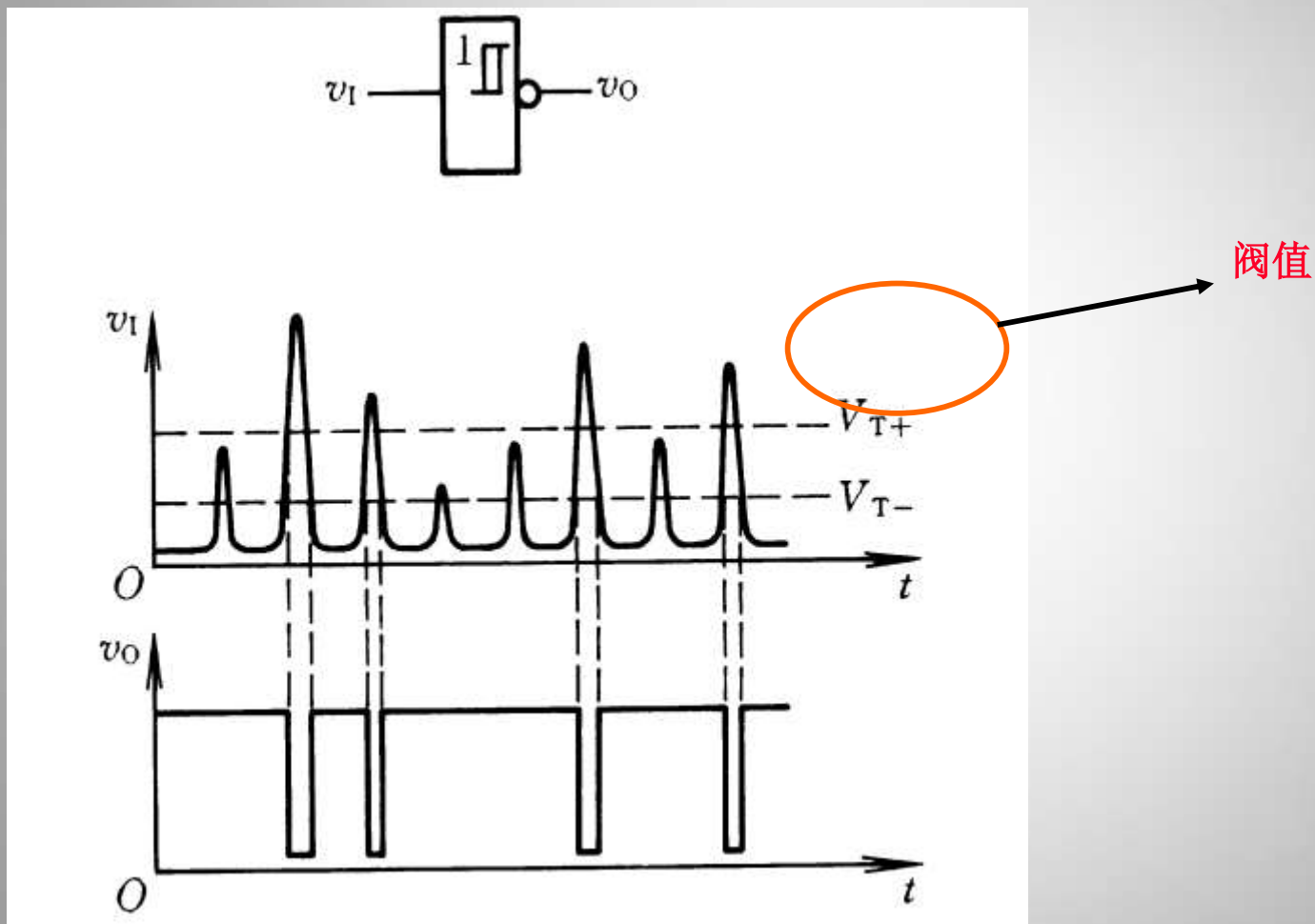
•用反向施密特触发器



抗干扰能力与滞后电压大小有关。

(二) 用于脉冲鉴幅

功能：筛选出幅度大于某一阈值的脉冲。



10.3单稳态触发器特点ONE-SHOT

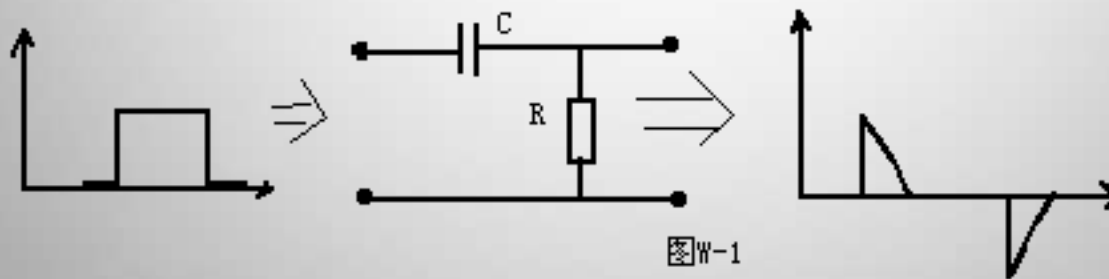
- 触发器有两个稳定的状态，即0和1，所以触发器也被称为**双稳态电路**。
- 与双稳态电路不同，**单稳态触发器**只有一个稳定的状态。这个稳定状态要么是0，要么是1。
- **单稳态触发器**的工作特点是：
 - 在没有受到外界触发脉冲作用的情况下，单稳态触发器保持在稳态；
 - 受到外界触发脉冲作用的情况下，单稳态触发器翻转，进入“**暂稳态**”。假设稳态为0，则暂稳态为1。
 - **经过一段时间**，单稳态触发器从暂稳态返回稳态。单稳态触发器在暂稳态停留的**时间仅仅取决于电路本身的参数**。
- 积分电路是一种求和平均电路(积分 = 求和)，而微分电路是一种提取信号变化部份的电路，信号变化越快，输出越大(微分 = 求变)。

三、积分电路与微分电路

- 对于有RC构成的**积分电路**来说，输出取自电容，输出电压是与电容上的电压成正比的。从电容特性知道，电容上的电压正比于它上面的电荷，而电容上的电荷是流过电容电流在时间上的积分(记住电流的概念是单位时间流过的电荷)，所以输出电压正比于对电容电流的积分，故称积分电路。
- **微分电路**的输出是在电阻上取出的(关键的区别!!)，根据欧姆定律，电阻上的电压正比于流过电阻的电流，而流过电阻的电流也就是流过电容的电流。从上面讨论知道，流过电容的电流正比于电容上电压的微分，所以，输出电压正比于电容电压的微分，故称微分电路。

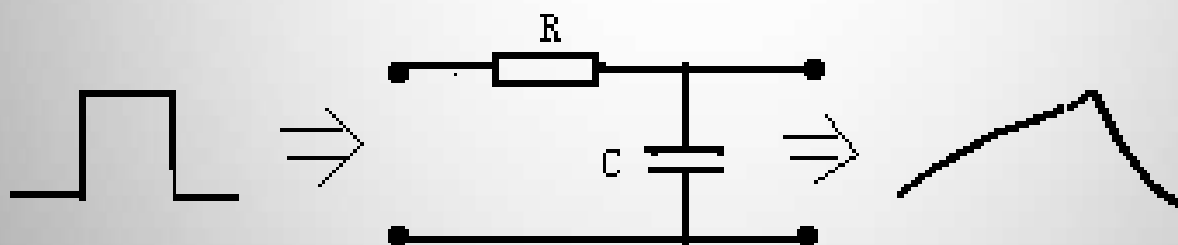
微分电路

- **微分电路：** 电路结构如图W-1，微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波，此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分，即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。
- 而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与 $R \cdot C$ 有关（即电路的时间常数）， $R \cdot C$ 越小，尖脉冲波形越尖，反之则宽。
- 此电路的 $R \cdot C$ 必须远远少于输入波形的宽度，否则就失去了波形变换的作用，变为一般的RC耦合电路了，一般 $R \cdot C$ 少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。



积分电路

- 电路结构如图J-1，积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波，还可将锯齿波转换为抛物波。
- 电路原理很简单，都是基于电容的冲放电原理，这里就不详细说了，这里要提的是电路的时间常数 $R \cdot C$ ，构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。

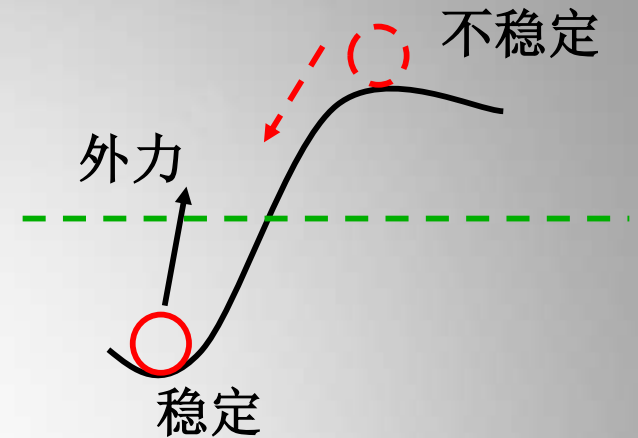


图j-1

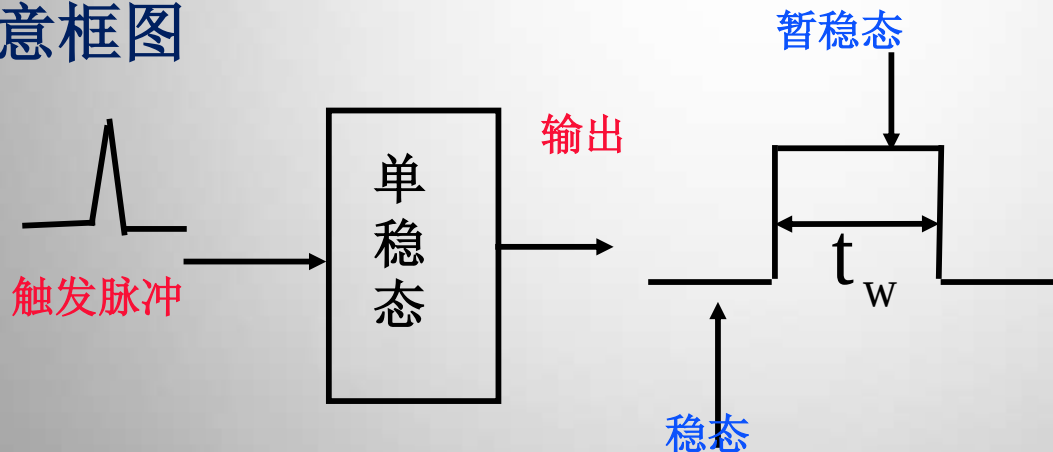
10.3单稳态触发器MONOSTABLE MULTIVIBRATOR

•概念

- 1.电路有**稳态**和**暂稳态**两个状态。
- 2.在触发脉冲（**外力**）作用下，电路可进入暂稳态，并在暂稳态持续一段时间后，自动返回稳态。
- 3.暂稳态持续一时间与电路参数有关，与触发脉冲的宽度和幅度无关。



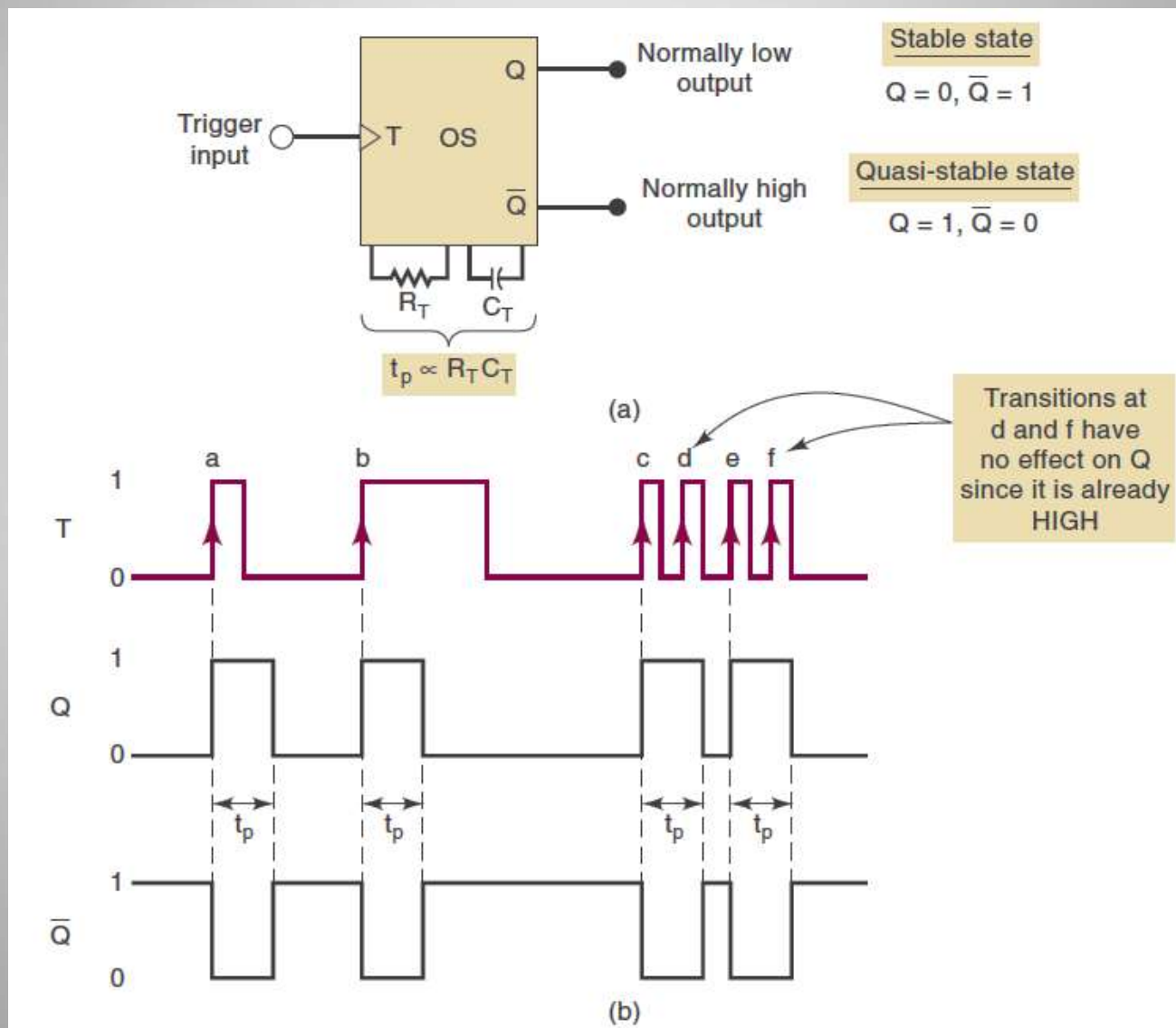
•示意框图



注意：

触发脉冲也可负脉冲；
电路也可以输出负脉冲。

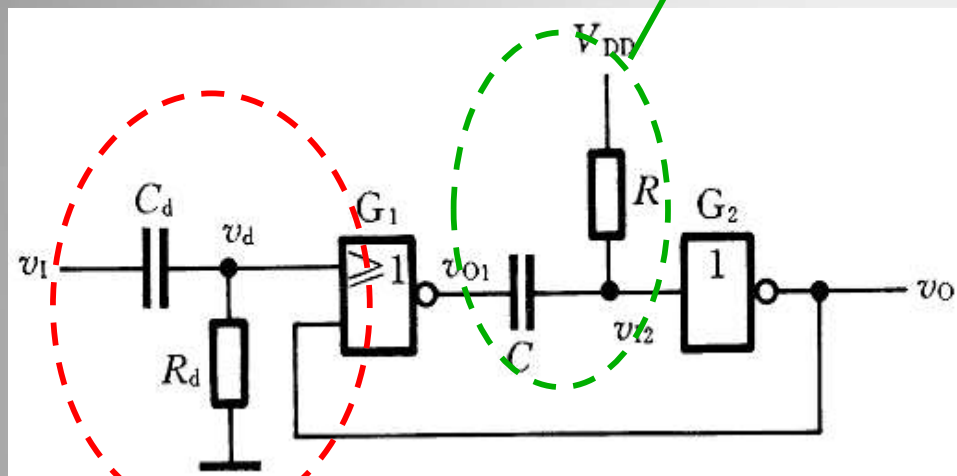
OS symbol and typical waveforms for nonretriggerable operation



用门电路组成的单稳态触发器

(一) 微分型单稳态触发器

1. 电路组成 (CMOS门和RC微分电路)



输入微分

输入微分作用:

使触发信号对暂稳持续时间不影响

2. 原理:

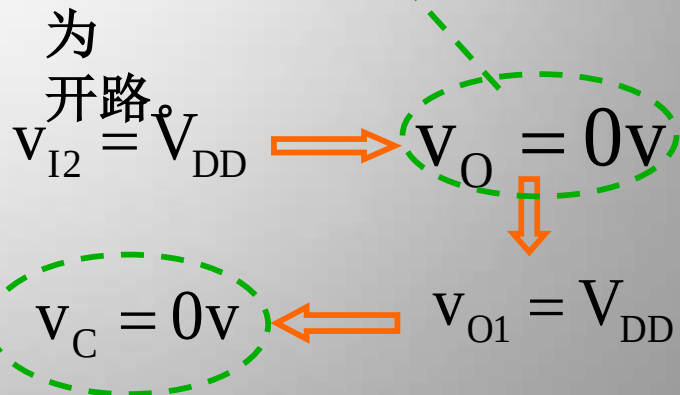
• 一般: $R \gg 1k$, 分析时可忽略 R_{OH} 、 R_{OL} 的影响

• 对于CMOS门, 可作以下近似:

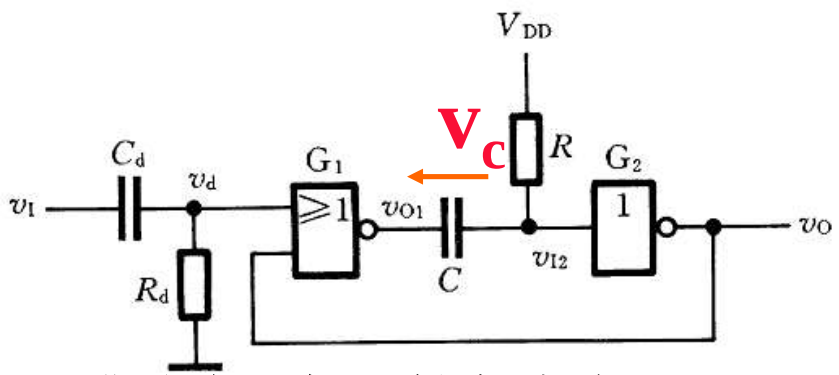
$$\begin{cases} V_{OL} = 0V, V_{OH} = V_{DD}; \\ R_i = \infty; \\ V_{TH} = V_{DD} / 2 \end{cases}$$

(1) 求稳态:

电路不再充放电, 电路可视为

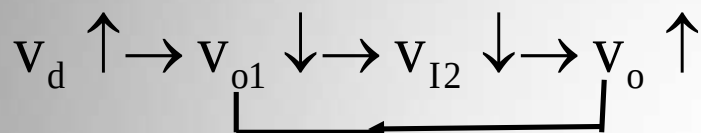


为下一阶段服务

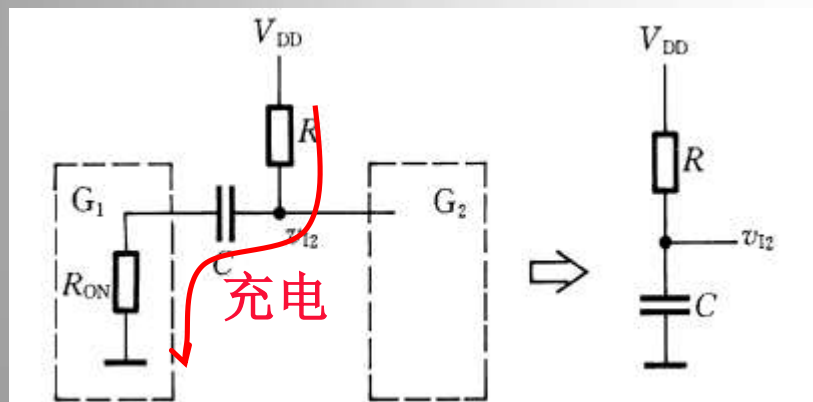


(2)准稳态: 加入触发脉冲

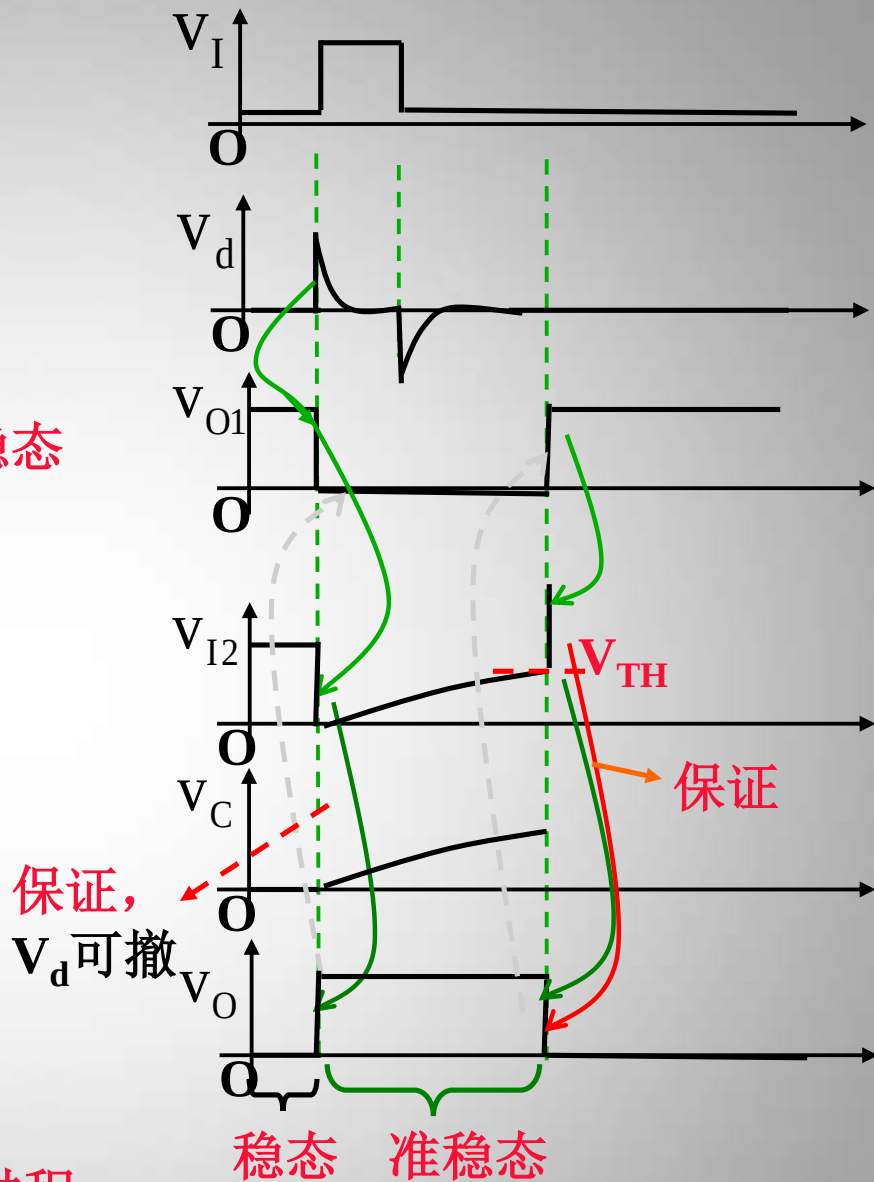
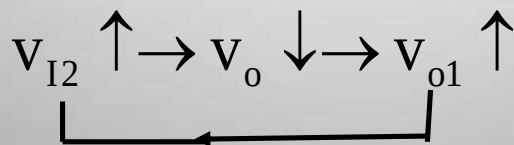
启动正反馈过程, 电路进入准稳态



准稳态等效电路

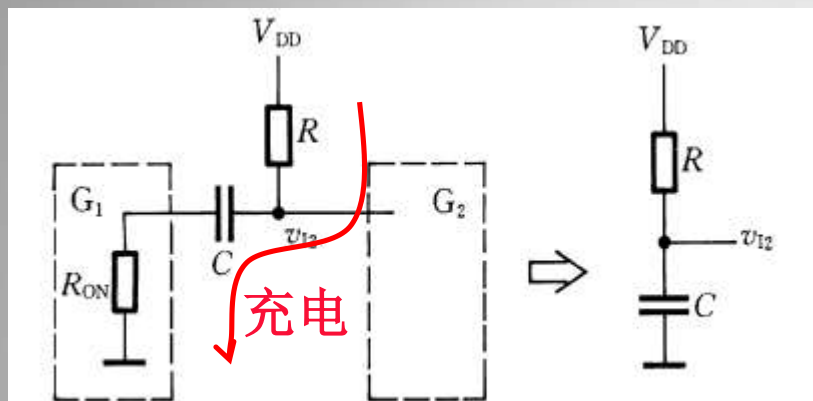


当 V_{I2} 上升至略 V_{TH} 时, 启动正反馈过程, 准稳态结束



•求准稳态持续时间 t_w ?

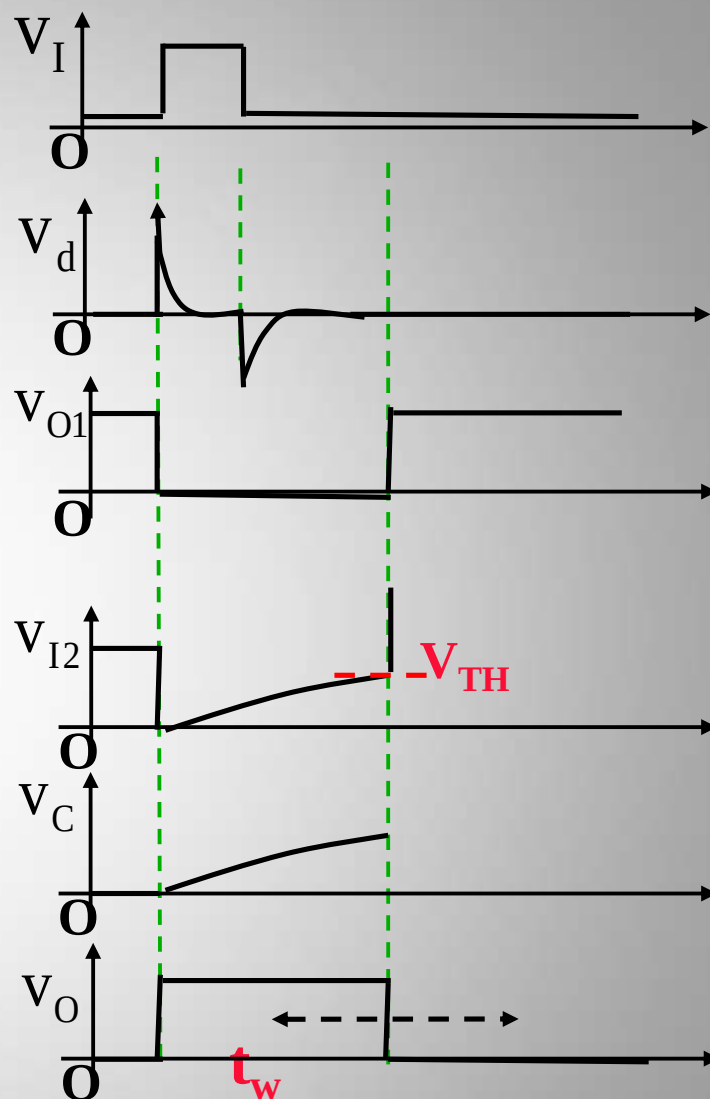
准稳态等效电路

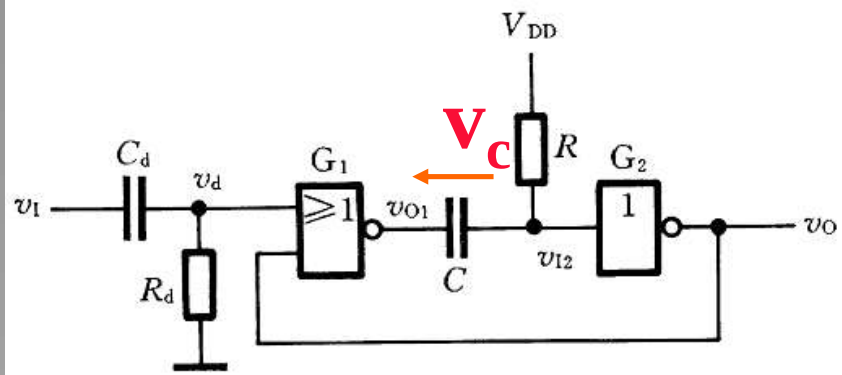


$$\begin{cases} v_{I2}(0^+) = 0 \\ v_{I2}(\infty) = v_{DD} \\ \tau = RC \end{cases} \Rightarrow v_{I2}(t) = v_{DD}(1 - e^{-t/RC})$$

$$\Downarrow v_{I2}(t_w) = v_{DD} / 2$$

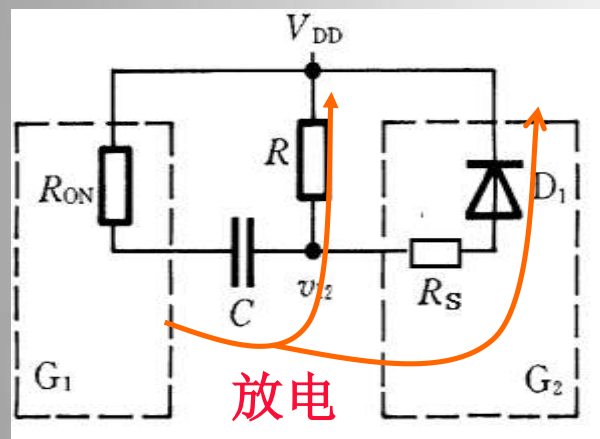
$$t_w = 0.69RC$$





(3) 恢复期

恢复期等效电路

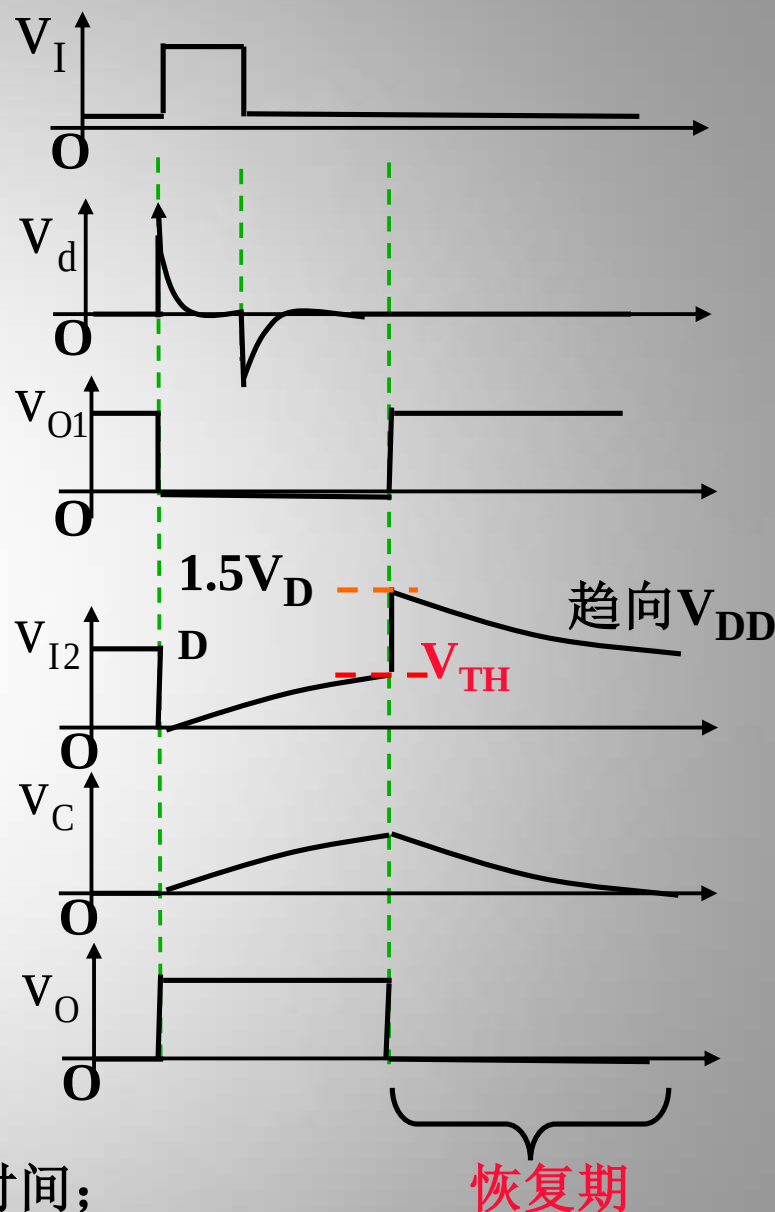


求恢复期 T_{re} ，电路达到稳态的时间

$$\begin{cases} V_{I2}(0^+) = 1.5V_{DD} \\ V_{I2}(\infty) = V_{DD} \end{cases}$$

$$\tau = (R // R_S + R_{ON}) \cdot C$$

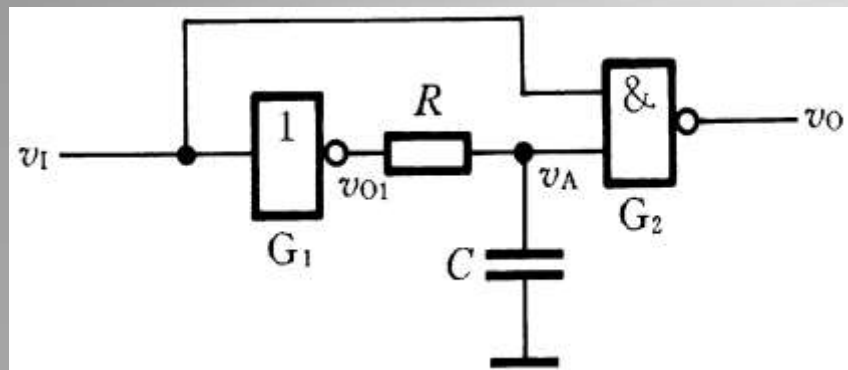
- 理论上，达到稳态需 ∞ 时间；
- 一般认为， $(3 \sim 5) \tau$ 时间基本上达到稳态



恢复期

(二) 积分型单稳态触发器

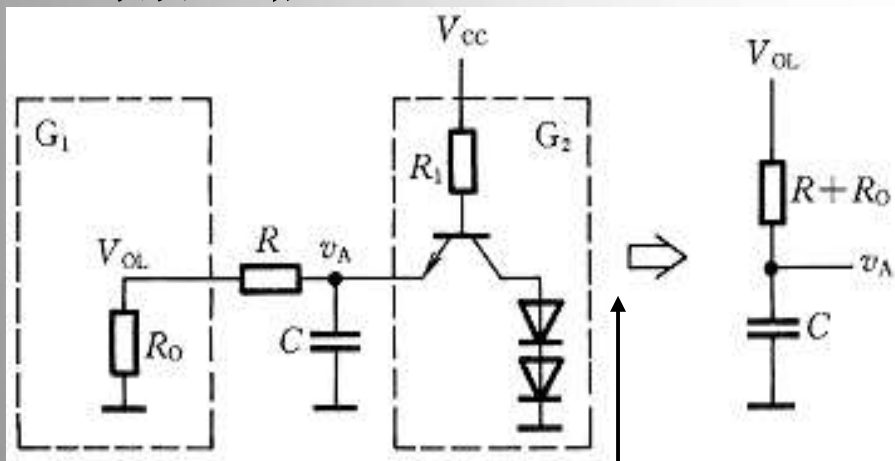
1. 电路组成 (TTL门和RC积分电路)



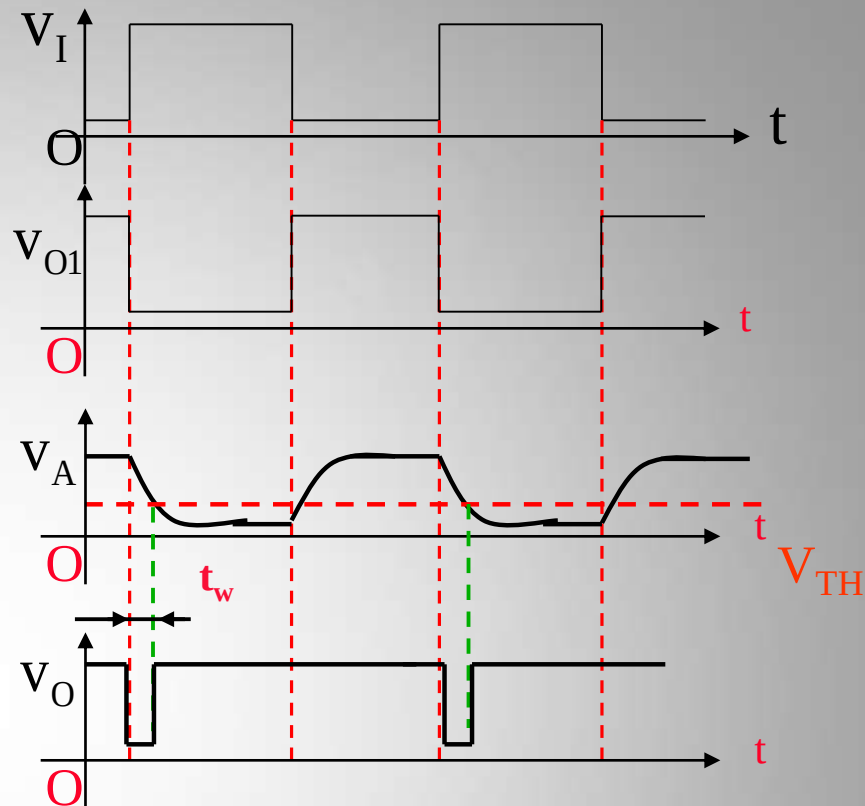
原理:

计算 t_w ?

等效电路



在 t_w 期间, v_A 为高电平



$$\begin{cases} v_A(0^+) = V_{OH} \\ v_A(\infty) = V_{OL} \\ \tau = (R + R_O)C \end{cases}$$

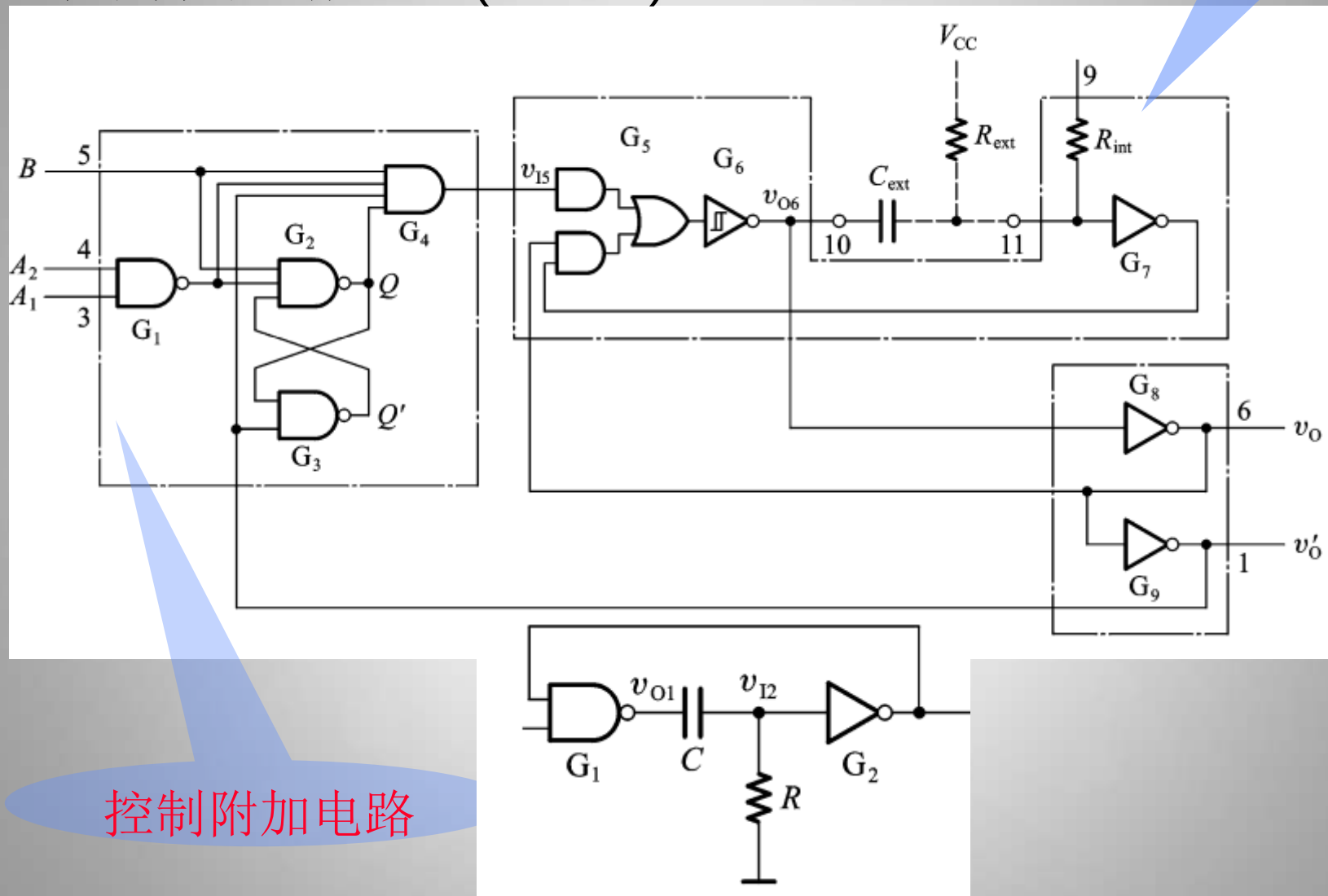


$$t_w = (R + R_O)C \ln \frac{V_{OL} - V_{OH}}{V_{OL} - V_{TH}}$$

10.3.2 集成单稳态触发器

电路结构与工作原理 (74 121)

微分型单稳



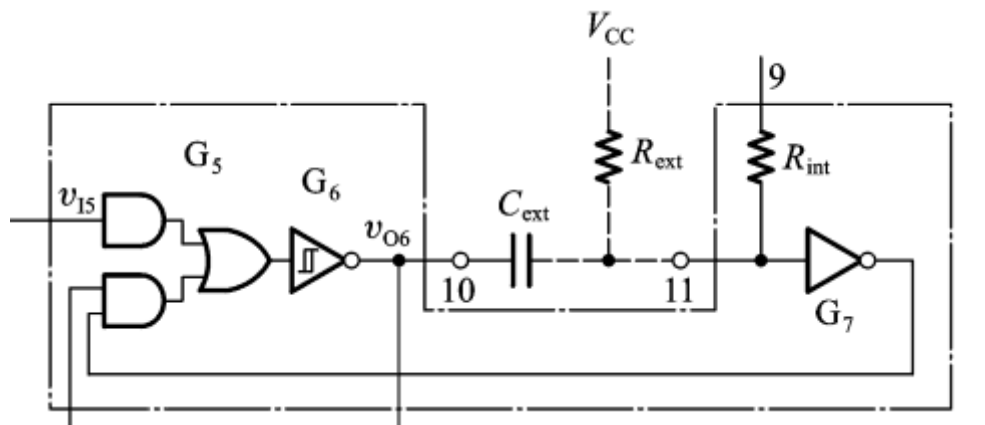
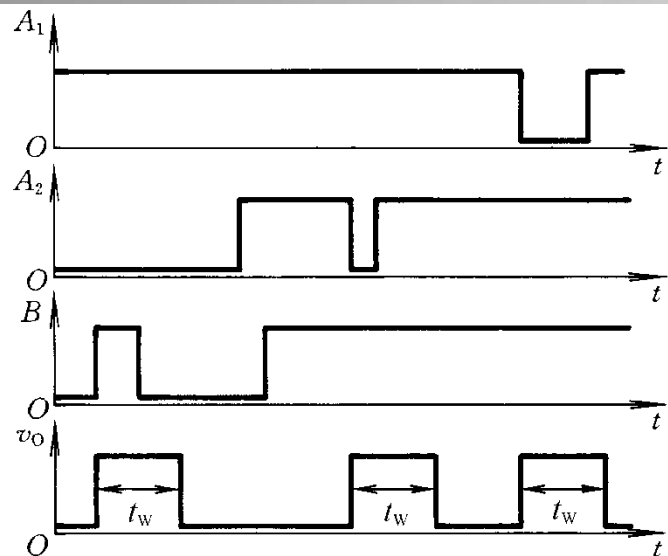
控制附加电路

功能表(触发方式)

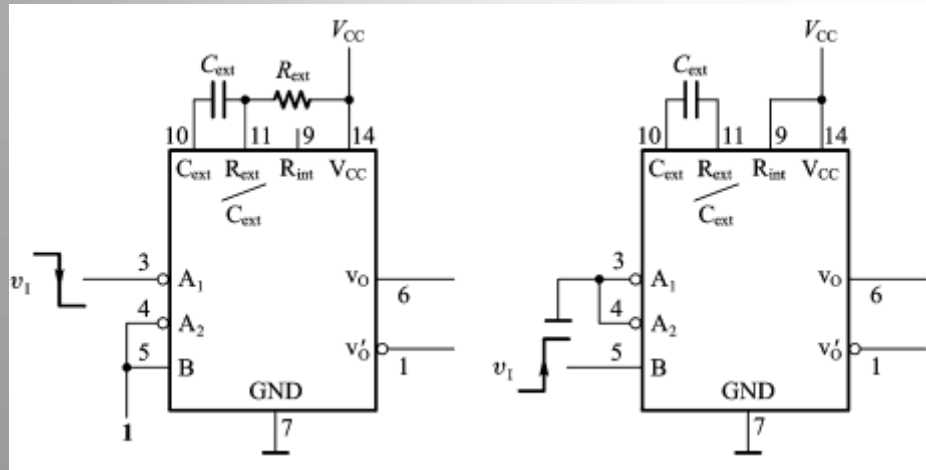
$B=1$, 用 A_1 或 A_2 实现下降沿触发

A_1 和 $A_2=0$, 用 B 实现上升沿触发

输 入			输 出	
A_1	A_2	B	v_0	v'_0
0	×	1	0	1
×	0	1	0	1
×	×	0	0	1
1	1	×	0	1
1	↓	1	⌞	⌞
↓	1	1	⌞	⌞
↓	↓	1	⌞	⌞
0	×	↑	⌞	⌞
×	0	↑	⌞	⌞



$$t_w = RC \ln \frac{V_{(\infty)} - V_{(0)}}{V_{(\infty)} - V_{(t)}} = RC \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - V_{TH}} \approx RC \ln 2$$



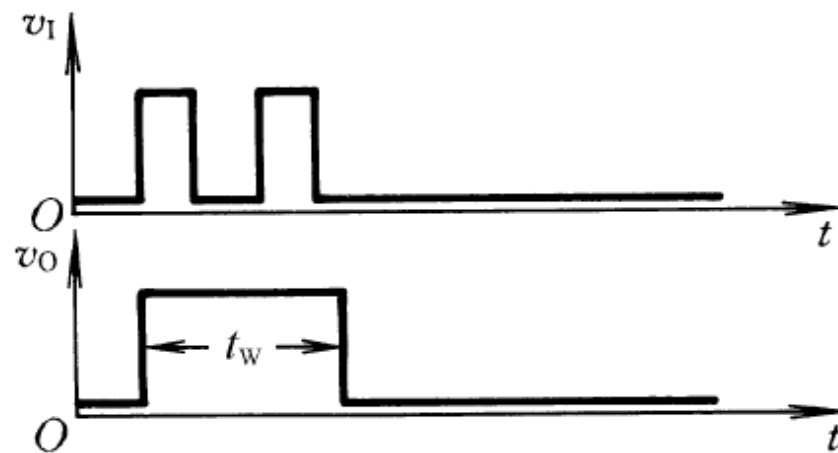
可重复触发?
不可重复触发?



可重复触发?
不可重复触发?

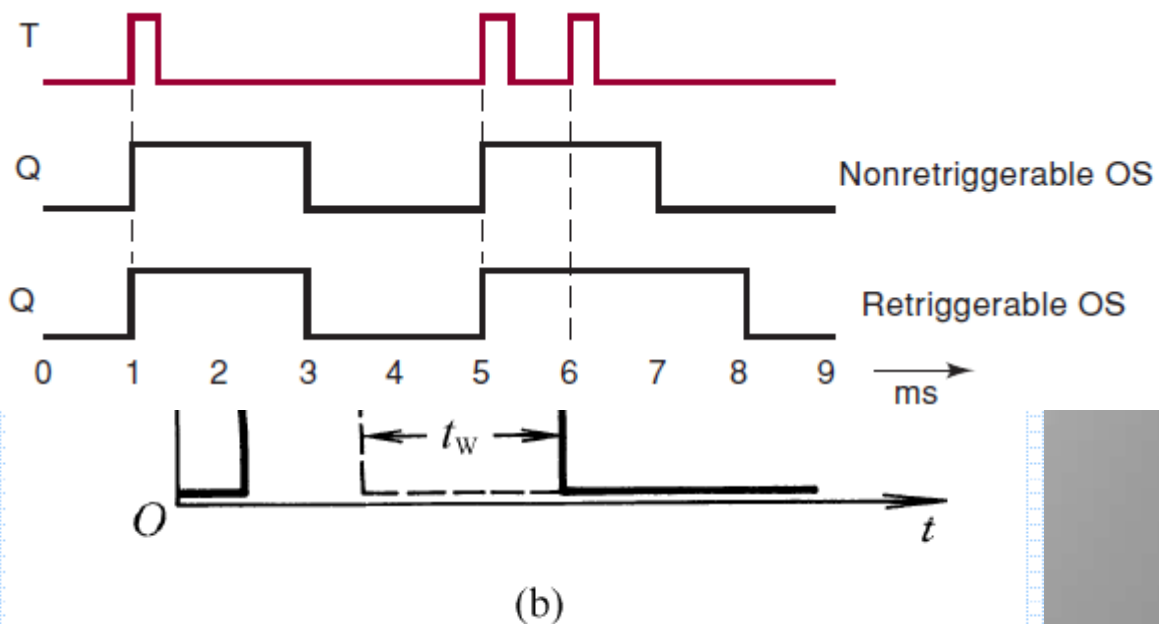
Nonretriggerable One-Shot

(a) 不可重复触发型

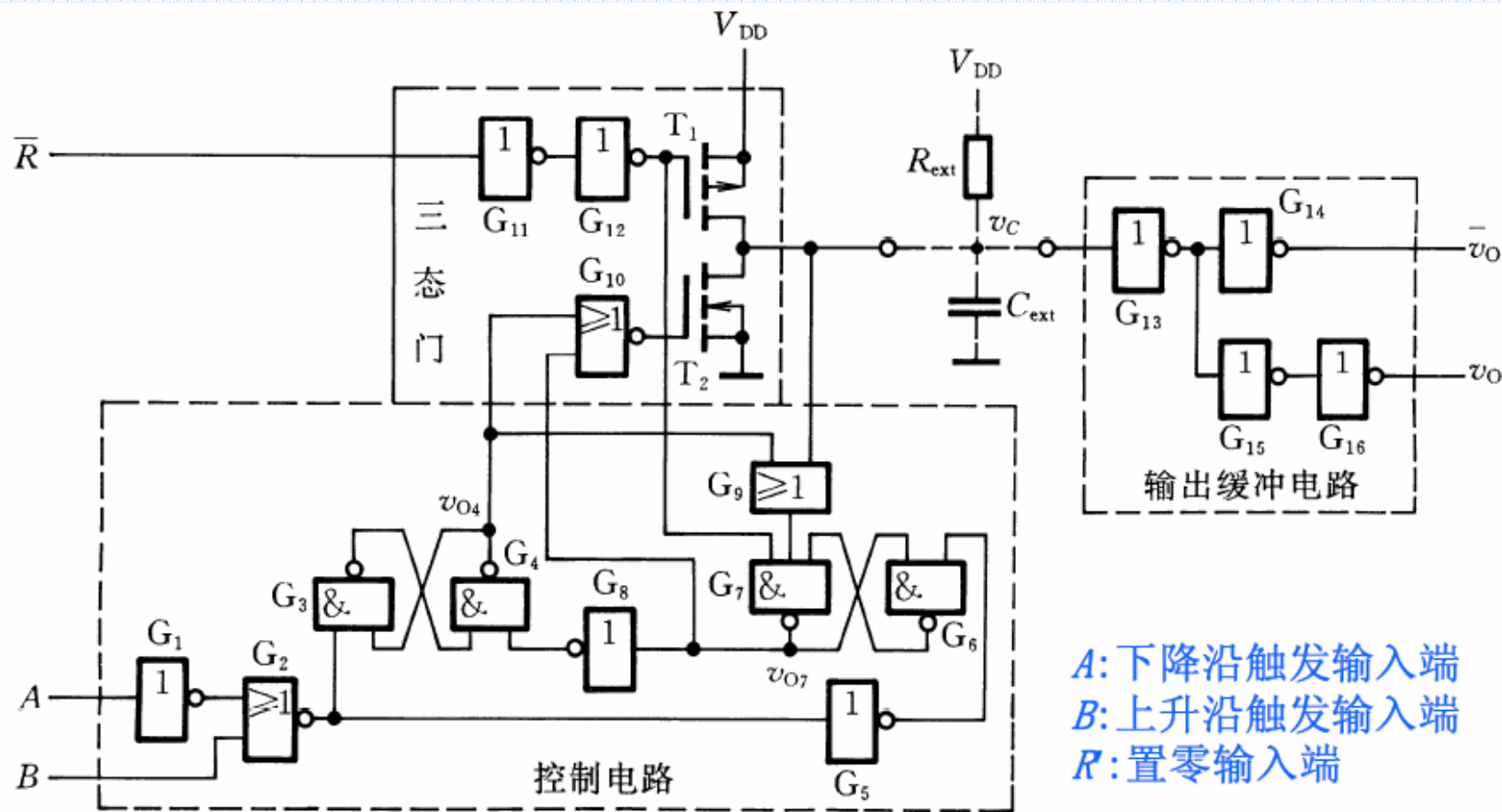


Retriggerable One-Shot

(b) 可重复触发型



集成单稳态触发器CC14528的逻辑图



A : 下降沿触发输入端
 B : 上升沿触发输入端
 $\bar{R}$: 置零输入端

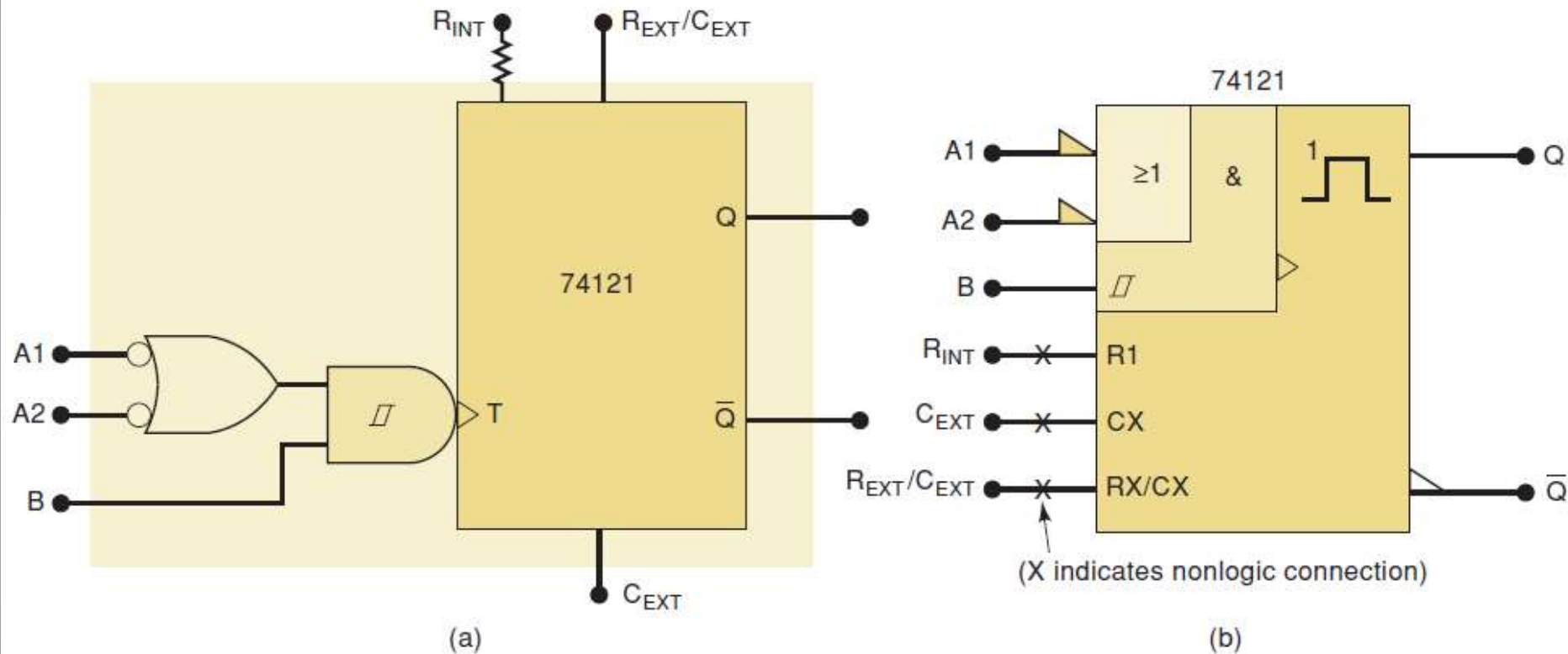
$A=1, B=0$: 稳态, $v_{O4}=1$

有触发脉冲: $v_{O4}=0$

The 74121 is a single nonretriggerable one-shot IC; the 74221, 74LS221, and 74HC221 are dual nonretriggerable one-shot ICs; the 74122 and 74LS122 are single retriggerable one-shot ICs; the 74123, 74LS123, and 74HC123 are dual retriggerable one-shot ICs.

Logic symbols

- 74121 nonretriggerable one-shot



(a) traditional;

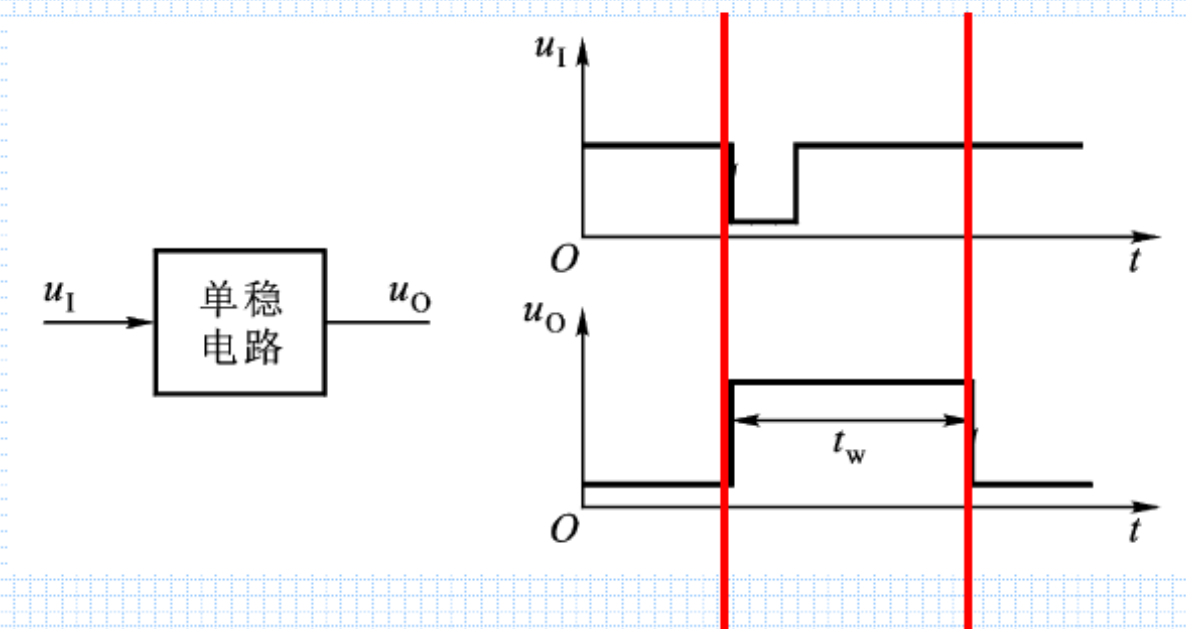
(b) IEEE/ANSI.

10.3.3 单稳态触发器的应用

单稳态触发器的主要应用是整形、定时和延时。

1. 脉冲延时

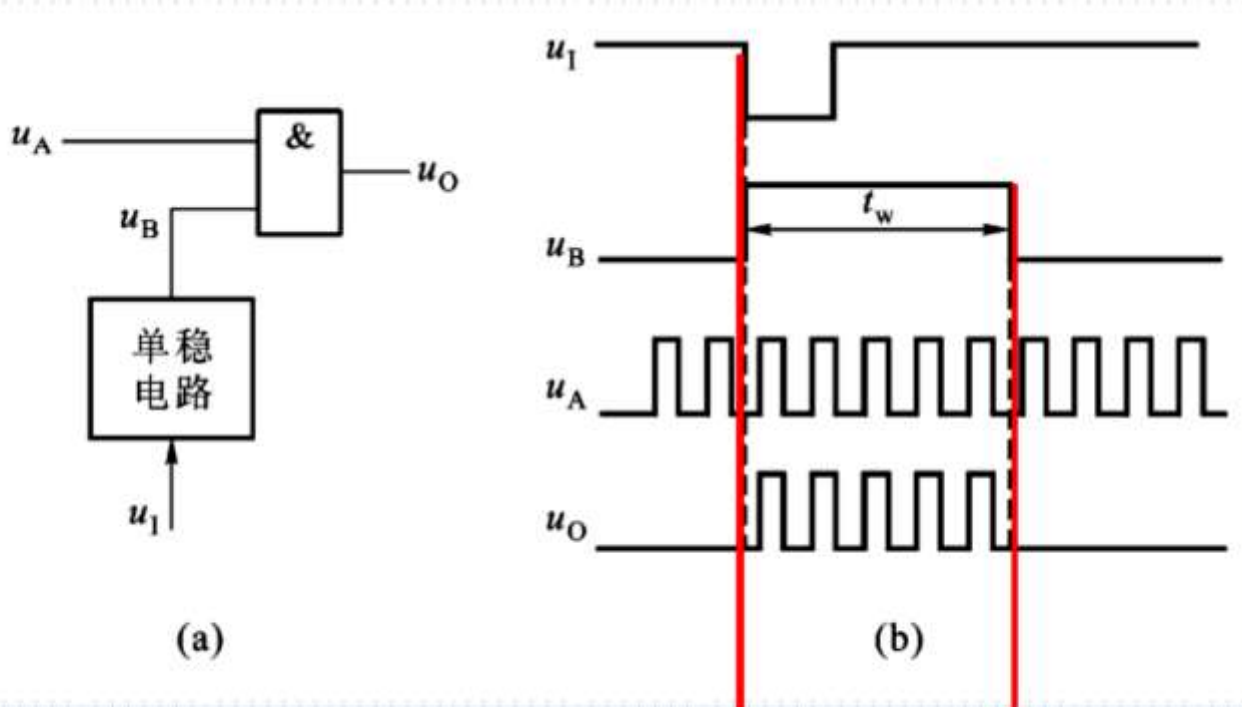
如果需要延迟脉冲的触发时间，可利用单稳电路来实现



u_O 的下降沿比 u_I 的下降沿延迟了 t_w 的时间

2. 脉冲定时

单稳态触发器能够产生一定宽度 t_w 的矩形脉冲，利用这个脉冲去控制某一电路，则可使它在 t_w 时间内动作(或者不动作)



One-shots find limited application in most sequential clock-controlled systems, and experienced designers generally avoid using them because they are prone to false triggering by spurious noise. When they are used, it is usually in simple timing applications that utilize the predetermined interval.

CLOCK GENERATOR CIRCUITS

-----脉冲电路 (2)

- 多谐振荡器multivibrator
 - 对称式多谐振荡器
 - 非对称式多谐振荡器
 - 环形振荡器
 - 施密特触发器组成的多谐振荡器
- 555定时器及其应用555 Timer
 - 555定时器的电路结构与功能
 - 555定时器构成施密特触发器
 - 555定时器构成单稳态触发器
 - 555定时器构成多谐振荡器

一阶电路的分析(回顾)

{ 解微分方程法
三要素法 前提? 阶跃信号

(1) 三要素

{ 时间常数 τ : $\tau = RC, \tau = L/R$
初始值 $x(0^+)$: $v_c(0^+) = v_c(0^-), i_L(0^+) = i_L(0^-)$
趋向(稳态)值 $x(\infty)$:
• 电容不再充放电, $i_c=0$. 此时, 电容可视为开路。
• 电感电流不再变化, $v_L=0$. 此时, 电感可视为短路。

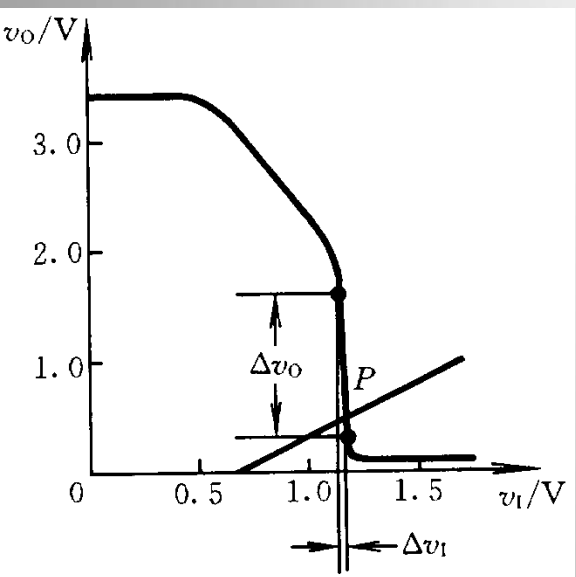
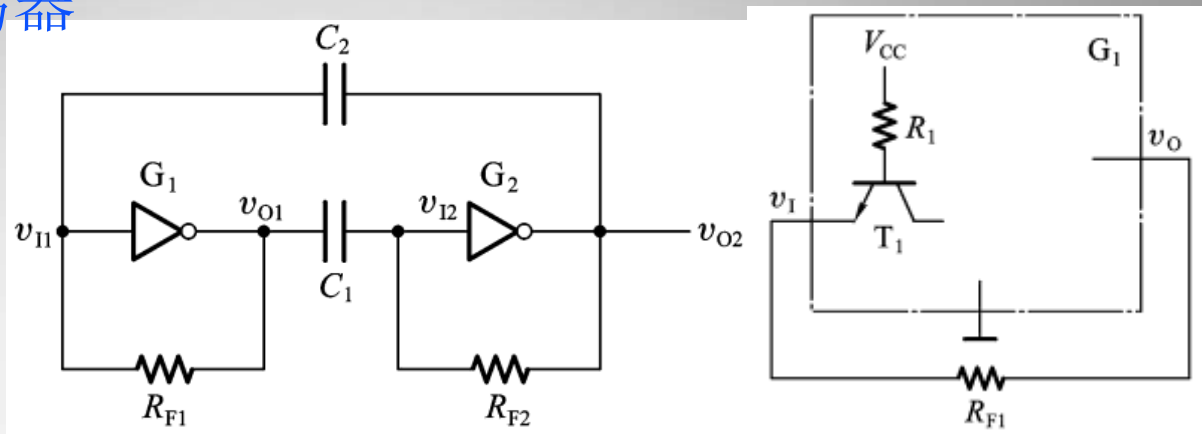
$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

10.4 多谐振荡器multivibrator（自激振荡，不需外加触发信号）

10.4.1 对称式多谐振荡器

一、工作原理（TTL）

(1)静态（未振荡）
时应是不稳定的

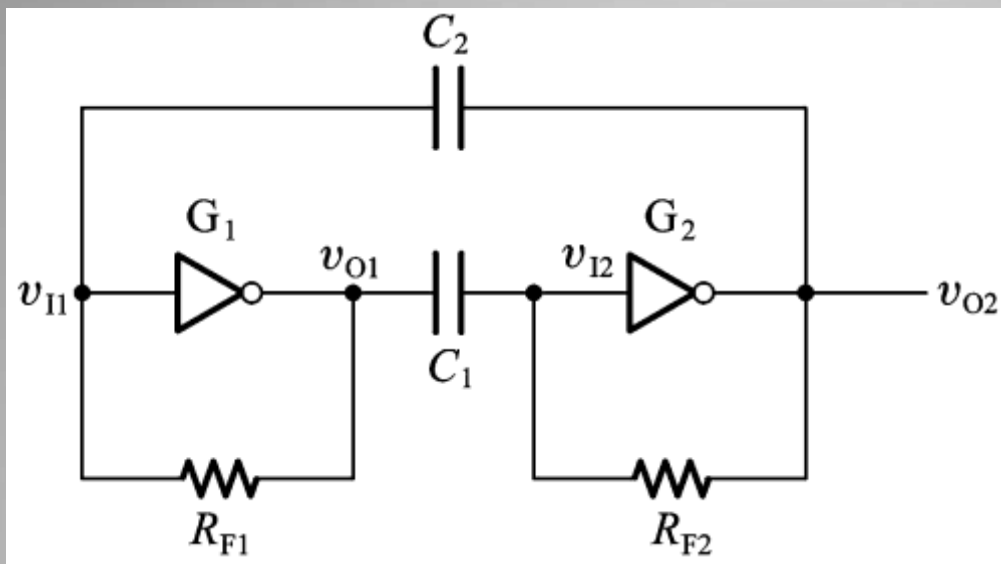


(2)由于“扰动”使 V_{I1} 有微小 $\uparrow$ ，则有：

$$V_{I1} \uparrow \rightarrow V_{O1} \downarrow \rightarrow V_{I2} \downarrow \rightarrow V_{O2} \uparrow$$

使 V_{O1} 迅速跳变为低，而
 V_{O2} 迅速跳变为高。

电路进入第一个暂稳态，
 C_1 开始充电， C_2 开始放电。



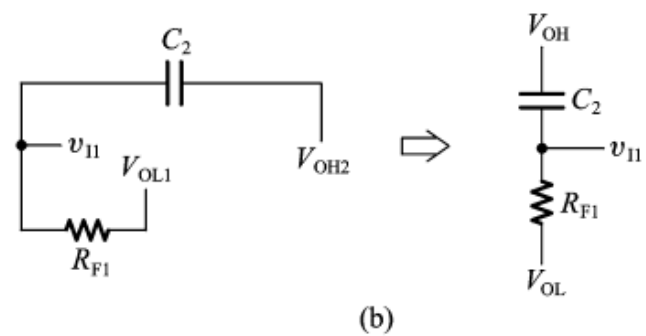
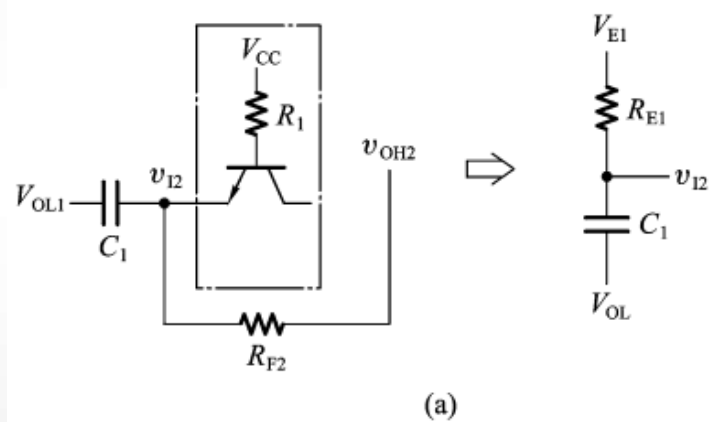
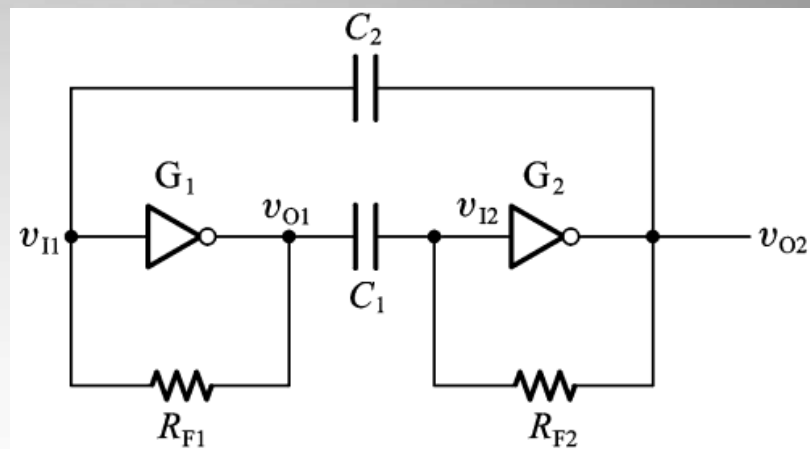
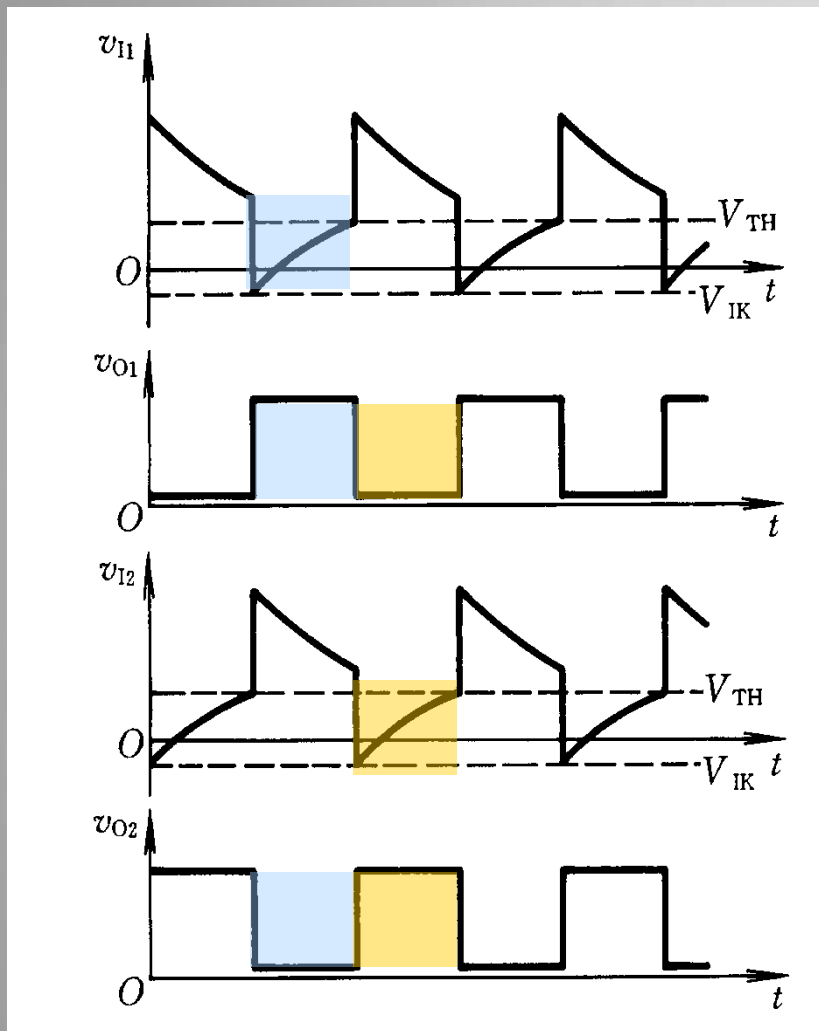
(3)当 V_{I2} 充至 V_{TH} 时，再 $\uparrow$ 将引起如下正反馈：

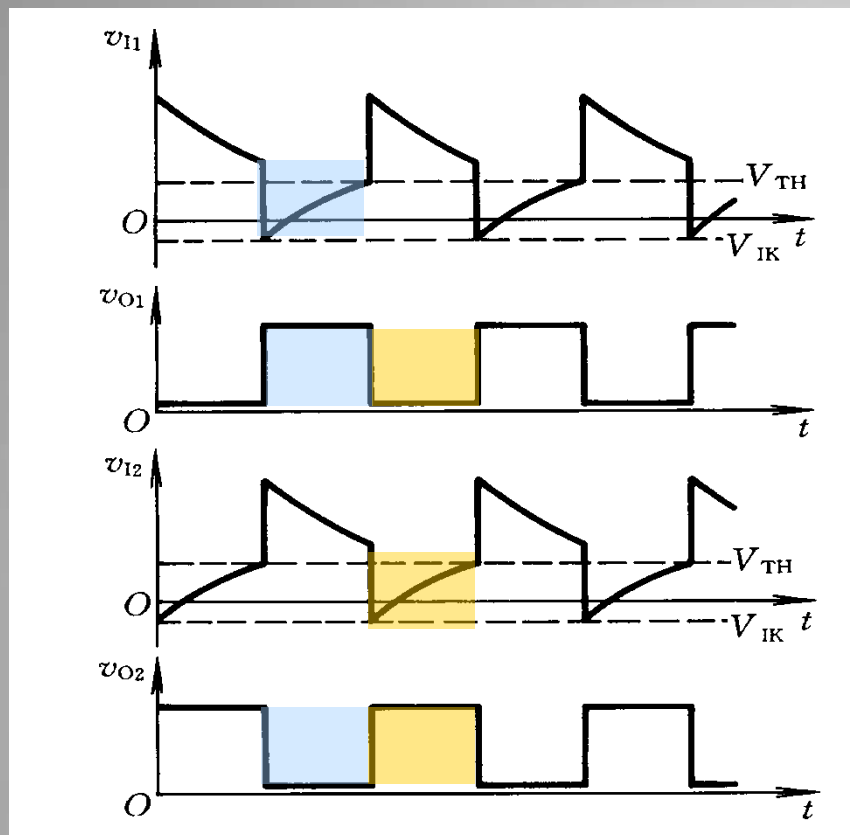
$$V_{I2} \uparrow \rightarrow V_{O2} \downarrow \rightarrow V_{I1} \downarrow \rightarrow V_{O1} \uparrow$$

使 V_{O1} 迅速跳变为高，而
 V_{O2} 迅速跳变为低。

电路进入第二个暂稳态，
 C_2 开始充电， C_1 开始放电。

二、电压波形

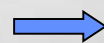




三、振荡频率计算

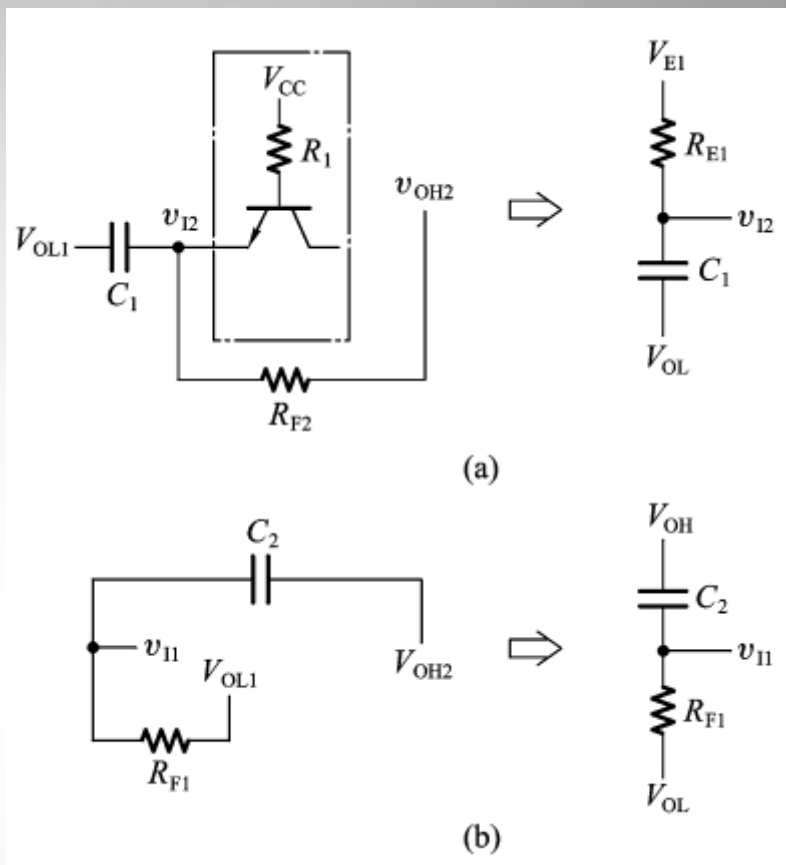
$T = T_{I1} + T_{I2}$ 从充电开始到充至 V_{TH} 的时间 + 从充电开始到充至 V_{TH} 的时间

$$V_E = V_{OH} + (V_{CC} - V_{BE} - V_{OH}) \frac{R_{F2}}{R_1 + R_{F2}}$$



$$R_E = R_1 // R_{F2}$$

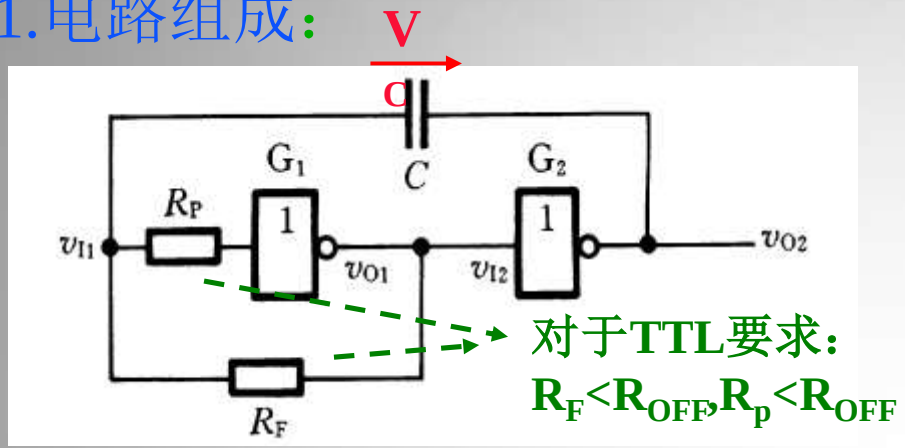
$$T = 2R_E C \ln \frac{V_E - V_{IK}}{V_E - V_{TH}}$$



10.4多谐振荡器multivibrator

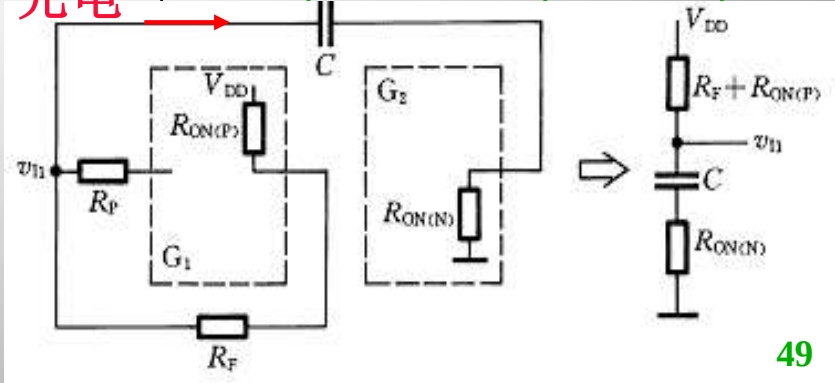
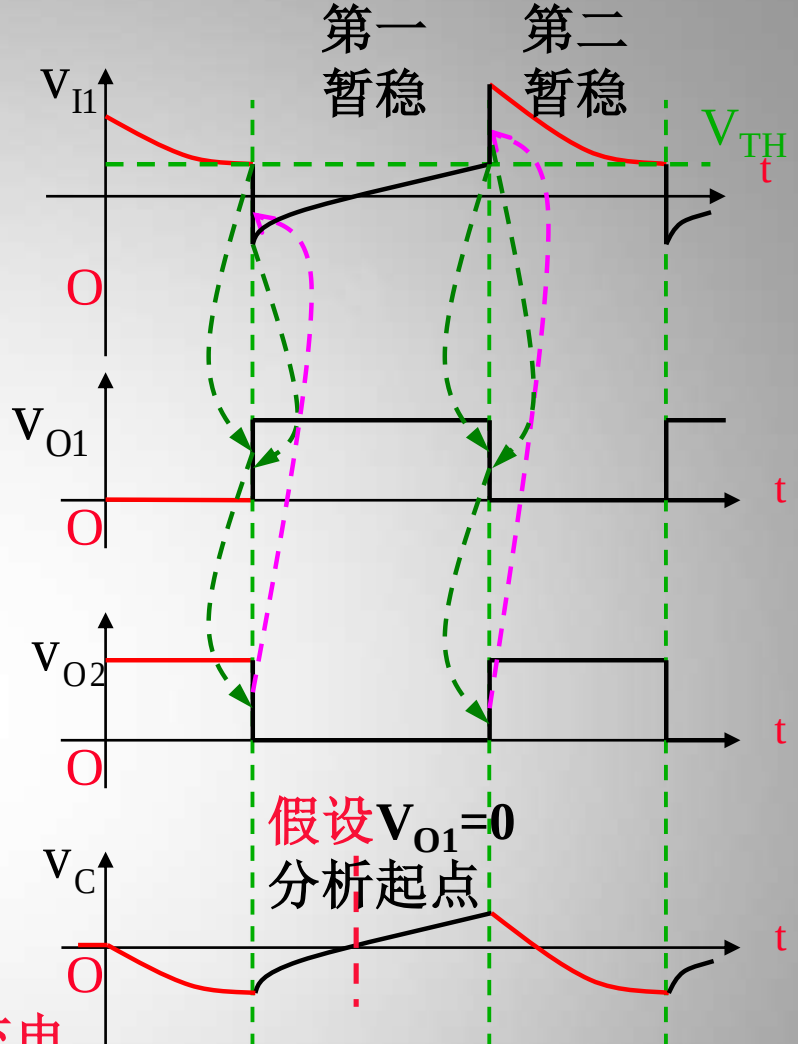
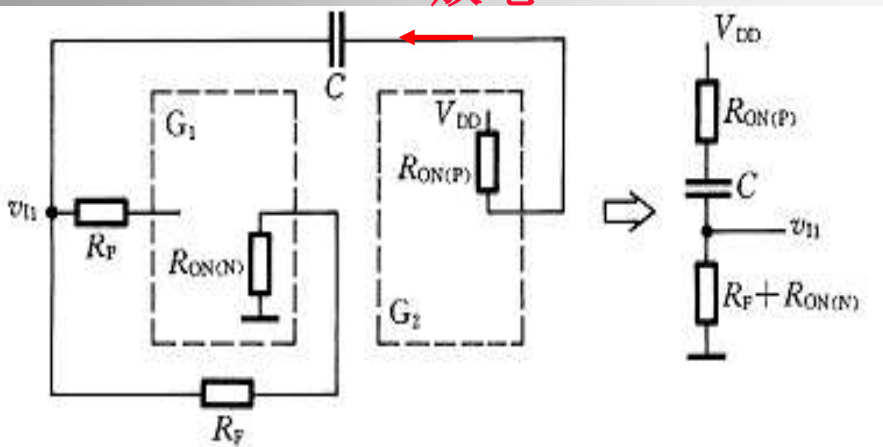
10.4.2非对称式多谐振荡器电路

1.电路组成:



2. 原理 以CMOS器件为例分析

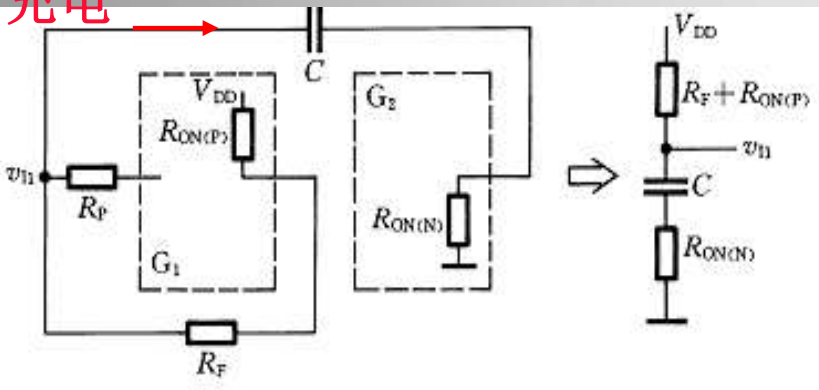
•电路分析起点: { 开机瞬间: $v(0^-)=0$
假设 $V_{O1}=0$



3. 计算振荡周期

(1) 计算 t_{w1} :

充电

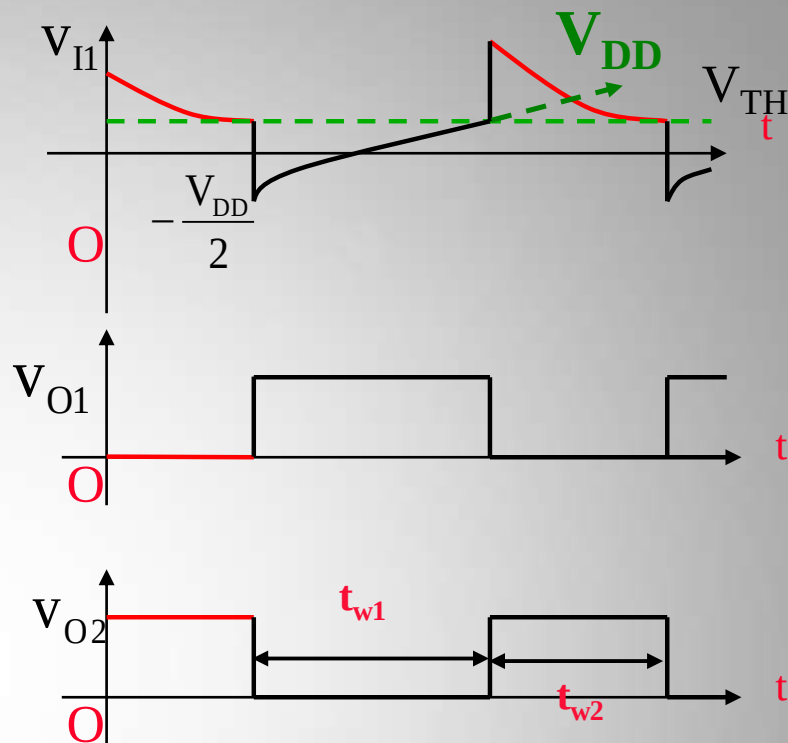


$$\begin{cases} v_{I1}(0^+) = -0.5V_{DD} \\ v_{I1}(\infty) = V_{DD} \\ \tau = (R_{ON(P)} + R_f)C \approx R_f C \end{cases}$$

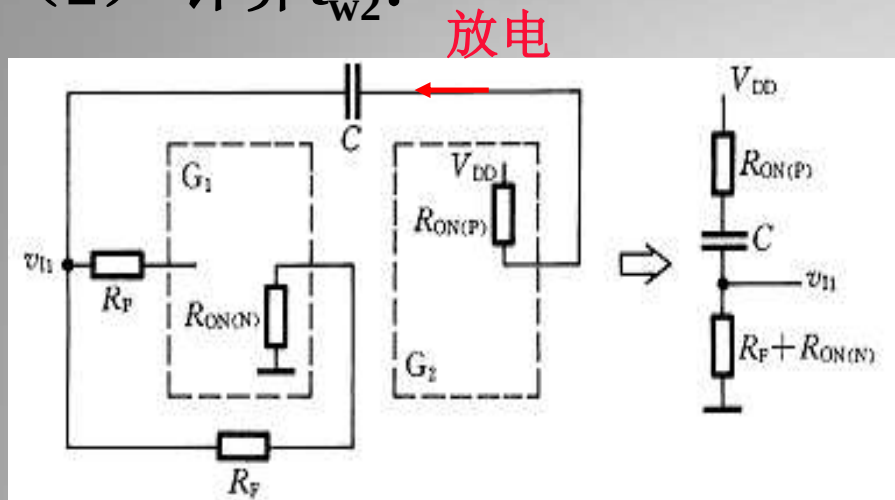
$$v_{I1}(t) = V_{DD} + 1.5V_{DD}e^{-t/\tau}$$

$$\because V_{TH} = V_{DD}/2$$

$$\therefore t_{w1} = \tau \ln 3 = R_f C \ln 3$$



(2) 计算 t_{w2} :

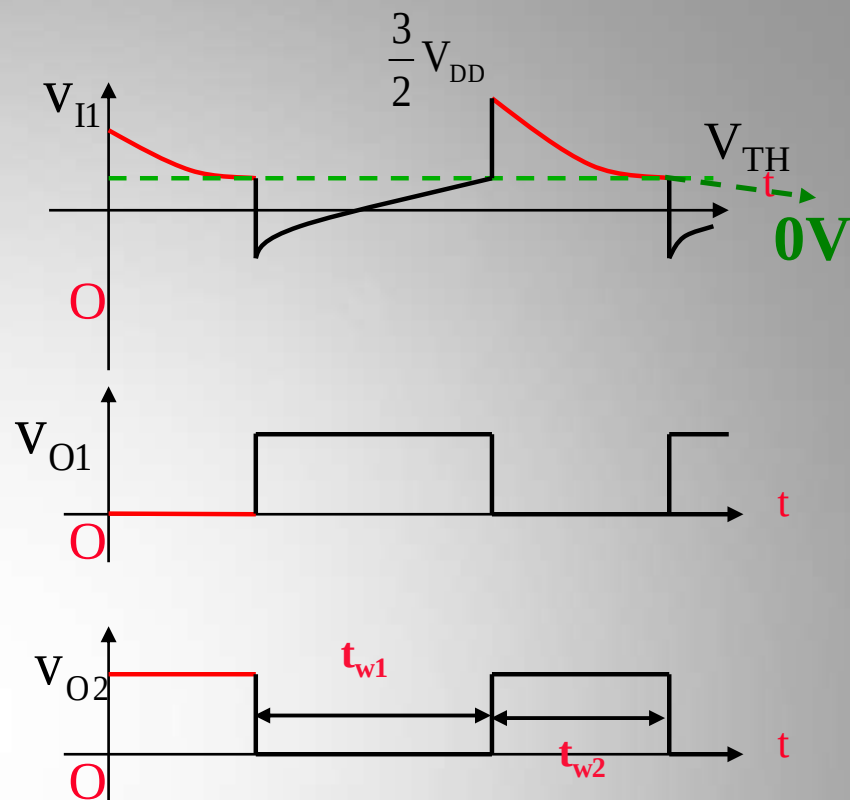


$$\begin{cases} v_{I1}(0^+) = 1.5V_{DD} \\ v_{I1}(\infty) = 0 \\ \tau = (R_{ON(P)} + R_f)C \approx R_f C \end{cases}$$

$$v_{I1}(t) = 1.5V_{DD} e^{-t/\tau}$$

$$\because V_{TH} = V_{DD}/2$$

$$\therefore t_{w2} = \tau \ln 3 = R_f C \ln 3$$

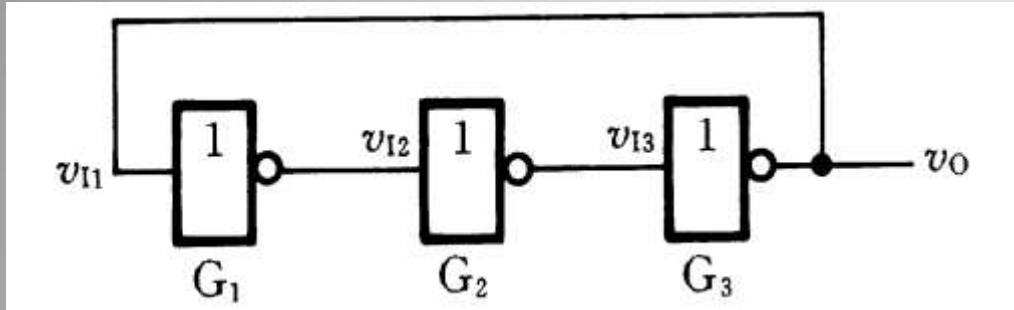


周期

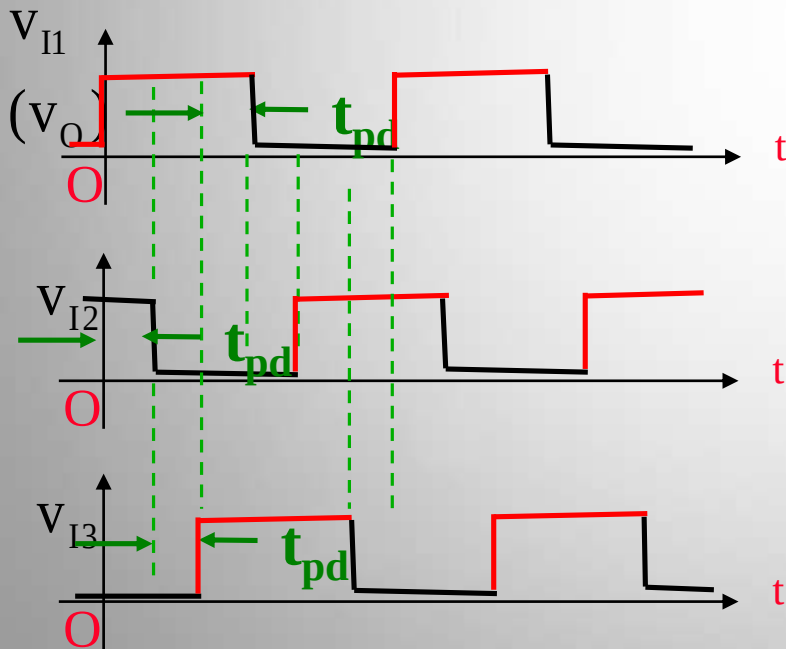
$$T = t_{w1} + t_{w2} = 2R_f C \ln 3$$

10.4.3 环形振荡器

1.电路组成:



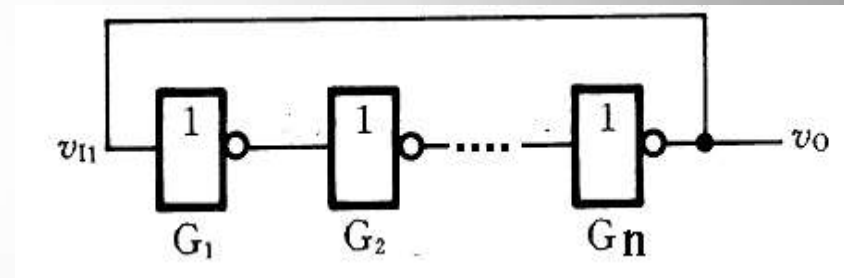
2.波形分析:以 V_O 从0变为1开始



3.周期:

$$T = 6t_{pd}$$

4.推广:



其中: n 为奇数, 且 $n \geq 3$

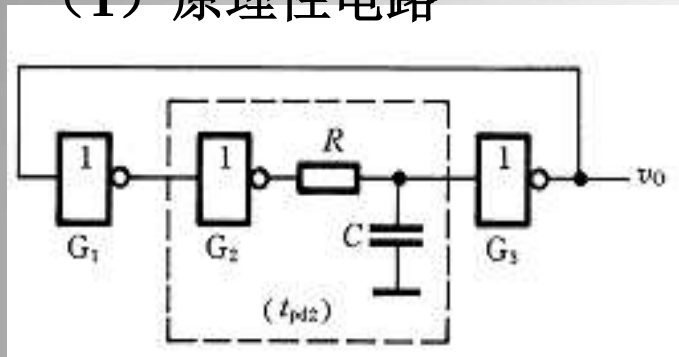
$$T = 2nt_{pd}$$

5.特点：

- 频率高，获取低频脉冲困难。
- 频率不稳定，且频率不易调节。

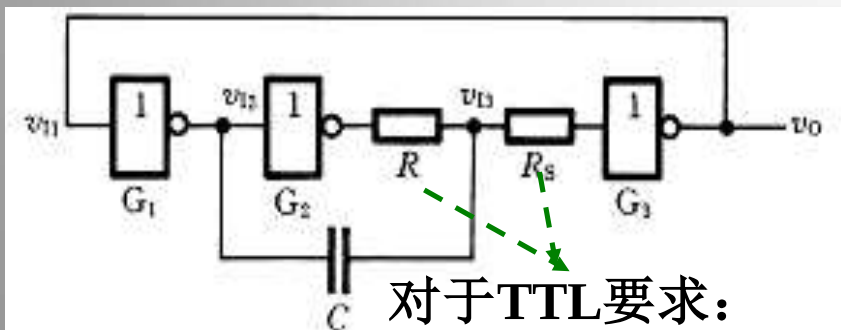
6.带RC延时的环形振荡器：

(1) 原理性电路



目的：获取较低振荡频率

(2) 实用电路



对于TTL要求：

$$R < R_{OFF}, R_S < R_{OFF}$$

振荡周期：

CMOS

$$T = 2RC \ln 3 \approx 2.2RC$$

TTL（估算）

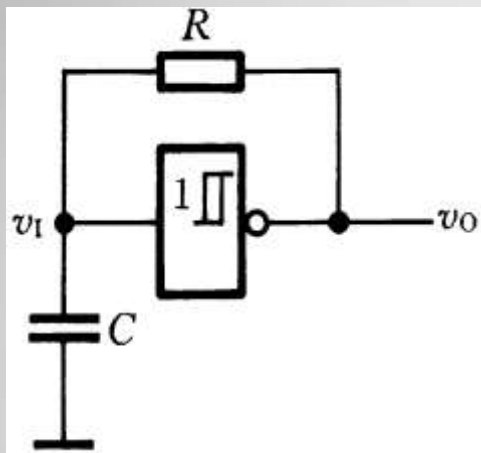
$$T \approx 2.2RC$$

与R、R_S及TTL类型有关

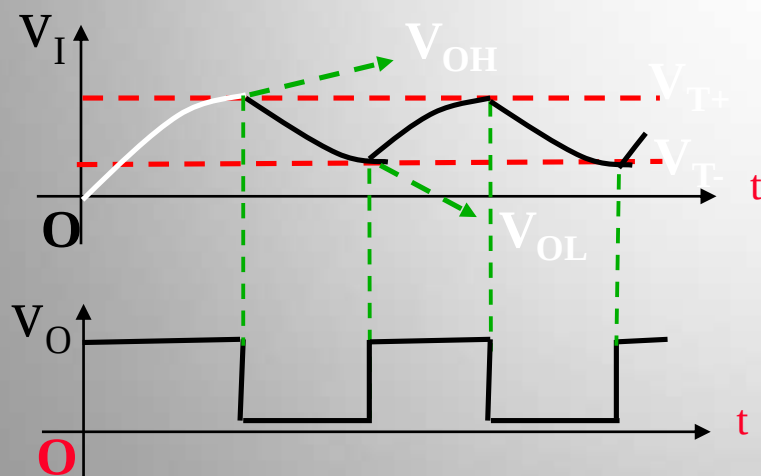
10.4.4 用施密特触发器构成的多谐振荡器

Schmitt-Trigger Oscillator

1. 电路结构



2. 原理

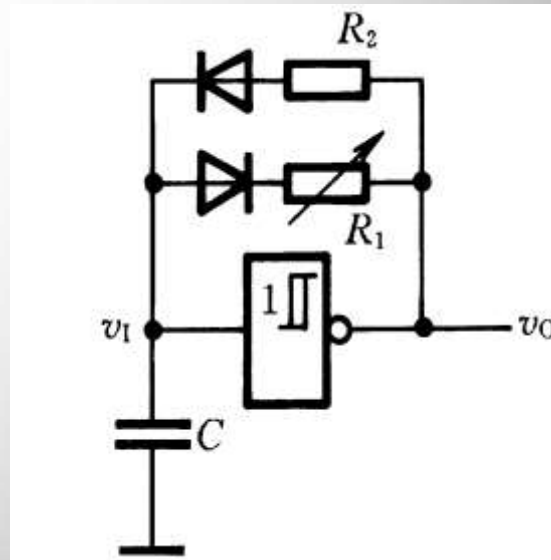


3. 振荡周期

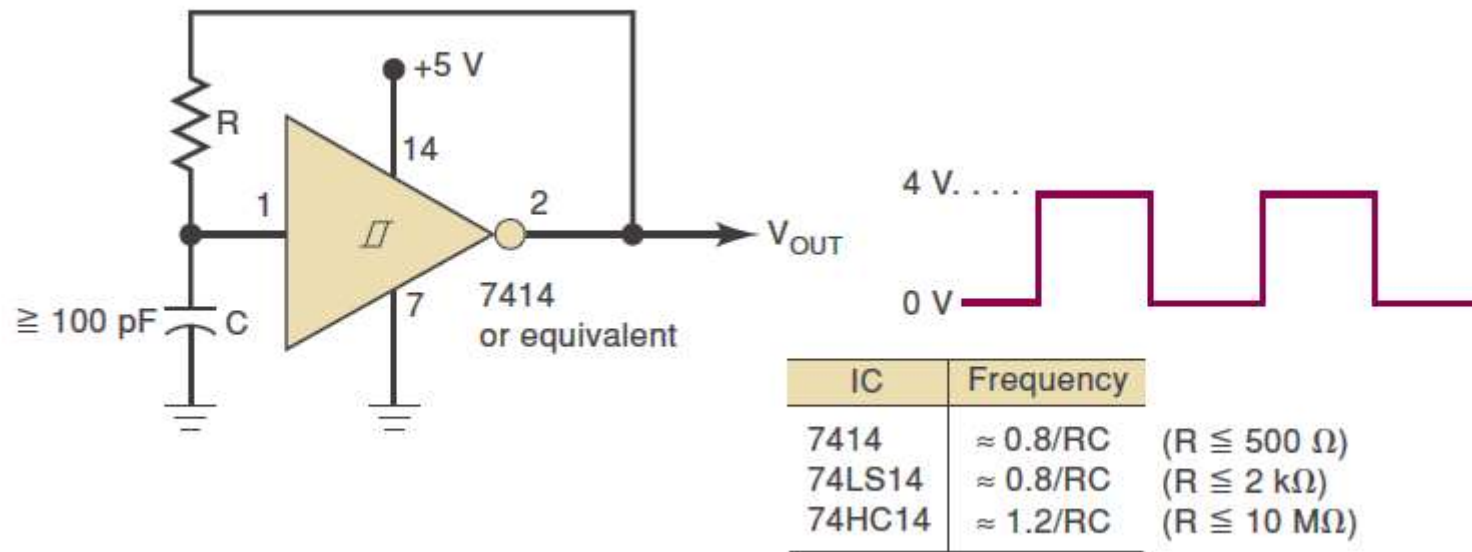
$$T = RC \ln\left(\frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} \cdot \frac{V_{T+}}{V_{T-}}\right)$$

4. 改进型

目的，调节占空比。



Schmitt-trigger oscillator using a 7414 INVERTER.



Note the maximum limits on the resistance value for each device. The circuit will fail to oscillate if R is not kept below these limits.

10.4.5 石英晶体多谐振荡器

crystal-controlled clock generator

(一) RC振荡器的缺点

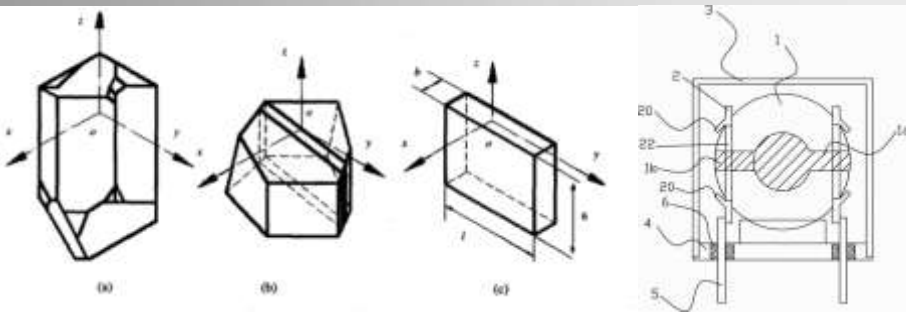
频率稳定性差

原因

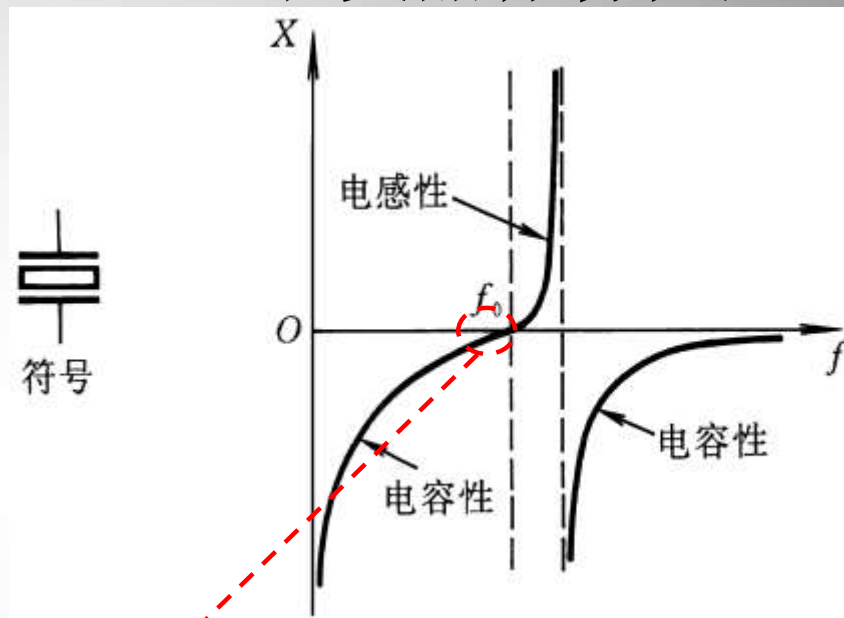
- f 与 V_T 有关, 因此频率受温度、电源电压影响
- 易受干扰
- RC 本身也不稳定

解决方法:

石英晶体多谐振荡器



(二) 石英晶体特性曲线

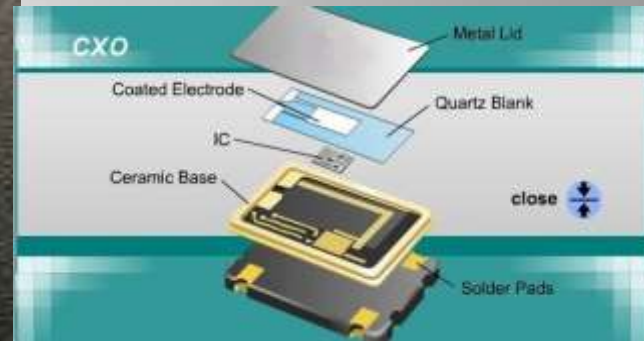
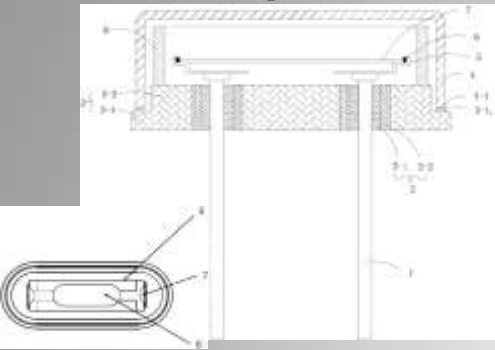


工作区 (很窄):

- 并联型振荡电路 感性区: 晶体作电感用
- 串联型振荡电路 短路区: 晶体作短路线用

quartz crystal

Frequencies from 10 kHz to 80 MHz are readily achievable



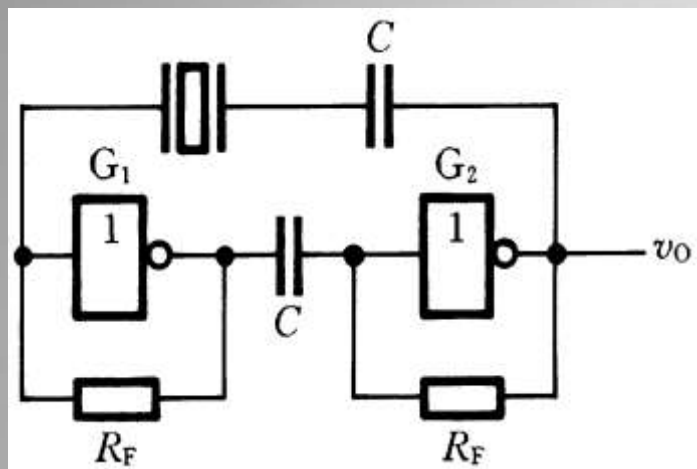
目前，家用电子钟几乎都采用具有石英晶体振荡器的矩形波发生器.由于它的频率稳定度很高，所以走时很准.

如可选用振荡频率为 32768Hz 的石英晶体谐振器，因 $32768=2^{15}$ ，将 32768Hz 经过15次二分频，即可得到 1Hz 的时钟脉冲作为计时标准.

Crystal-controlled clock generator circuits are used in all microprocessor-based systems and microcomputers, and in any application in which a clock signal is used to generate accurate timing intervals.

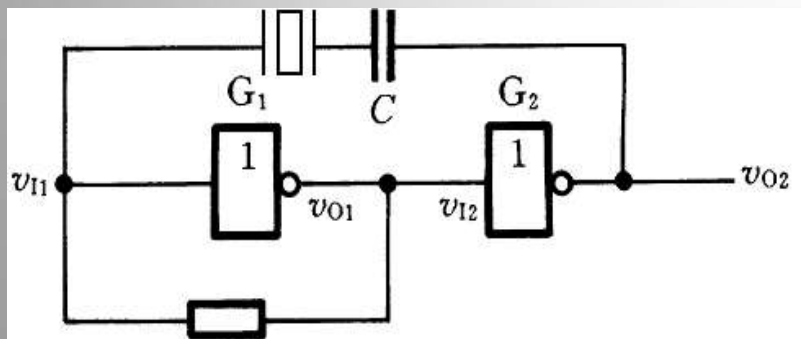
(三) 电路结构

1. 对称式晶体振荡器电路



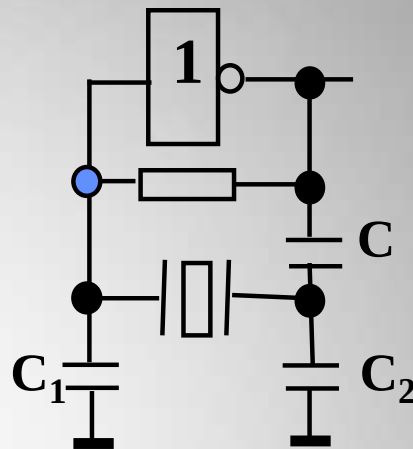
•TTL 串联型

2. 非对称式晶体振荡器电路

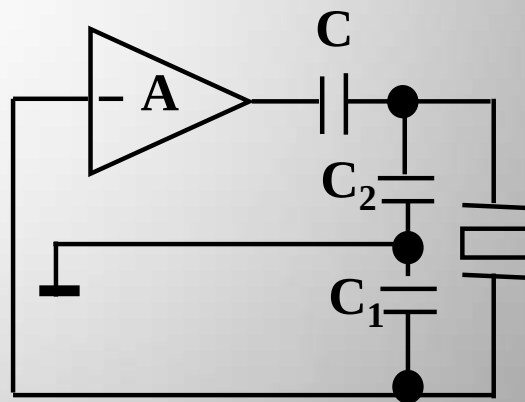


•TTL (或CMOS) 串联型

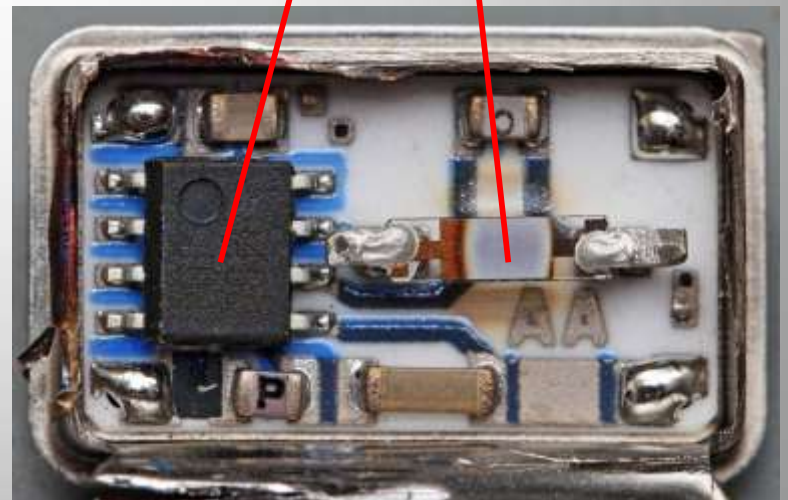
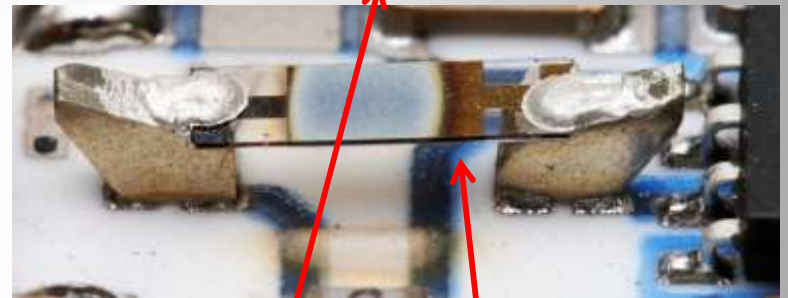
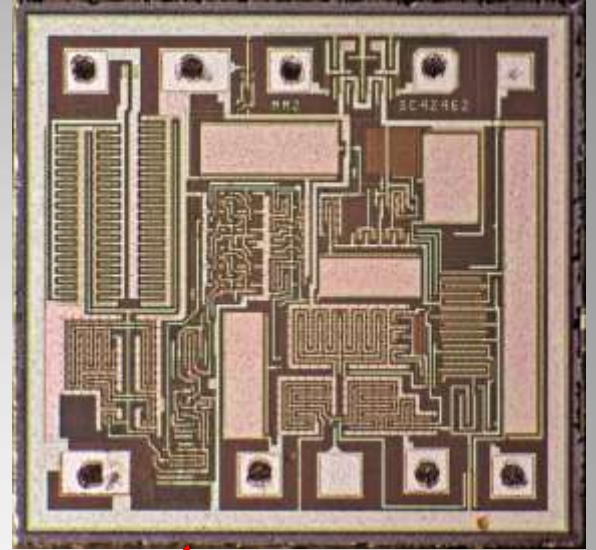
3. CMOS 并联型晶体振荡器电路



原理说明图:

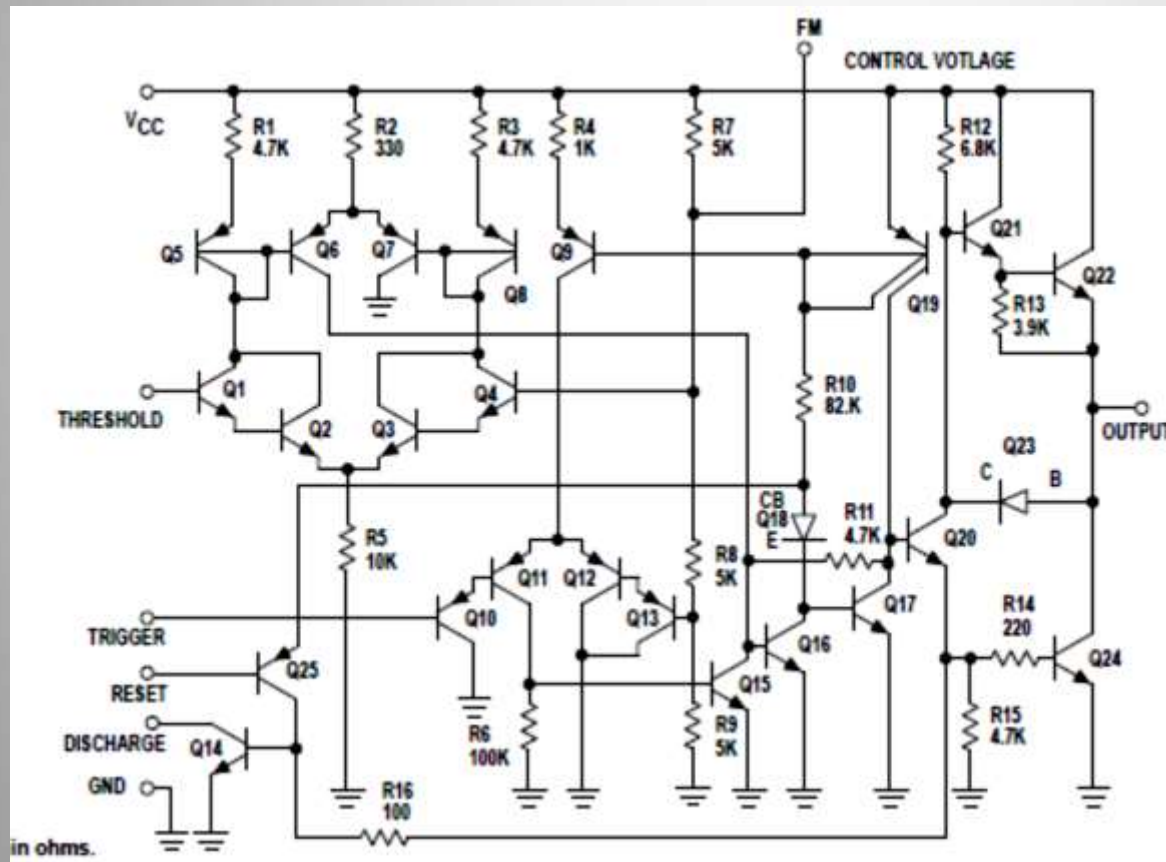


有源晶体振荡器XO



10.5 神奇的555时基集成电路/555 timer(重点)

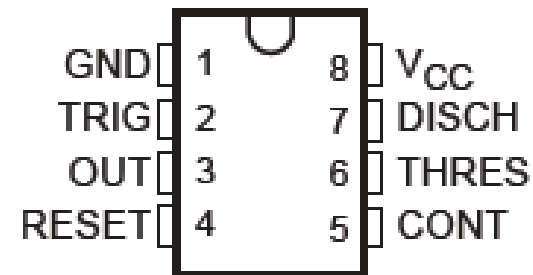
- Timer IC 最早1971年Signetics Corporation发布
- 当时唯一快速商业化的Timer IC
- In mid 1972, Philips Semiconductors introduced the 555 timer
- 近50年来非常普遍使用，有许多应用电路



N
DIP8
(Plastic package)



D
SO8
(Plastic micropackage)



神奇的NE555时基集成电路

- There can be no doubt that **the 555 timer has altered the course of the electronics industry** with an impact not unlike that of the IC operational amplifier. **改变了电子工业的进程**
- The **simplicity of the timer** has lured many designers from mechanical timers, op amps, and various discrete circuits into the ever increasing ranks of timer users.
- The 555 timer consists of two voltage comparators, a bistable flip-flop, a discharge transistor, and a resistor divider network.
- 知道**555**名字的来历吗？



Features

- Low turn-off time
- Maximum operating frequency greater than 500 kHz
- Timing from microseconds to hours
- Operates in both astable and monostable modes
- Output can source or sink up to 200 mA
- Adjustable duty cycle
- TTL compatible
- Temperature stability of 0.005% per ° C

NE555 IC

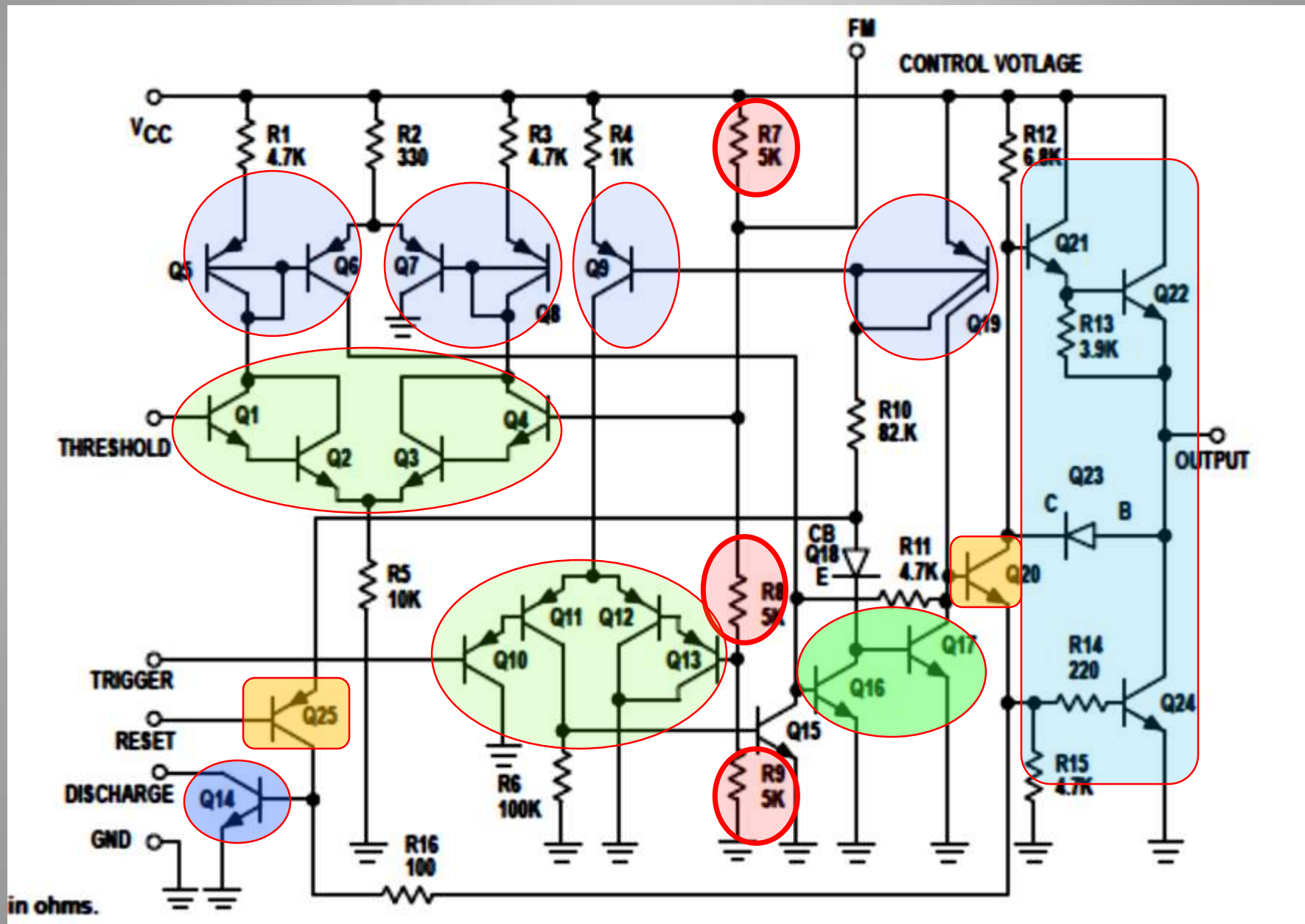
- Recommended Operating Conditions

			MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage	SA555, NE555	4.5	16	V
		SE555	4.5	18	
V _I	Input voltage (CONT, RESET, THRES, and TRIG)		V _{CC}		V
I _O	Output current		±200		mA
T _A	Operating free-air temperature	NE555	0	70	°C
		SA555	−40	85	
		SE555	−55	125	

- Operating Characteristics V_{CC} = 5 V to 15 V, T_A = 25° C

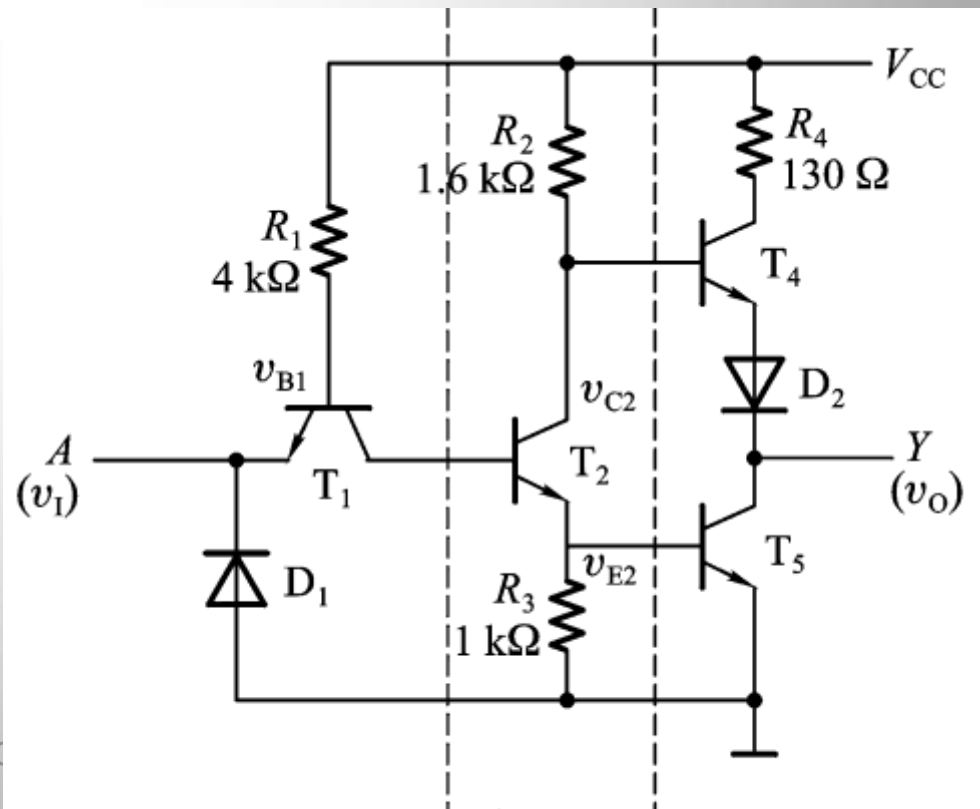
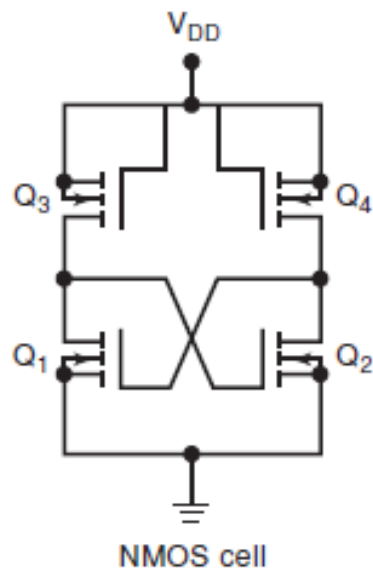
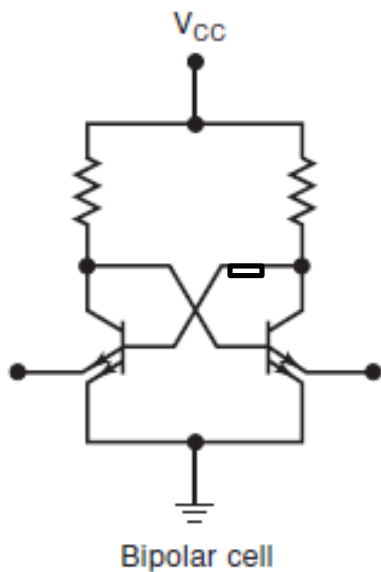
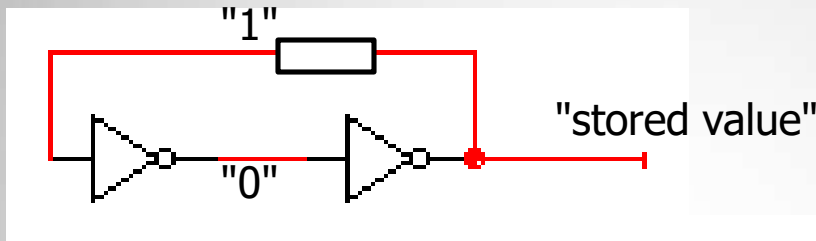
PARAMETER		TEST CONDITION†	SE555			NE555 SA555			UNIT
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Initial error of timing interval‡	Each timer, monostable§	T _A = 25°C	0.5	1.5*		1	3		%
	Each timer, astable¶		1.5			2.25			
Temperature coefficient of timing interval	Each timer, monostable§	T _A = MIN to MAX	30	100*		50			ppm/°C
	Each timer, astable¶		90			150			
Supply-voltage sensitivity of timing interval	Each timer, monostable§	T _A = 25°C	0.05	0.2*		0.1	0.5		%/V
	Each timer, astable¶		0.15			0.3			
Output-pulse rise time		C _L = 15 pF, T _A = 25°C	100	200*		100	300		ns
Output-pulse fall time		C _L = 15 pF, T _A = 25°C	100	200*		100	300		ns

电路图



Simplest Circuits with Feedback

- **Two inverters form a static memory cell**
 - Will hold value as long as it has power applied



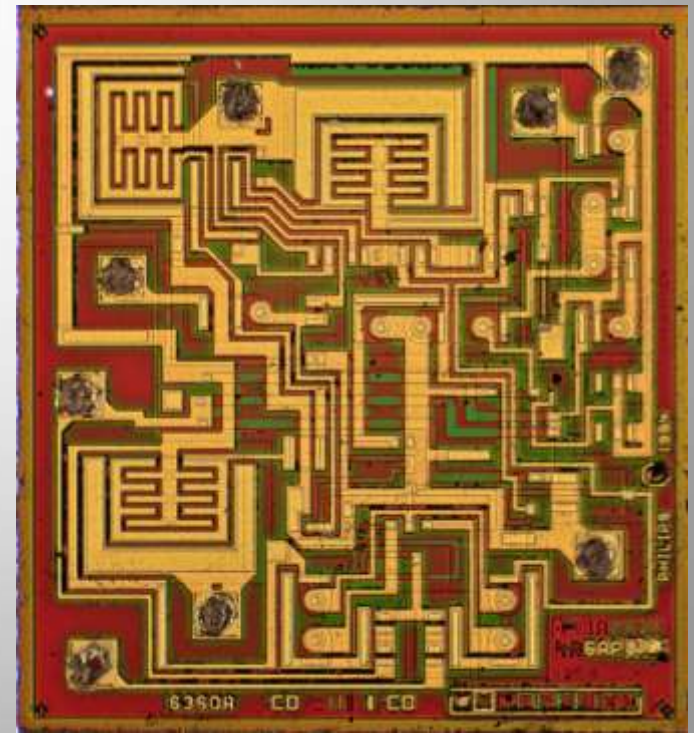
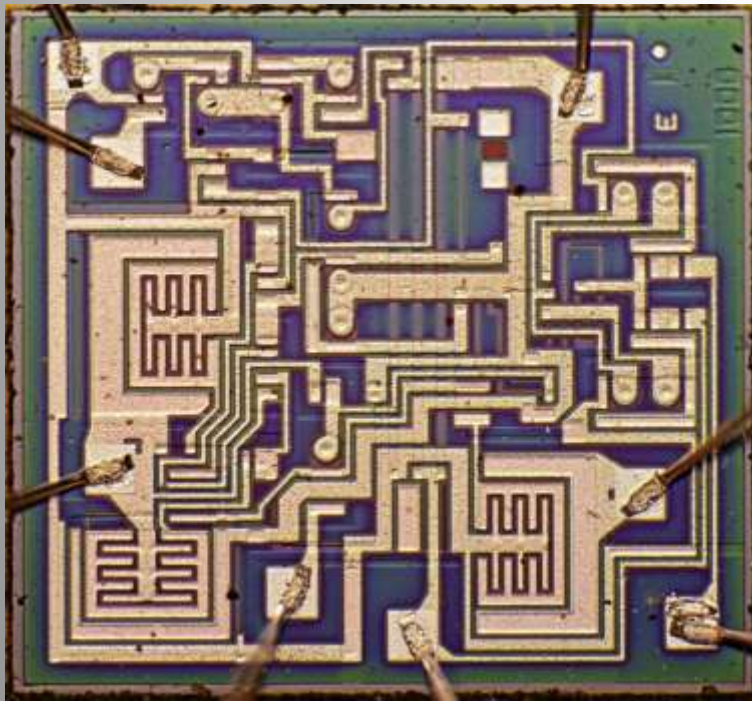
NE555芯片照片



Signetics Corporation



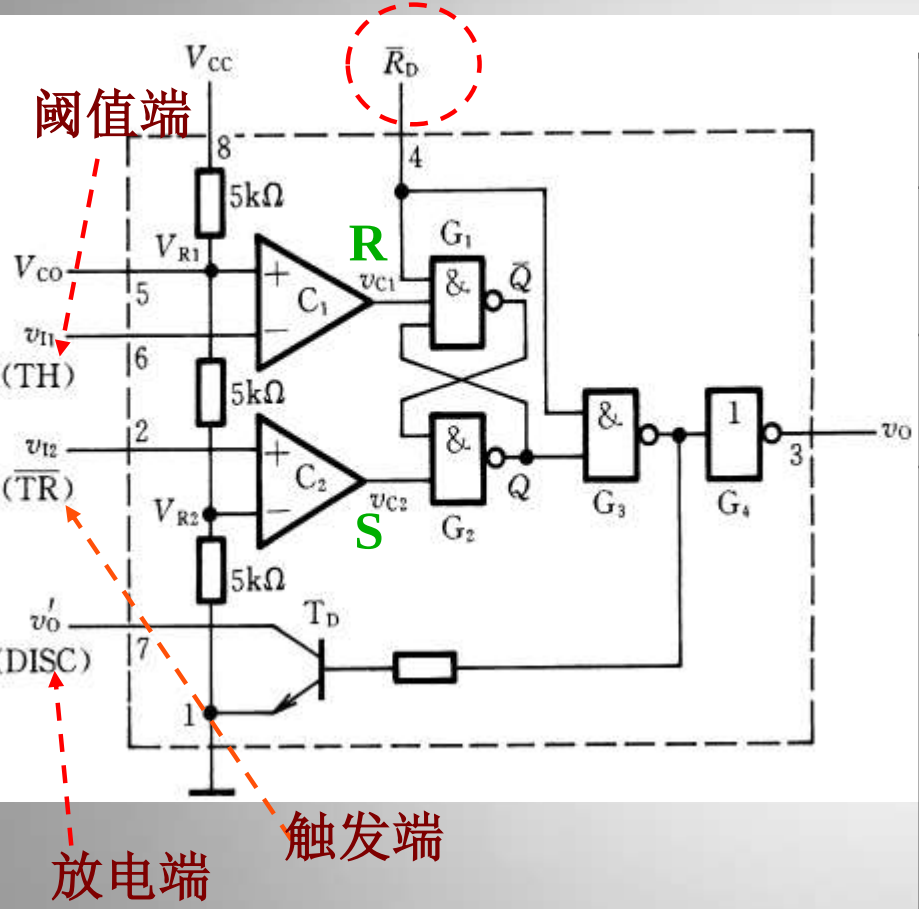
Philips Semiconductors



10.5 555定时器及其应用555 timer

10.5.1 555定时器电路结构与功能

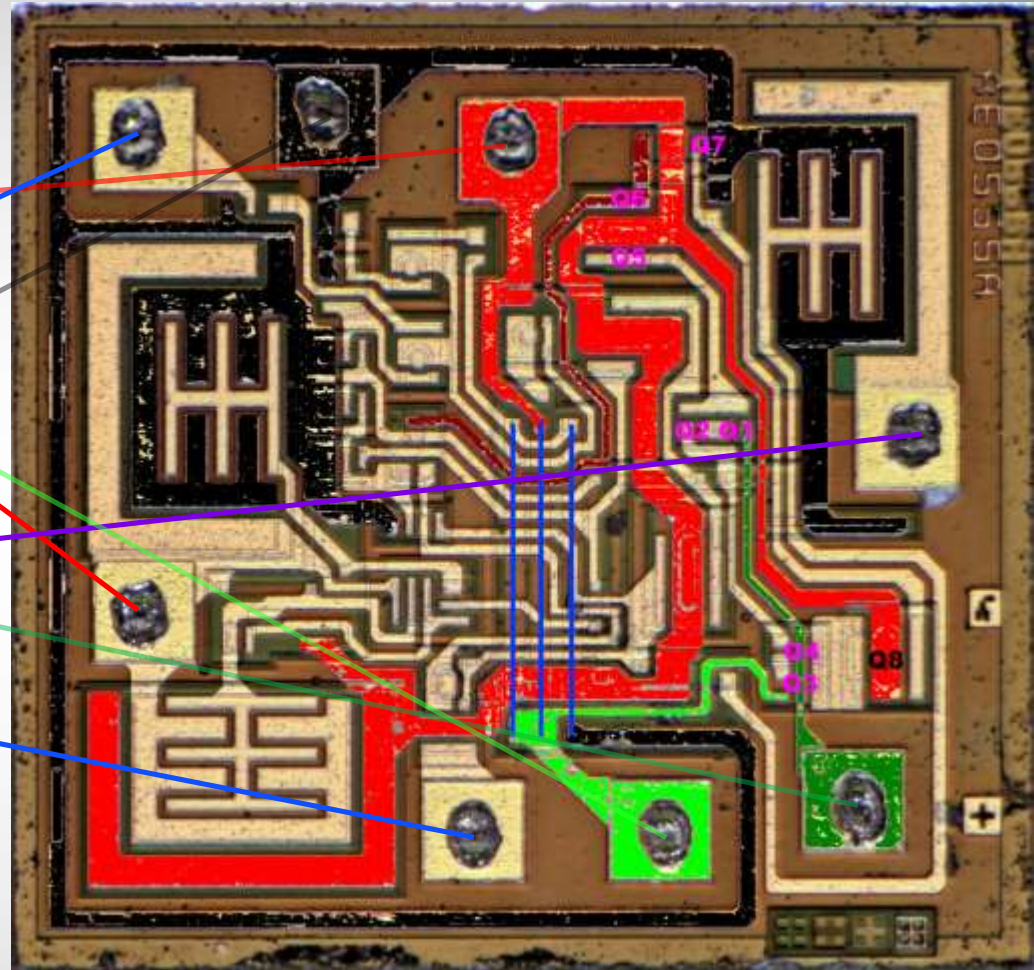
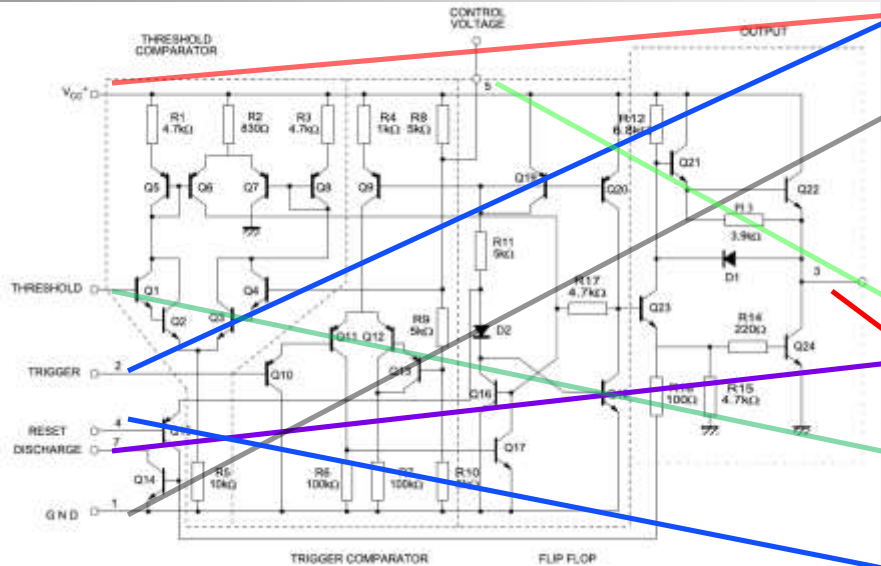
(一) 结构图 复位端



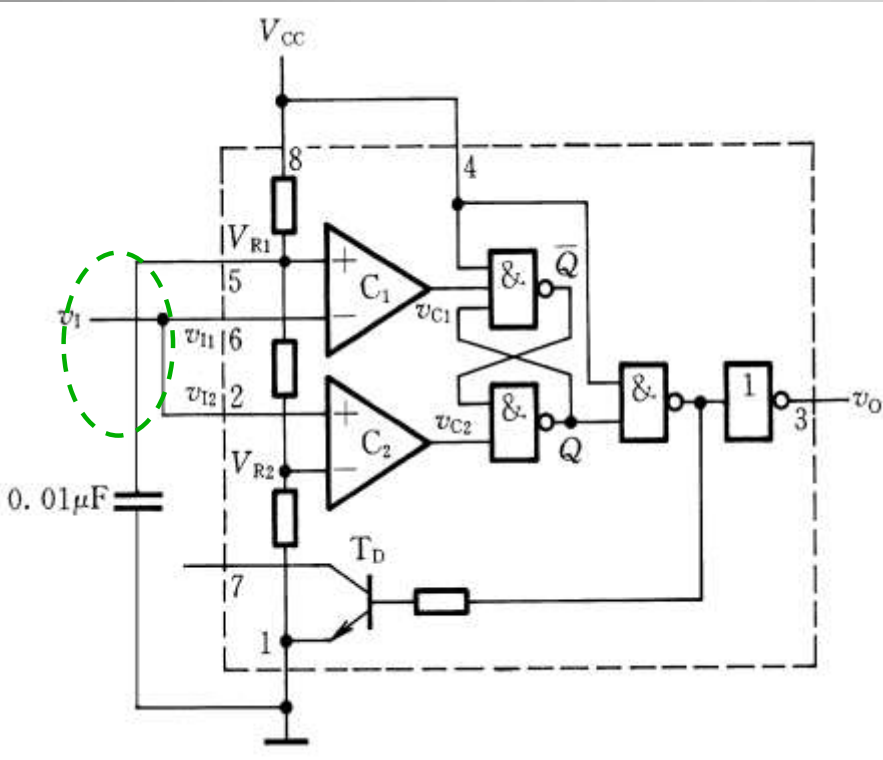
(二) 功能表: (控制端VCO悬空)

输入			输出	
$\overline{R_D}$	V_{I1}	V_{I2}	V_O	T_D 状态
0	×	×	0	导通
1	$R=0, S=1$	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	0	导通
	$R=1, S=1$	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	不变	不变
	$R=1, S=0$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止
	$R=0, S=0$	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	1	截止

NE555电路图与芯片多层版图照片的对应关系

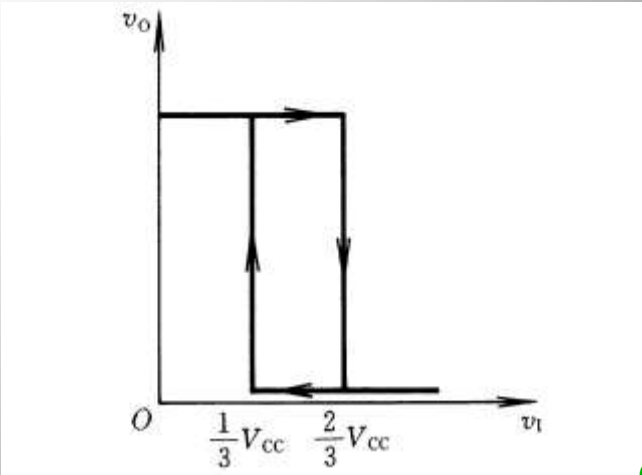
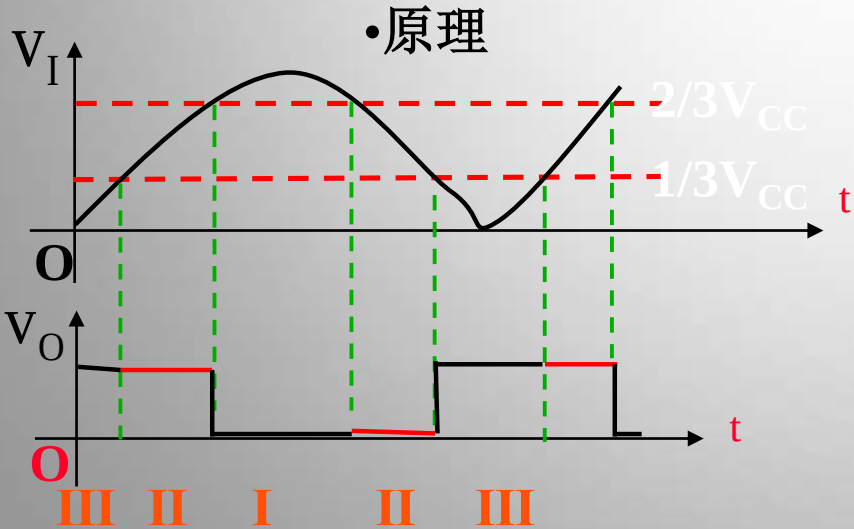


10.5.2 用555定时器接成的施密特触发器

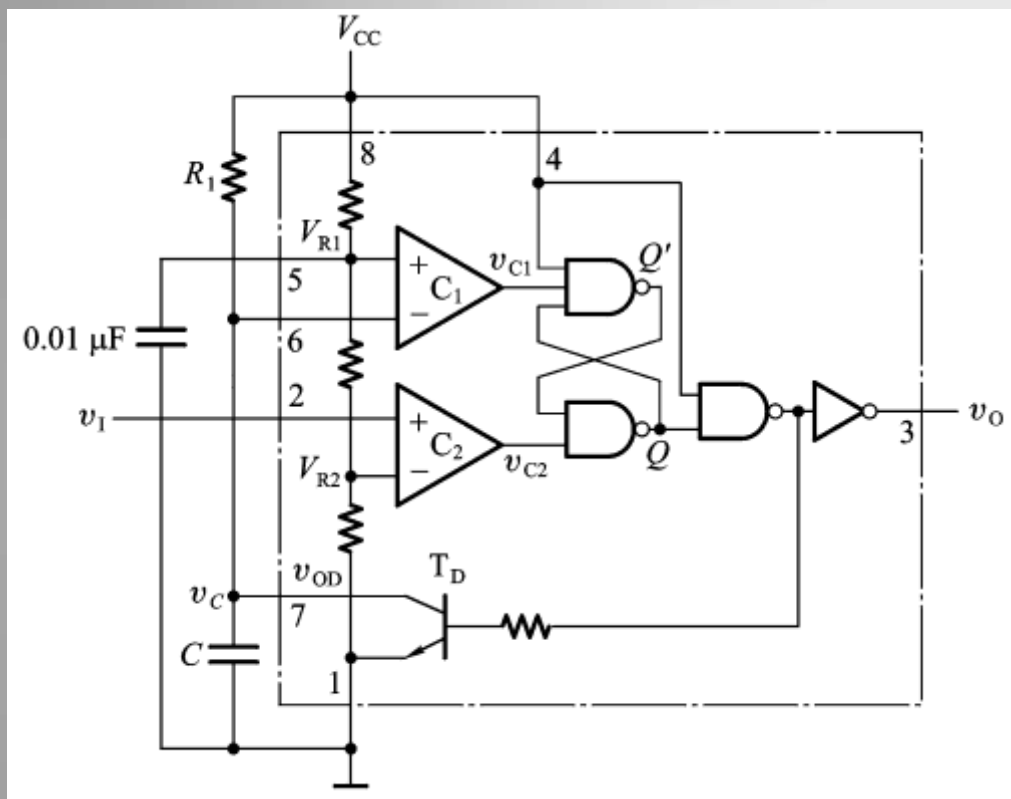


输入			输出	
$\overline{R_D}$	V_{I1}	V_{I2}	V_O	T_D
0	$\times$	$\times$	0	导通
I II III IV	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	0	导通
	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	不变	不变
	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	1	截止
	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	1	截止

•电压传输特性



10.5.3 用555定时器接成单稳态触发器



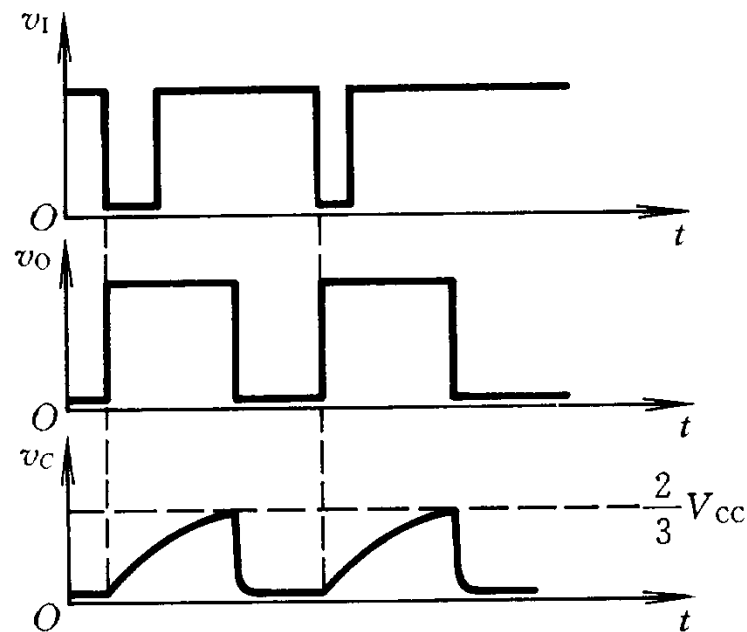
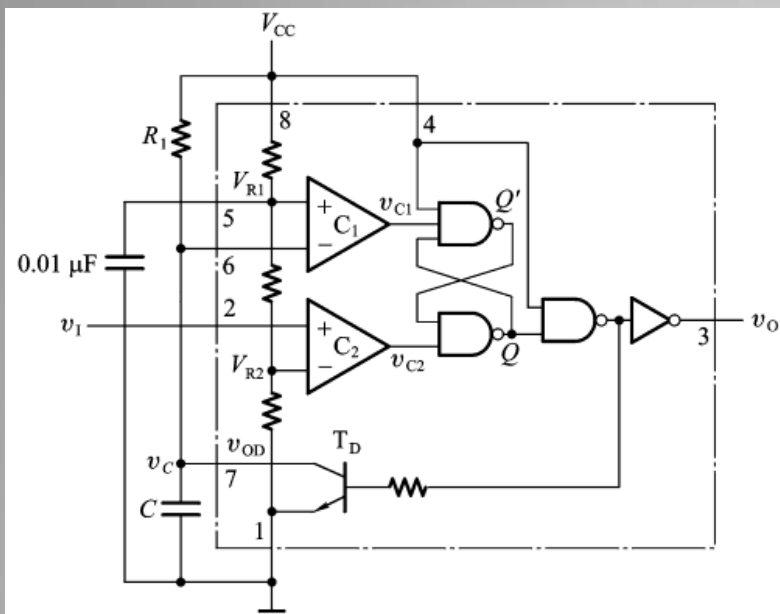
输 入			输 出	
R'_D	V_{I1}	V_{I2}	V_o	T_D
0	X	X	0	导通
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	0	导通
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止



若通电后 $Q = 0 \rightarrow T_D$ 导通 $\rightarrow V_C = 0 \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0$ 保持

若通电后 $Q=1 \rightarrow T_D$ 截止 $\rightarrow C$ 充电至 $V_C = \frac{2}{3}V_{CC}$

$$\rightarrow V_{C1} = 0 \rightarrow Q = 0 \rightarrow T_D \text{导通} \rightarrow C \text{放电} \rightarrow \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0 \text{保持}$$



触发时 $V_I \downarrow$

只要 V_I 降至 $\frac{1}{3}V_{CC}$, 则 $\begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 0 \end{cases} \rightarrow Q = 1, T_D \text{ 截止} \rightarrow C \text{ 开始充电}$

当 V_C 充至 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时 (假定此时 V_I 已经回到高于 $\frac{1}{3}V_{CC}$)

则 $\begin{cases} V_{C1} = 0 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0, T_D \text{ 导通} \rightarrow C \text{ 开始放电至 } 0 \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} Q = 0 \text{ 保持}$

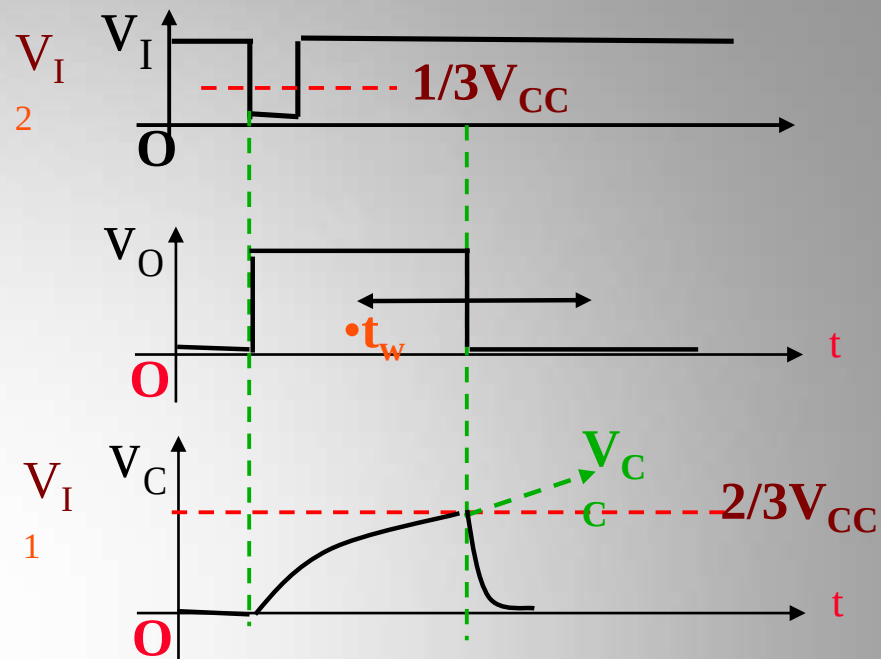
• 计算 t_w

$$\begin{cases} v_C(0^+) = 0 \\ v_C(\infty) = V_{CC} \\ \tau = RC \end{cases}$$

$$V_C(t) = V_{CC}(1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_C(t_w) = V_{CC}(1 - e^{-t_w/\tau}) = \frac{2}{3}V_{CC}$$

$$t_w = RC \ln 3 = 1.1RC$$



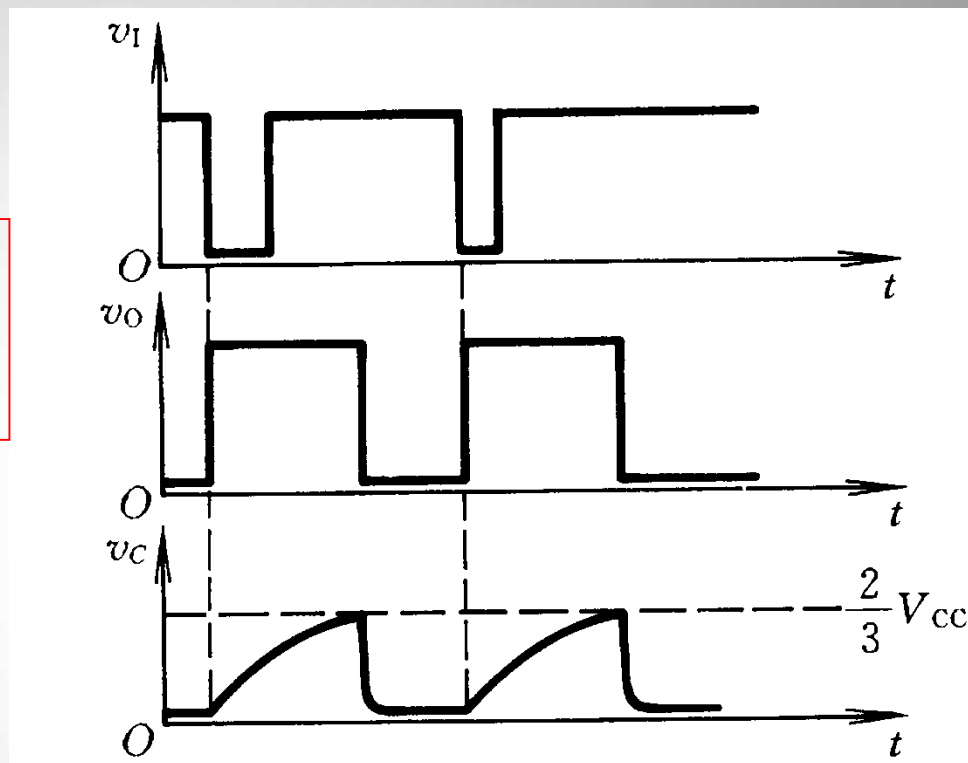
性能参数:

暂稳态输出的宽度

$$t_w = RC \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = RC \ln 3$$

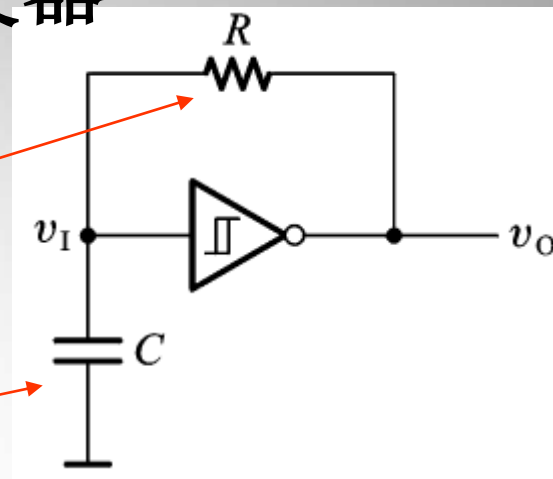
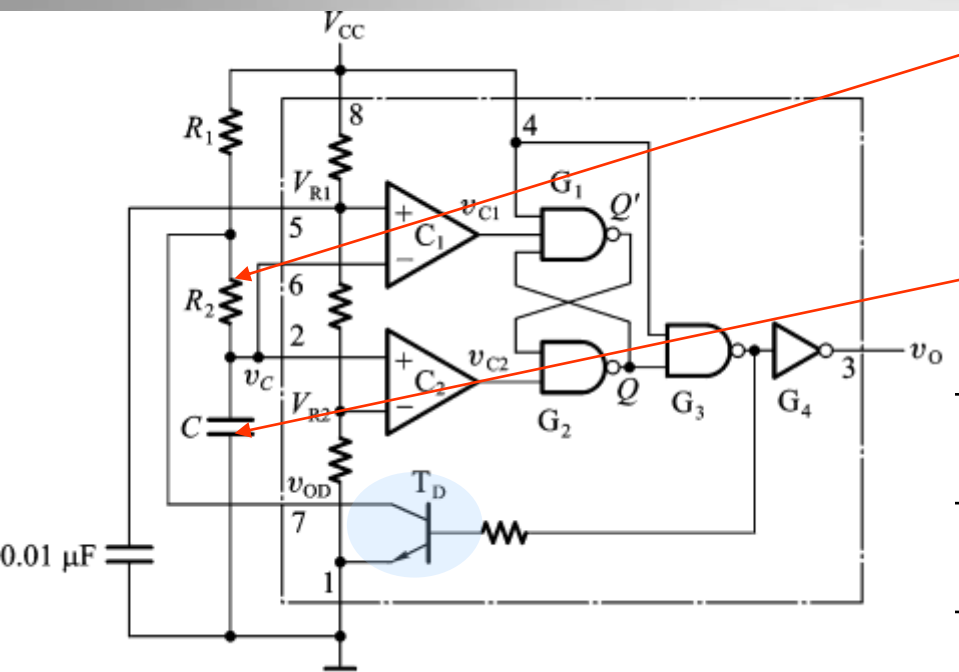
对 V_I 的宽度有何要求?

若 V_I 的宽度过宽?



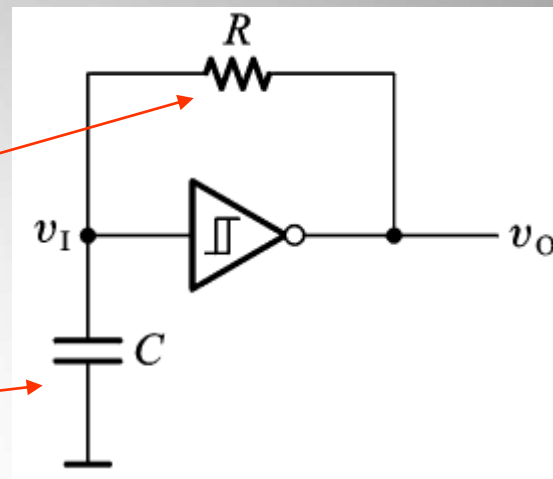
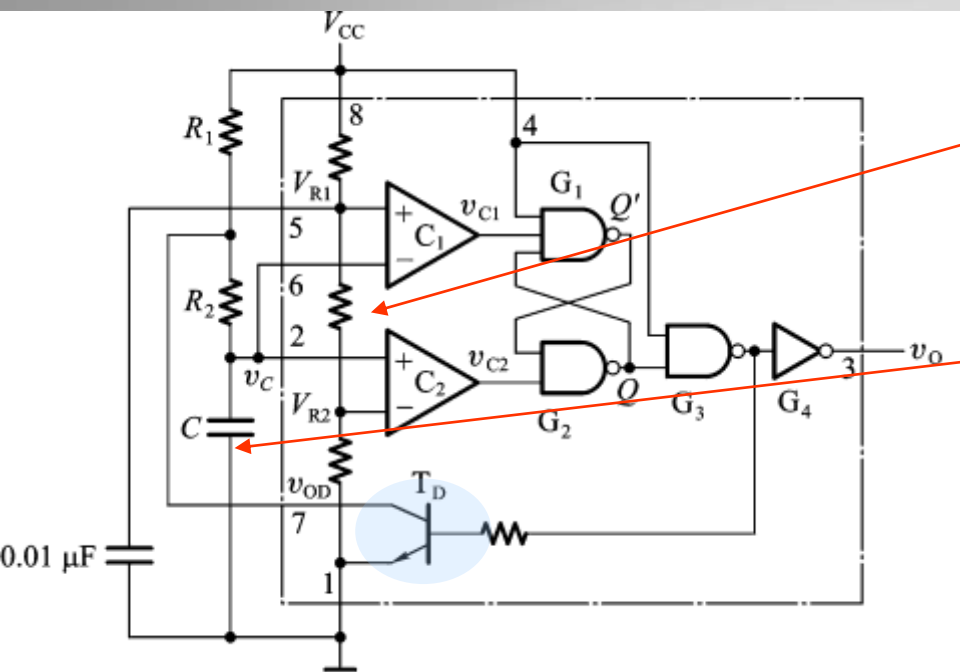
10.5.4 用555接成多谐触发器

Astable Multivibrator



输入			输出	
R'_D	V_{I1}	V_{I2}	V_O	T_D
0	X	X	0	导通
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	0	导通
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止

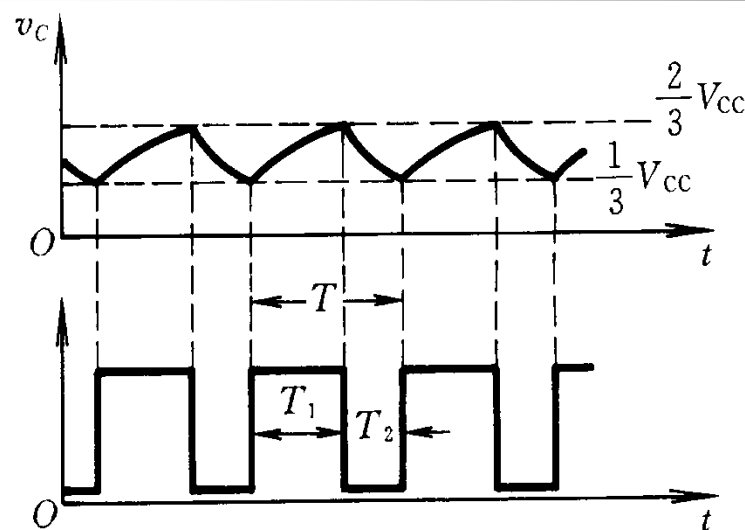
10.5.4 用555接成多谐触发器



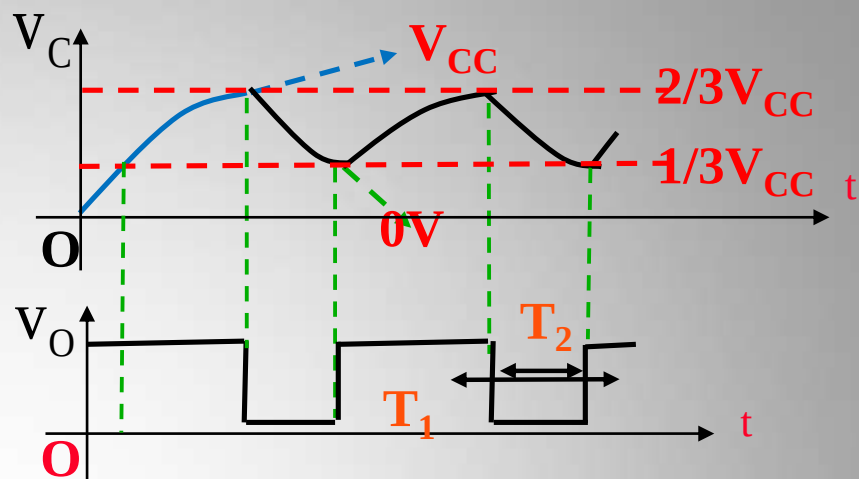
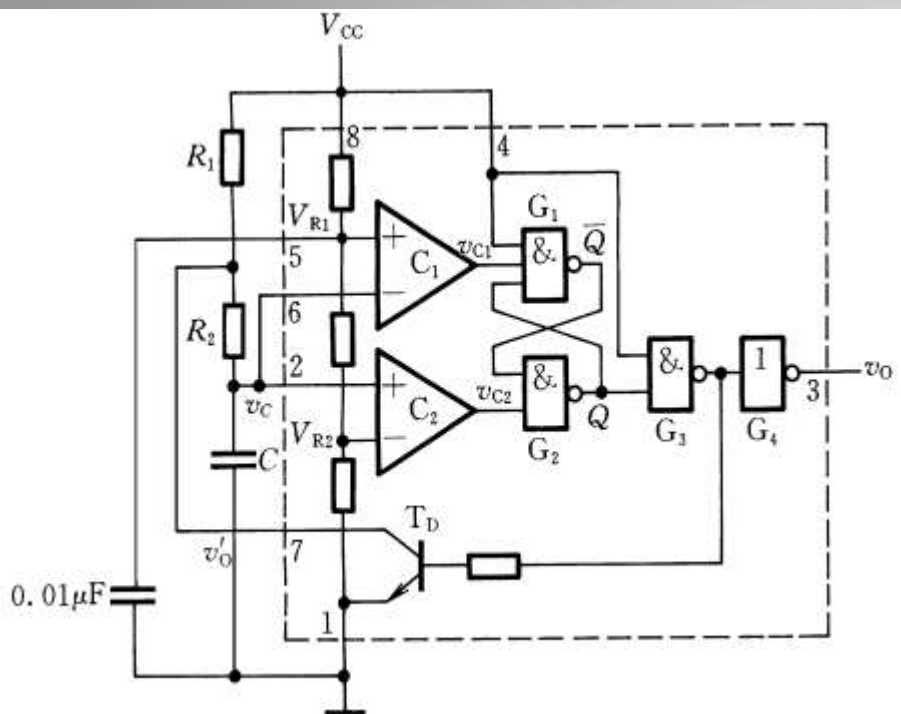
$$T = T_1 + T_2$$

$$= (R_2 + R_1)C \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} + R_2 C \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}}$$

$$q = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} > 50\% \quad \text{如希望 } q < 50\%?$$



10.5.4 用555定时器接成的多谐振荡器



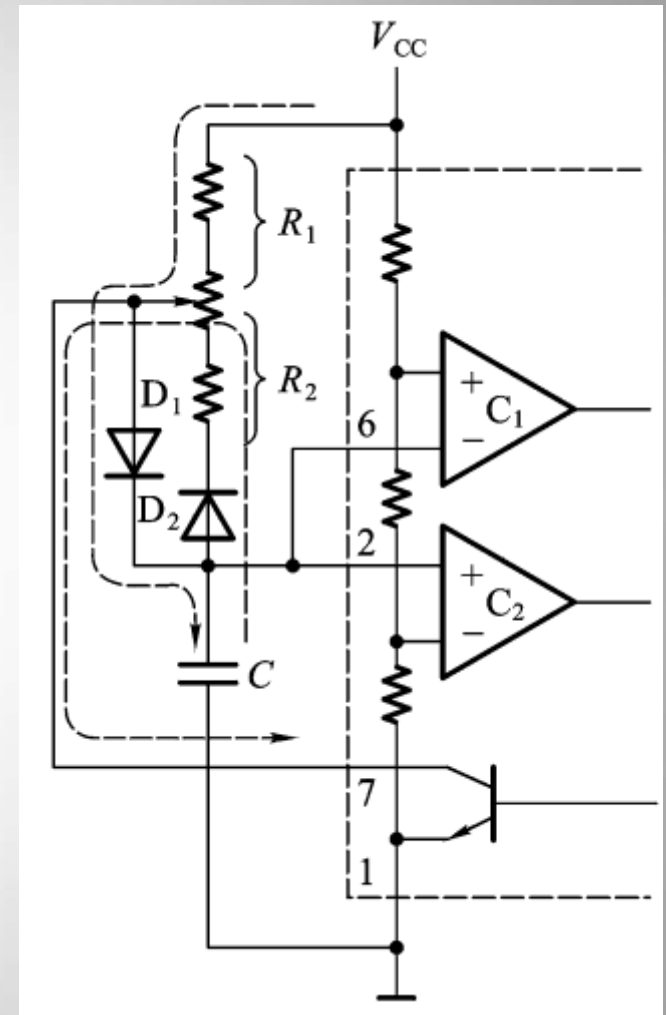
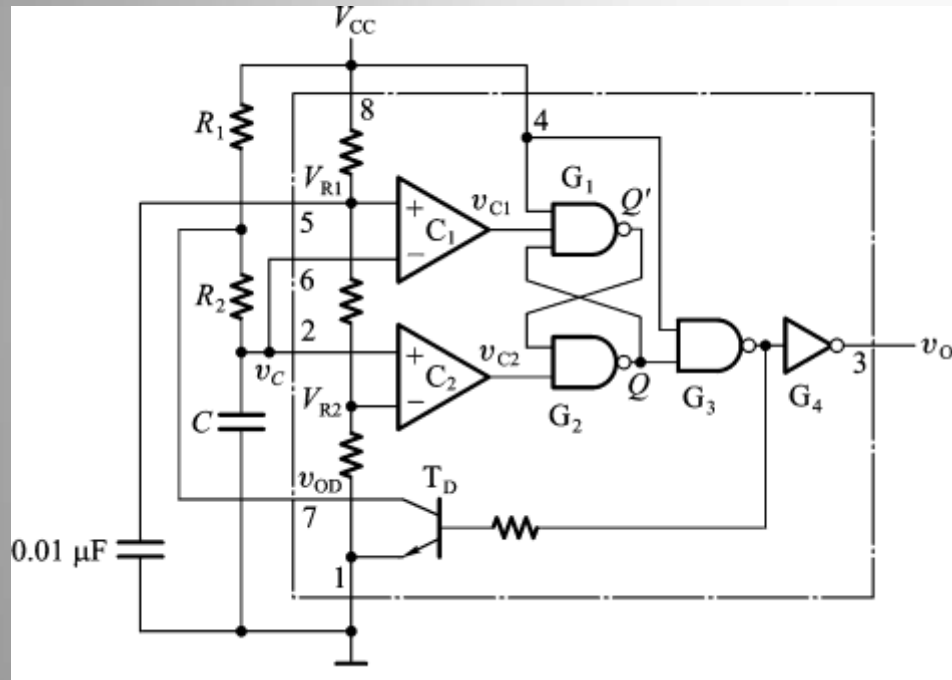
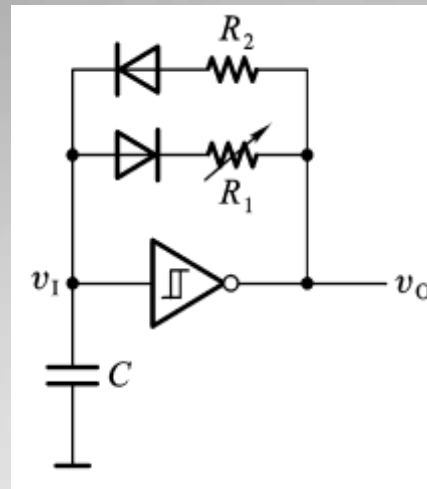
求周期？

$\overline{R}_D$	V_{I1}	V_{I2}	V_O	T_D
0	×	×	0	导通
1	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	0	导通
	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	不变	不变
	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	1	截止
	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	1	截止

$$\text{求 } T_1 : \begin{cases} v_C(0^+) = 1/3 V_{CC} & V_C(T_1) = 2/3 V_{CC} \\ v_C(\infty) = V_{CC} \\ \tau = (R_1 + R_2)C \end{cases} \quad T_1 = (R_1 + R_2)C \ln 2$$

$$\text{求 } T_2 : \begin{cases} v_C(0^+) = 2/3 V_{CC} & V_C(T_2) = 1/3 V_{CC} \\ v_C(\infty) = 0 \\ \tau = (R_2)C \end{cases} \quad T_2 = R_2 C \ln 2$$

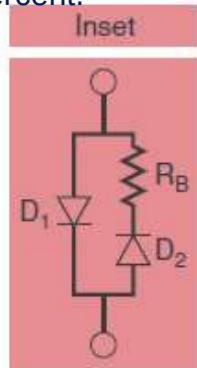
$$T = (R_1 + 2R_2)C \ln 2$$



$$q = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

555 timer IC used as an astable multivibrator

A simple modification can be made to this circuit to allow a duty cycle of less than 50 percent.



$$t_L = 0.75 R_B C$$

$$t_H = 0.75 R_A C$$

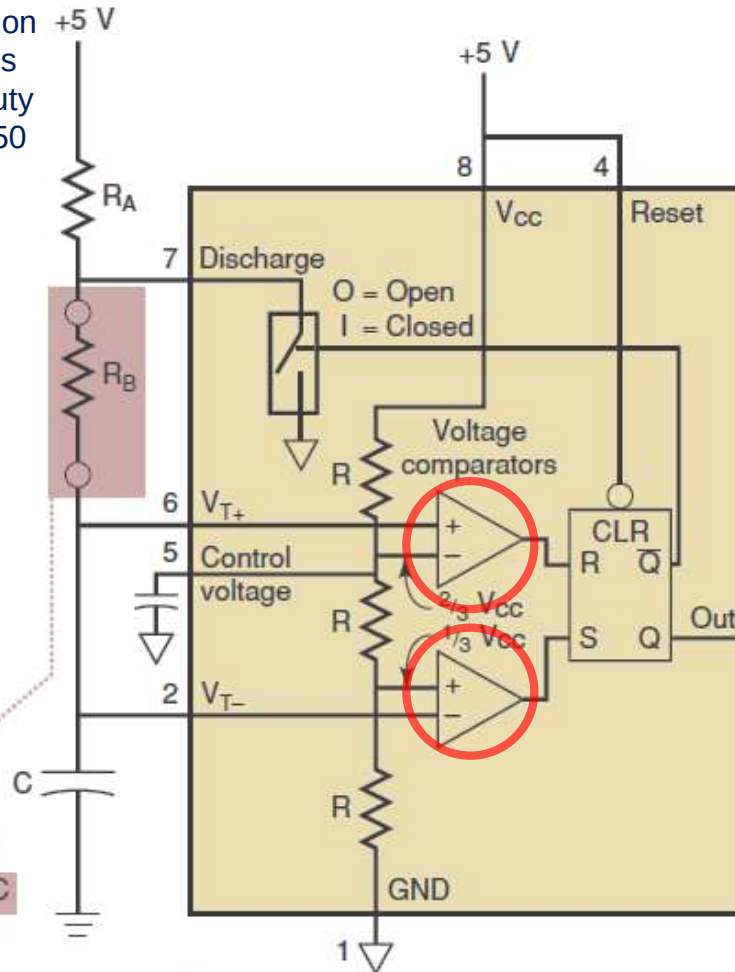
$$t_L = 0.693 R_B C$$

$$t_H = 0.693 (R_A + R_B) C$$

$$R_A \geq 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_A + R_B < 6.6 \text{ M}\Omega$$

$$C \geq 500 \text{ pF}$$



$$C = 0.001 \mu\text{F}, R_A = 2.2 \text{ k}\Omega, \text{ and } R_B = 100 \text{ k}\Omega.$$

$$t_L = 0.693(100 \text{ k}\Omega)(0.001 \mu\text{F}) = 69.3 \mu\text{s}$$

$$t_H = 0.693(102.2 \text{ k}\Omega)(0.001 \mu\text{F}) = 70.7 \mu\text{s}$$

$$T = 69.3 + 70.7 = 140 \mu\text{s}$$

$$f = 1/140 \mu\text{s} = 7.29 \text{ kHz}$$

$$\text{duty cycle} = 70.7/140 = 50.5\%$$

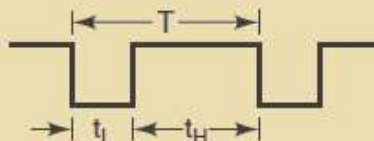
$$\text{change } R_A \text{ to } 1 \text{ k}\Omega$$

$$f = 7.18 \text{ kHz and duty cycle} = 50.3 \text{ percent}$$

$$T = t_L + t_H$$

$$F = \frac{1}{T}$$

$$\text{Duty cycle} = \frac{t_H}{T} \times 100\%$$



10.5 555定时器及其应用

为**数字—模拟混合集成电路**.

可产生精确的时间延迟和振荡, 内部有3个 $5K\Omega$ 的电阻分压器, 故称555.

在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了应用. 各公司生产的555定时器的逻辑功能与外引线排列都完全相同.

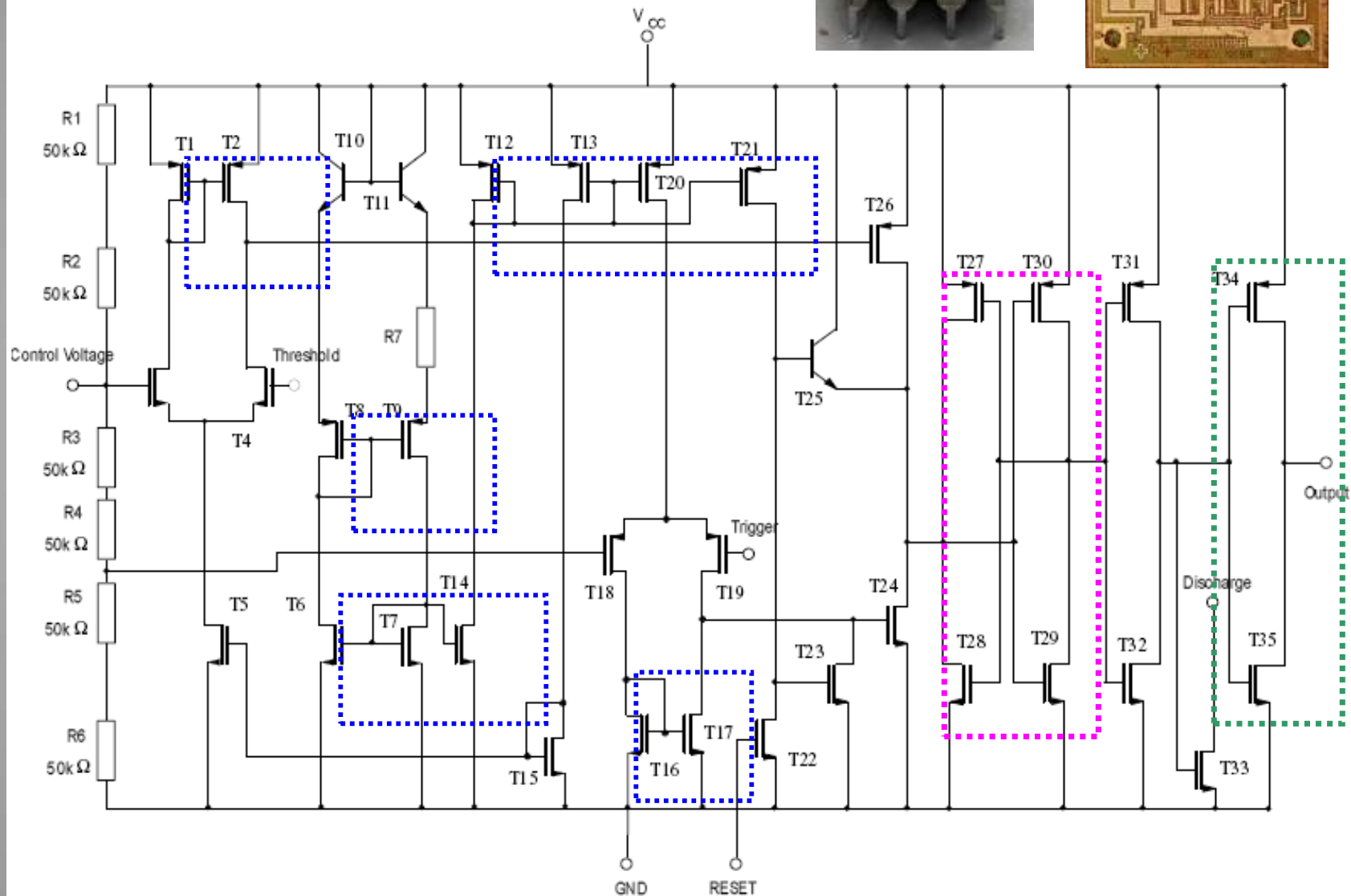
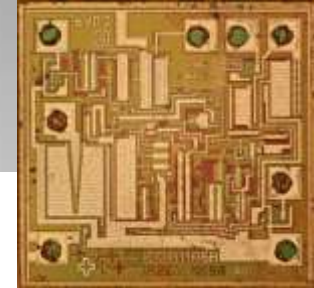
	双极型产品	CMOS产品
单555型号的最后几位数码	555	7555
双555型号的最后几位数码	556	7556
优点	驱动能力较大	低功耗、高输入阻抗
电源电压工作范围	5~16V	3~18V
负载电流	可达200mA	可达4mA

7555 type CMOS version, 556 type dual 555s version

思考题: 如何用**NE555**电路实现水泵控制器?



CMOS Timer NE7555

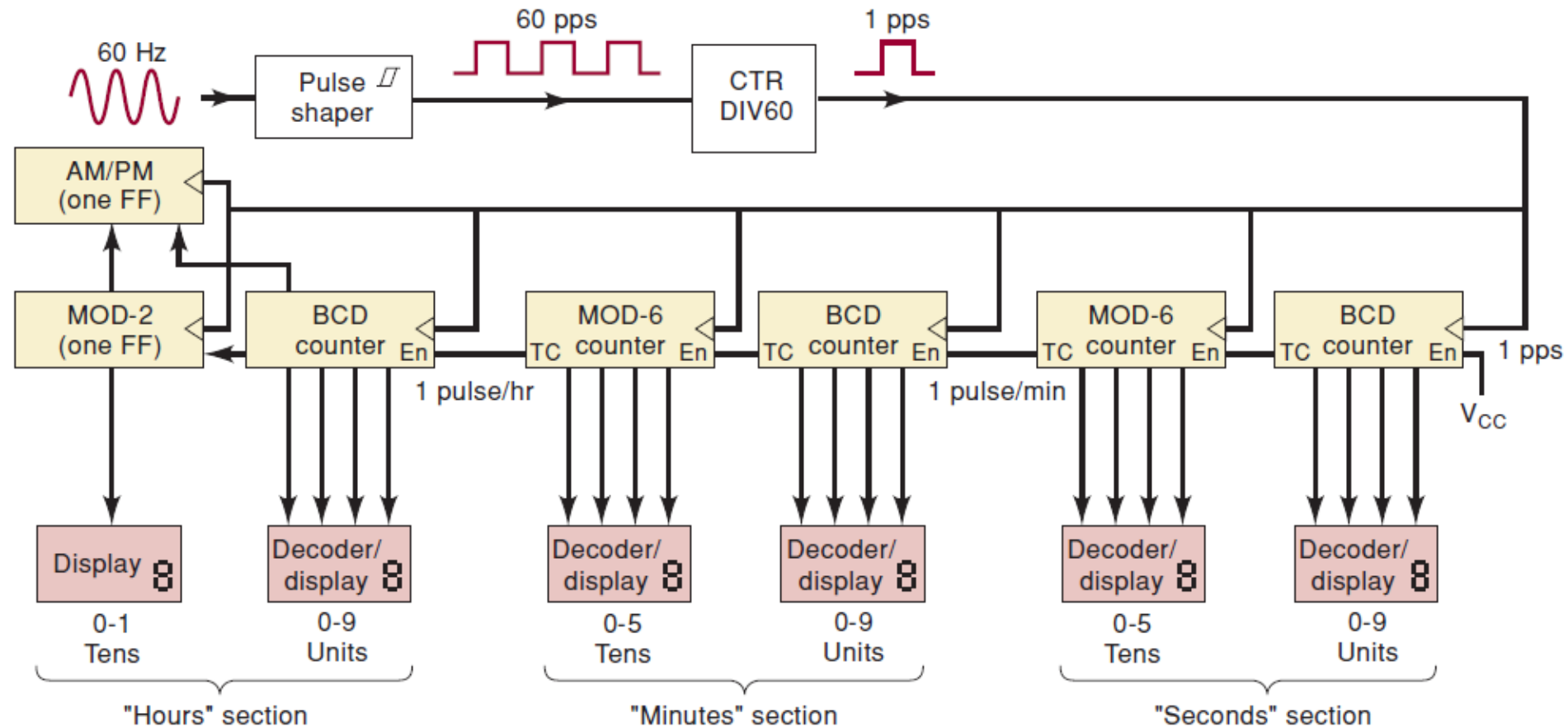


Blue: Current Mirrors

Green: Inverter

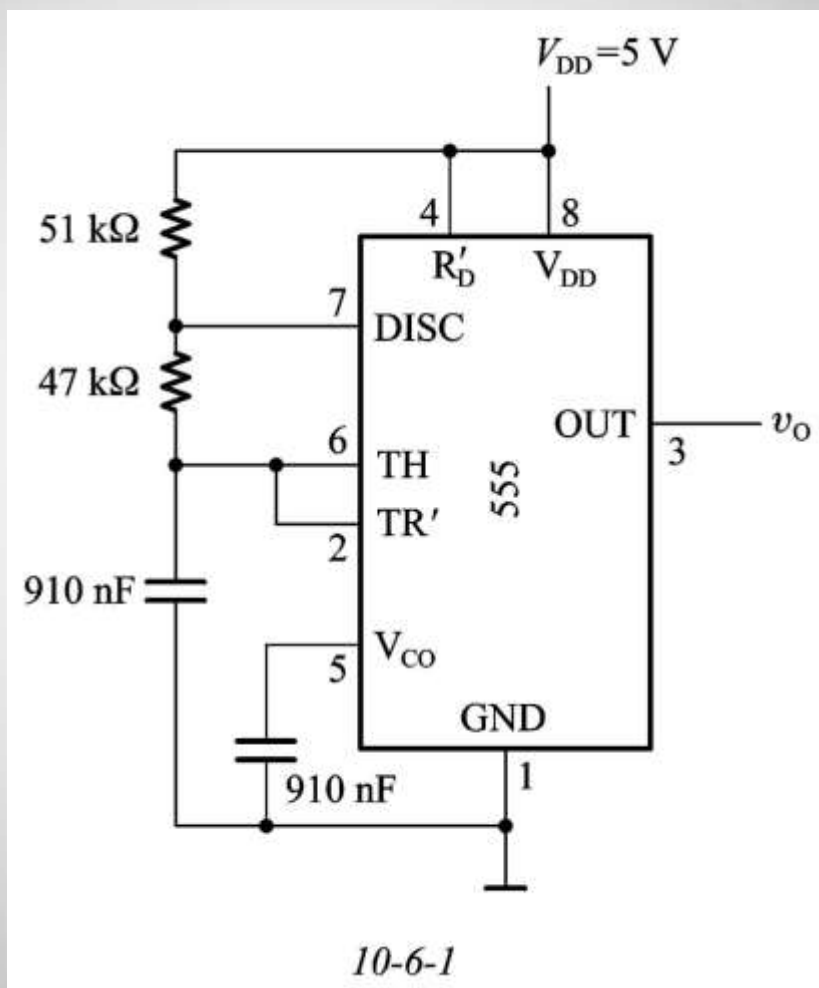
Pink: Flip Flop

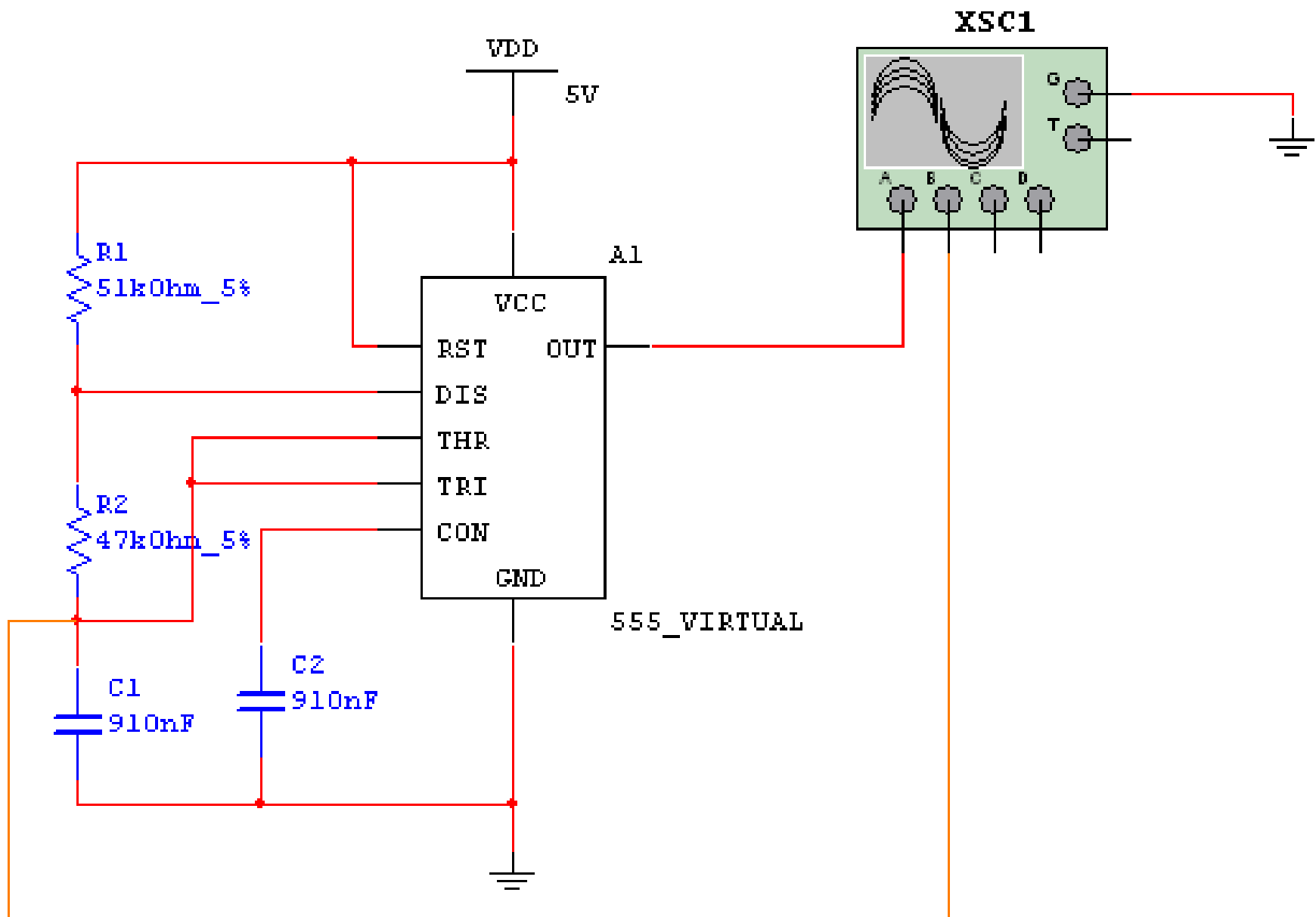
Block diagram for a digital clock

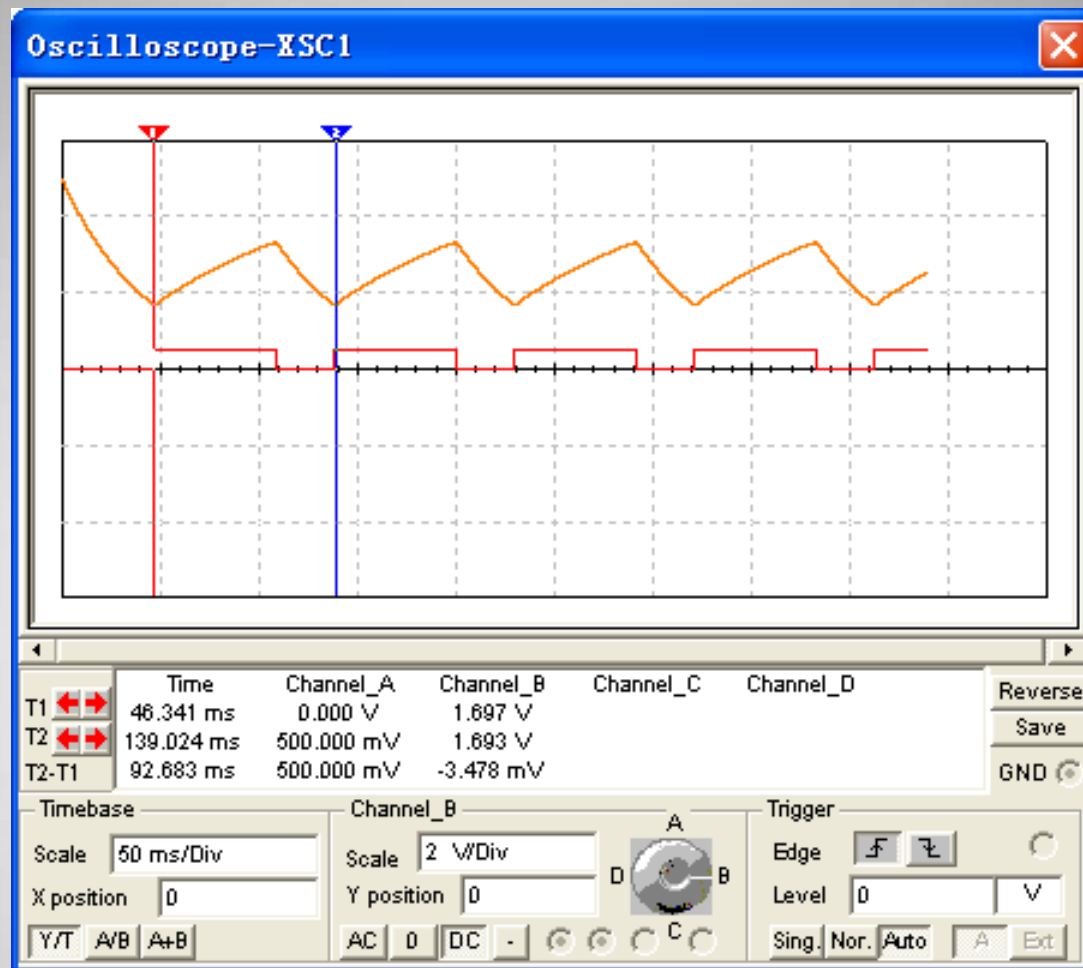


10.6用multisim分析脉冲电路（自学）

例:分析下图用555定时器接成的多谐振荡器。求出输出电压的波形和震荡频率。







电路的震荡周期计算公式为：

$$T = T_1 + T_2 = (R_1 + 2R_2)Ln^2 \approx 92ms$$

可见用multisim 得到的分析结果与理论计算结果完全符合

课后作业

- **1) 查阅:**

- 国际电路公司的

- » CD4528,CD4538,74LS123,NE555,NE7555,LM324芯片的类型、速度.....

- 图书馆资源: 电子器件天地, 软件

- **2) 习题:**

- 学在浙大

- **3) 阅读:**

- Ch 8.1-8.7

课后作业

- 4) Project

- **Project1（必做）**：将讲义P31页图8.33的框图用具体型号的数字集成电路设计实现为具体电路图。（**交报告和电路图**）
- **Project2（选做平时成绩加分）**：用具体逻辑电路描述设计并FPGA实现一个4bit简单CPU实物。（**期末考试一周前完成**）